ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР

МЕН жана ДҮЙНӨ

Окуу китеби

«Окуу китеби» басма үйү
Бишкек–2025

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ТУУСУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГЕРБИ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ГИМНИ

Сөзү Ж. Садыков менен Ш. Кулуевдики
Музыкасы Н. Давлесов менен К. Молдобасановдуку

Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

Аткарылып элдин үмүт, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын
Ыйык сактап урпактарга берели.

Кайырма:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

KITEP.EDU.KG

Окуу китебин кантип колдонуу керек?

Табигый илимдер окуу китеби сага илимди кызыгуу менен үйрөнүүгө жардам берет. Айлана-чөйрөнү окуп үйрөнүүгө керектүү билимге жана көндүмдөргө ээ болосуң. Ошондой эле окумуштуулардай ойлонгонду жана иштегенди үйрөнөсүң.

Окуу китеби төмөнкү өзгөчөлүктөргө ээ:

Бөлүмгө киришүүдө чыныгы турмуштан алынган мисалдар жана кызыктуу сүрөттөр теманы түшүнүүгө жардамчы болот. Табигый илимдерди окуп үйрөнүүдө тил өнүктүрүүчү кызыктуу тапшырмалар аркылуу тил көндүмдөрүңдү өркүндөтөсүң.

Кошумча материалдар

Кызыктуу видео, викторина жана оюндар окутууну жандуу кылат. Берилген QR-код аркылуу бул материалдарды смартфон же планшетте көрүүгө болот.

Мен бул бөлүмдө

Ар бир бөлүмдө негизги темалардын тизмеги берилет. Сен эмнелерди окуп үйрөнөрүңдү алдын ала билесиң.

Ой жүгүртүп көрчү

Тема жөнүндө эмнелерди билериңди ойлонуп, өзүңө кызыктуу болгон суроолорду бере аласың.

Кел, изилдейли

Теманы үйрөнүп, түшүнүүгө жардам берген тапшырмаларды аткарасың.

KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Күн асманда жылып жүрөбү?

Силер 6-бөлүмдөн Күн жарыктын булагы экендигин үйрөнгөнсөңөр. Асмандагы Күнгө эртеден кечке чейин байкоо жүргүзүлө. Күн өз ордун өзгөртөндөй сезилет.

Күн эртең менен чыгат.

Күн чак түштө асманда эң бийик көтөрүлөт.

Күн кечинде батат.

Сөз куржуну
• орду, абалы

173

Кел, үйрөнөлү

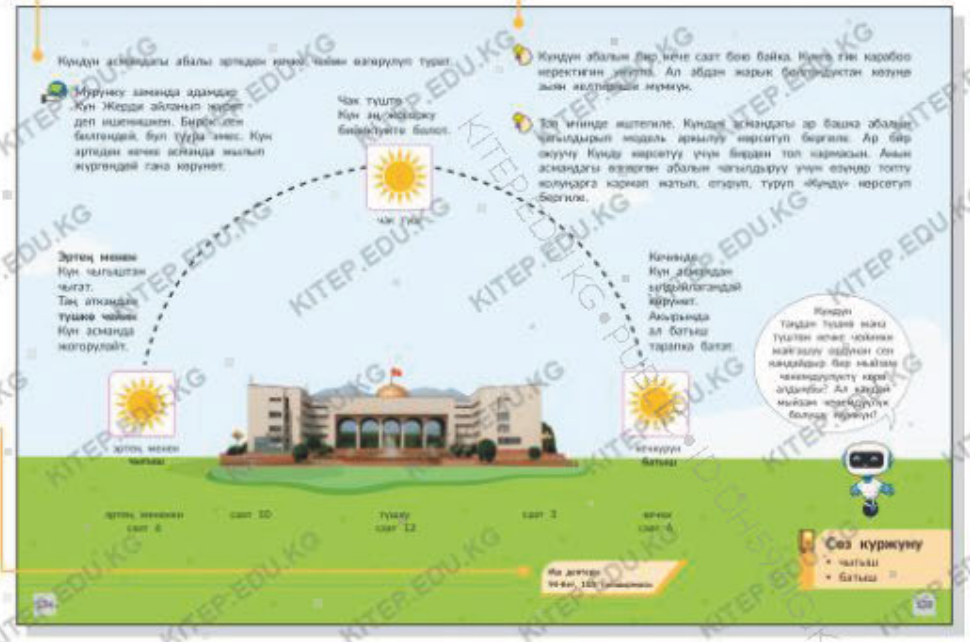
Ар бир кадам сайын берилген түшүндүрмөлөр жана сүрөттөр илимди жеңил түшүнүүгө жардам берет.

Сөз куржуну

Теманы жакшы түшүнүүгө жардам берүүчү жаңы сөздөр менен билимиңди байыта аласың.

«Контексттеги илим» белгиси илимий билим ар кандай чөйрөлөрдө кандайча колдонуларын түшүнүүгө жардам берет.

«Илимий ой жүгүртүү жана ишмердүүлүк» белгиси моделдерди колдонуу жана практикалык иш аткаруу сыяктуу илимий көндүмдөрүңдү өнүктүрүүгө өбөлгө болот.


Күндүн асмандагы абалы эртеден кечке чейин өзгөрүлүп турат.

Мурунку заманда адамдар Күн Жерди айланып жүрөт деп ишенишкен. Бирок алар билгендей, бул туура эмес. Күн эртеден кечке асманда жылып жүргөндей гана көрүнөт.

Чак түштө Күн эң жогорку бийиктикте болот.

Чак түш

Күндүн абалын бир нече саат бою байкоо керектигин унутпа. Ал үчүн жарык белгилүүстан мезгилин аныктоого мүмкүн.

Төмөндө жыптале. Күндүн асмандагы ар башка абалын чагылдырып модель аркылуу көрсөтүп берилиш. Ар бир окуучу Күндү көрсөтүү үчүн бирдей топ карбасын. Анын асмандагы өзгөргөн абалын чагылдыруу үчүн өзүңүр топтү колуңарга карман жатып, отуруп, туруп «Күндү» көрсөтүп берғилө.

Эртең менен
Күн чыгыштан чыгат.
Таң аткандан түшкө чейин Күн асманда жогорулайт.

Кечинде
Күн асмандан төмөндөгөндөй көрүнөт.
Акырында ал батыш тарапка батат.

Күндүн таңдан тешик мана түштөн кечке чейинки жайгашуу ордунун сөз кандайдыр бир мааниге чечмелөөнүн керек эмес, ошондуктан Ал кандай мыйзам ченемдүүлүк болуша мүмкүн?

эртең менен чыгыш
чак түш
кечкүүн батыш

эртең менен саат 6
саат 10
түшкү саат 12
саат 3
кечки саат 6

Сөз куржуну
• чыгыш
• батыш

Иш дептерине шилтемелер
Окуу китебиндеги бул белги Иш дептериндеги тиешелүү тапшырмаларга таандык.

KITEP.EDU.KG

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Эмнени колдонобуз?

Түнкусун үй тапшырманды аткарып жатасың. Капысынан жарык өчүп калды. Үй тапшырманы аткаруу үчүн жарыктын булагы катары кайсы буюмду колдонот элең?

Дептериңе окуудагы бир нече буюмдун сүрөтүн тарт.

Технологиялар тууралуу кеп

Жарык сенсору — бул жарыкты сезгич түзүлүш. Кээ бир дыйкандар жарык сенсорлорун сугаруу системасына (чачыратып сугаруучу) кошуп, өсүмдүктөрдү сугаруу үчүн колдонушат.

Жарык сенсорлору Күндүн жарыгын аныктай алат. Эгер ал кандай жарык табылбаса, анда сугаруучу система ишке кирет. Жарык сенсорлорун башка кайсы жерлерден кездештирүүгө болот? Маалымат булактарын колдонуп, жооп тап.

115

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Өзүңдүн, коомчулуктун жана айлана-чөйрөнүн көйгөйлөрүн чечүү үчүн өз билимиңди жана көндүмдөрүңдү колдон.

Технологиялар тууралуу кеп

Жаңы технологиялар менен таанышtырат жана ойлонуу көндүмдөрүн өнүктүрүүгө өбөлгө болот.

Турмуштагы илим

Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдар тууралуу жана илим биздин күнүмдүк жашообузда ар дайым кездешерин билесиң. Аягында берилген суроолор маалыматтык технологиялар менен иштөө жана изилдөө көндүмдөрү боюнча билимиңди өркүндөтүүгө жардам берет.

Турмуштагы илим

Жарык техниктери — жарыкты долбоорлоо, башкаруу жана айкалыштыруу иштерин аткарышат. Алар жарыкты туура колдонуу менен сахнаны көз жарыктандырышат. Бул спектаклдер менен окон-ооктордун дагы да жандуу болуусуна жардам берет.

Билиминди текшер

Караңгы жерде нерселерди көрүү үчүн эмне кылсак болот?

Эгерде үйрөнсөң чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Жарык жок болгондо караңгы болорун билем.
- ☐ Суроого жоопторду маалымат булактарынан таба алам.
- ☐ Илимий билимди ишинде колдонгон адамдар тууралуу билем.

116

Билиминди текшер

Ар бир бөлүмдө эмнени үйрөнүп, билгениңди текшересиң.

Бөлүмдүн аягындагы «**Эгерде үйрөнсөң...**» ырастамалары сага үйрөнгөн нерселериңди талдоого жардам берет.

KITEP.EDU.KG

Илимий сөздүк

Г
гигиена
тазалыкты сактоо

Д
ден соолук
жакшы физикалык формада болуу, оорубоо

диета
мүнөздөп тамактануу

Ж
жуунуу
денени жуун тазалоо

К
кашка тиш
ооздун алдыңкы бөлүгүндө жайгашкан курч тиштер

кылкыйма тиштер
ооздун алдыңкы бөлүгүндө жайгашкан учтуу жана курч тиштер

көнүгүүлөр
бизди күчтүү кылып, ден соолукту чыңдаган кыймыл-аракеттер

М
майда азуу тиштер
чоң азуу тиштердин жанында жайгашкан, тамакты майдалоого жардам берген жалпак тиштер

микробдор
ооруну пайда кылуучу, өтө майда тирүү организмдер

О
оору
биз ооруп калгандагы абал

С
сүт тиштер
балдардын биринчи чыккан тиш топтому

Т
тамактануу
белгилүү бир убакытта жеген тамак-аштын топтому

түрүктүү тиштер
сүт тиштер түшкөндөн кийин алардын ордуна чыгуучу тиш топтому

тиштин карыеси
тиштердин бузулушу

Ч
чоң азуу тиштер
ооз көңдөйүнүн арткы бөлүгүндө жайгашкан эң чоң тиштер

Э
энергия
иш кылууга же активдүү болууга мүмкүнчүлүк берүүчү күбат

55

Илимий сөздүк

Ар бир бөлүмдө кара тамга менен белгиленген илимий сөздөрдүн мааниси сага теманы жакшы түшүнүүгө жана аны эстеп калууга жардам берет.

Көнүгүү барагы

Билимиңди колдонуп, суроолорго жооп берип, түшүнгөнүңдү текшер.

Көнүгүү барагы

1. Сунушталган ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Жаныбарлардын терисин коргоо үчүн алардын сырткы дене каптоолору болот.	туура	туура эмес
Жаныбарлардын балдары өздөрүнүн бирөөсүнө гана окшош болот.	туура	туура эмес
Жаныбарлардын дене бөлүктөрү алардын ар кандай кыймыл-аракеттерине жардам берет.	туура	туура эмес
Бардык жаныбарлардын дене мүчөлөрү бирдей.	туура	туура эмес
Бардык жаныбарлар өскөн сайын өзгөрөт.	туура	туура эмес

2. Төмөнкү жаныбарлардын денесинин бөлүктөрүн атагыла.

31

A Жарыктын булактары

Мен бул бөлүмдө:
- жарыктын Күн жана башка ар кандай булактары бар экенин үйрөнөм;
- нускамага ылайык этияттык менен практикалык иш жасайм;
- жабдууларды туура колдоном.

Ой жүгүртүп көрчү

Жарык болбосо биз нерселерди көрө алабызбы?

Кел, изилдейли

Бизге бир нерсени көрүү үчүн жарык керекпи?

1. Класстын ичин карап чык. Эмнени көрүп жатасың?
2. Мугалим терезелерди толук жаап, класстагы жарыкты өчүрөт.
3. Жарык өчкөндөн кийин эмнени көрүп жатасың?
4. Топ ичинде төмөндөгү суроолорду талкуулагыла.
   а) Көп нерсени жарык болуп турганда көрөсүңбү, же караңгыдабы?
   б) Сенин оюңча жарык эмне үчүн маанилүү?

Тапшырманы аткарууда нускамаларды так аткаргыла. Бөлмө караңгы болгондо ары-бери бактагыла. Өзүңдүн жана башкалардын коопсуздугун сакта!

110

Мээрим жана **Жоомарт** сага башка окуучулар менен бирге иштешүүгө жана өз ойлоруңду туура билдирүүгө жардамдашат.

2. Биздин божомолубуз туурабы же жоклу, аныктоо үчүн тажрыйба жүргүзөбүз. Эгер өсүмдүктөр эки жума бою суу ичпесе, эмне болорун аныктап көрөлү.
   а) Идиштеги өсүмдүктү алып, аны үйдүн ичине коюгула. Жарык жетиштүү болушун камсыздагыла. Эки жума бою суу куюбагыла.
   б) Эмнени байкадыңар? Байкоолорду дептерге жазып алгыла.
3. Байкоолор менен божомолуңар бири бирине туура келдиби? Дептерге жазгыла.

Байкоолоруңду так жазууну унутпа!

4. Бул тажрыйбадан кандай тыянак чыгарса болот?

   Өсүмдүктөр өсүшү үчүн өз жашоо чөйрөсүнөн _____ алышы керек.

5. Эгер эки жума бою жамгыр жаабаса, бакчадагы өсүмдүктөрдүн соолуп калбашы үчүн эмне кылса болот? Жообуңарды дептерге жазып же сүрөт тартып көрсөтүүгө аракеттенгиле.

70

KITEP.EDU.KG

Мазмуну

1-бөлүм **Жаныбарлар** 14-бет

А Жаныбарлардын дене түзүлүшү
- Жаныбарлардын денеси кандай бөлүктөрдөн турат?
- Жаныбарлардын денесинин кандай сырткы каптоолору болот?

Б Жаныбарлар жана алардын түкумдары
- Жаныбарлардын балдары өздөрүнө окшош болобу?
- Жаныбарлардын балдары өскөн сайын кантип өзгөрөт?

- Схема менен сүрөттүн айырмасын түшүндүрүү.
- Жабдууларды туура колдонуу.
- Объекттерге, материалдарга жана жандуу нерселерге байкоо жүргүзүү жана аларды окшоштугу боюнча топтоштуруу.
- Байкоолорду чогултуу жана аны сүрөттө көрсөтүү.
- Нерселерди стандарттуу эмес чен бирдиктери менен өлчөө.
- Натыйжадан жөнөкөй мыйзам ченемдүүлүктү табуу.
- Маалымат булактарын колдонуп, суроолорго жооп табуу.
- Жаныбарлар жөнүндө суроо берип, жооп табуу жолун талкуулоо.

- Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдар тууралуу билүү.

Биология / Химия / Физика / Жер жана Космос

Илимий ой жүгүртүү жана ишмердүүлүк

Турмуштагы илим

KITEP.EDU.KG

2-бөлүм Чың ден соолукта болуу

34-бет

А Денебизге кам көрүү

- Биз эмне жешибиз керек?
- Туура тамактануу деген эмне?
- Тазалыкты кантип сактасак болот?
- Биз денебизге кантип кам көрөбүз?

Б Биздин тиштерибиз

- Сүт тиштер деген эмне?
- Туруктуу тиштер деген эмне?
- Тиштин кандай түрлөрү бар?
- Тиштерибизге кантип кам көрөбүз?

В Оору деген эмне?

- Ооруп калганыңды кантип билесиң?

- Натыйжаларды таблица аркылуу көрсөтүү жана түшүндүрүү.
- Модель ден соолукка пайдалуу тамак-ашты так көрсөтөрүн түшүндүрүү.
- Ден соолукка пайдалуу тамак-ашты так көрсөтүүчү моделди колдонуу.
- Натыйжалардан жөнөкөй мыйзам ченемдүүлүктү табуу.
- Стандарттуу эмес чен бирдиктерин колдонуп, нерселерди өлчөө.
- Тиш жуу процесси моделден даана көрүнөрүн билүү.
- Тишти туура жууганды көрсөтүү үчүн моделди колдонуу.
- Байкоолорду чогултуу жана сүрөттөр аркылуу көрсөтүү.
- Диаграмма менен сүрөттүн айырмасын түшүндүрүү.
- Маалымат булактарын колдонуп, суроого жооп табуу.

- Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдар тууралуу билүү.
- Илимий билим жана ой жүгүртүү убакыттын өтүшү менен кандай өзгөргөнүн сүрөттөө.

KITEP.EDU.KG

3-бөлүм Жашоо чөйрөлөрү

56-бет

А Айлана-чөйрө жана жашоо чөйрөсү

- Айлана-чөйрө жана жашоо чөйрөсү деген эмне?

Б Ар түрдүү жашоо чөйрөлөрү

- Токойдон эмнелерди кезиктирүүгө болот?
- Талаалардан эмнелерди табууга болот?
- Чөлдөрдөн эмнелерди көрүүгө болот?
- Уюлдардагы жашоо чөйрөсүнөн эмнелерди таба алабыз?
- Суу чөйрөсүнөн эмнелерди табууга болот?
- Жашоо чөйрөлөрү эмнеси менен окшош же кандайча айырмаланат?

- Жашоо чөйрөлөрү тууралуу суроолорду берүү жана жооп табууну талкуулоо.
- Маалымат булактарын колдонуп, суроого жооп табуу.
- Эмне болорун божомолдоо.
- Изилдөөнү түшүндүрүп берүү жана анын жыйынтыгы божомол менен дал келдиби же жокпу айтып берүү.

- Адамдын дүйнөгө тийгизген таасирин илимдин жардамы менен түшүндүрүү.
- Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдар тууралуу билүү.
- Нерселер кантип иштей турганын илим кандайча түшүндүрөрүн баяндоо.

4-бөлүм Материалдар

76-бет

А Ар кандай материалдар

- Ар түрдүү материалдар кайдан алынат?
- Кандай материалдарды табияттан кездештирүүгө болот?
- Кайсы материалдар адамдар тарабынан иштелип чыккан?

Б Материалдардын касиеттери

- Материалдардын кандай касиеттери бар?
- Материалдардын касиетин кантип текшеребиз?
- Биз кандай материалды колдонушубуз керек?
- Бир материал башка материалга айланышы мүмкүнбү?

- Буюмдарды, материалдарды жана жандуу нерселерди байкап, окшоштуктарына жараша топторго бөлүү.
- Байкоолорду чогултуу, таблицага жазып көрсөтүү.
- Материалдар жөнүндө суроолорду берүү жана жооп табууну талкуулоо.
- Маалымат булактарынын жардамы менен суроого жооп издөө.
- Натыйжаларды таблица же блок-схема аркылуу көрсөтүү жана түшүндүрүү.
- Жабдууларды туура колдонуу.
- Эмне болорун алдын ала айтуу.
- Изилдөөнү түшүндүрүү жана табылган жыйынтыктар божомол менен дал келгенин же келбегенин айтуу.
- Диаграмма менен сүрөттүн айырмасын түшүндүрүү.

- Илим буюмдардын кантип иштешин кандайча түшүндүрөрүн сүрөттөө.
- Адамдын дүйнөгө кандай таасир берерин илимдин жардамы менен түшүндүрүү.
- Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдар тууралуу билүү.

KITEP.EDU.KG

5-БӨЛҮМ Күчтөр

96-бет

А Кыймылдын өзгөрүшү

- Күч эмне кыла алат?
- Күч объекттин кыймылын кантип өзгөртөт?

Б Форманын өзгөрүшү

- Күч объекттин формасын кантип өзгөртөт?

- Натыйжалардан жөнөкөй жыйынтык чыгаруу.
- Байкоолорду чогултуу, чиймеде көрсөтүү.
- Эмне болорун алдын ала божомолдоо.
- Изилдөөнү түшүндүрүп, тапкан жыйынтык божомол менен туура келдиби, аныктоо.
- Күчтөр объекттердин формасын кантип өзгөртөрүн модель аркылуу түшүнүү.
- Күчтөрдүн таасири менен форма кантип өзгөрөрүн көрсөтүш үчүн модель колдонуу.
- Стандарттуу эмес бирдиктерди колдонуп нерселерди өлчөө.
- Маалымат булактарын колдонуп суроого жооп табуу.

- Объекттер кандайча иштей турганын илим кантип түшүндүрөрүн сүрөттөө.
- Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдар тууралуу билүү.

6-БӨЛҮМ Жарык жана караңгылык

108-бет

А Жарыктын булактары

- Жарыктын кандай булактары болот?

Б Караңгылык деген эмне?

- Эмне үчүн караңгы болот?

- Нускамага ылайык этияттык менен практикалык ишти аткаруу.
- Жабдууларды туура колдонуу.
- Суроого жоопту маалымат булактарынан табуу.

- Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдар тууралуу билүү.

7-БӨЛҮМ Электр кубулуштары

120-бет

А Электр кубулуштары

- Электр энергиясы эмне үчүн керек?
- Электр энергиясын кантип коопсуз колдонсо болот?

Б Жөнөкөй чынжыр

- Жөнөкөй чынжыр деген эмне?
- Жөнөкөй электр чынжырын кантип түзөбүз?

- Байкоолорду топтоп таблицада көрсөтүү.
- Натыйжаларды блок-схема менен көрсөтүп түшүндүрүү.
- Схема менен сүрөттүн айырмасын түшүндүрүү.
- Жабдууларды туура колдонуу.
- Нускамага ылайык практикалык ишти аткаруу.
- Эмне болорун божомолдоо.
- Изилдөө жөнүндө жана анын жыйынтыгы божомолго туура келдиби же жокпу түшүндүрүү.

- Объекттер кандайча иштей турганын илим кантип түшүндүрөрүн сүрөттөө.
- Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдар тууралуу билүү.

KITEP.EDU.KG

8-бөлүм Тоо тектери

142-бет

А Тоо тектеринин түрлөрү
- Бардык тоо тектери бирдейби?

Б Тоо тектерди казып алуу
- Тоо тектери кантип казылып алынат?
- Тоо тектери кайдан казылып алынат?

- Жабдууларды туура колдонуу.
- Объекттерди, материалдарды жана жандуу нерселерди байкоо, окшоштуктарына жараша топторго бөлүү.
- Байкоолорду топтоо жана таблицада көрсөтүү.
- Модель тоо тектерди казып алууну кандайча көрсөтөрүн билүү.
- Тоо тектерди казып алууну модель аркылуу көрсөтүү.
- Тоо тектерди казып алуу боюнча суроолорду берүү, жооп табуу жолдорун талкуулоо.
- Суроого жоопту маалымат булактарынан табуу.

- Илим объекттердин кандайча иштешин кантип түшүндүрөрүн сүрөттөп берүү.
- Адам баласы дүйнөгө кандай таасир берерин илимдин жардамы менен түшүндүрүү.
- Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдар тууралуу билүү.

9-бөлүм Айлана-чөйрөбүздөгү өзгөрүүлөр

156-бет

А Биздин айлана-чөйрө
- Айлана-чөйрөбүздө эмнелер бар?
- Айлана-чөйрөбүздү кантип өзгөртөбүз?

Б Биздин иш-аракеттер жана айлана-чөйрө
- Адамдар айлана-чөйрөнү өзгөртсө эмне болот?

- Маалымат булактары аркылуу суроого жооп табуу.
- Айлана-чөйрө тууралуу суроолорду берип, жооп табуунун жолдорун талкуулоо.

- Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдар тууралуу билүү.
- Адам дүйнөгө кандай таасир берерин илимдин жардамы менен түшүндүрүү.
- Илим нерселердин кандайча иштешин кантип түшүндүрөрүн сүрөттөп берүү.

KITEP.EDU.KG

10-бөлүм Күн

170-бет

А Күн

- Күн асманда жылып жүрөбү?

- Нускамага ылайык этияттык менен практикалык иш аткаруу.
- Байкоолорду чогултуу, сүрөттө көрсөтүү.
- Натыйжалардан жөнөкөй жыйынтык чыгаруу.
- Модель Күндүн асмандагы күндүзгү абалын көрсөтөрүн билүү.
- Күндүн асмандагы күндүзгү абалын көрсөтүш үчүн модель колдонуу.

- Изилдөөнү түшүндүрүү жана табылган жыйынтыктар божомол менен дал келгенин же келбегенин айтуу.

Ыраазычылык

179-бет

KITEP.EDU.KG

1-БӨЛҮМ

Жаныбарлар

Сүрөттү жакшылап карагыла.

Жаныбарлар бири бирине кайсы белгилери боюнча окшош?

Жаныбарлар кайсы белгилери боюнча бири биринен айырмаланып жатат?

Адамдын дене түзүлүшүнөн эмнелерди окуп үйрөнгөнүңөрдү эстеп көргүлө.

Адамдын жана жаныбарлардын дене мүчөлөрү окшошобу?

Сүрөттөгү жаныбарлардын бирин тандагыла.

Аны бир нече сөздөрдүн жардамы менен сүрөттөп бергиле.

Кошумча материалдар

А Жаныбарлардын дене түзүлүшү

Мен бул бөлүмдө:

- жаныбардын дене мүчөлөрүн атайм жана салыштырам;
- жаныбардын денесинин сырткы каптоосун атайм жана салыштырам;
- схема менен сүрөттүн айырмасын түшүндүрөм;
- жабдууларды туура колдоном;
- объекттерге, материалдарга жана тирүү жандыктарга байкоо жүргүзөм жана аларды окшоштуктарына карап топтоштурам;
- байкоолорду чогултам жана аларды сүрөт түрүндө көрсөтөм.

Ой жүгүртүп көрчү

Биздин айланабызда ар түрдүү жаныбарлар бар. Кызык, эмне үчүн алардын бардыгынын дене мүчөлөрү окшош эмес?..

Кел, изилдейли

Сүрөтпү же схемабы?

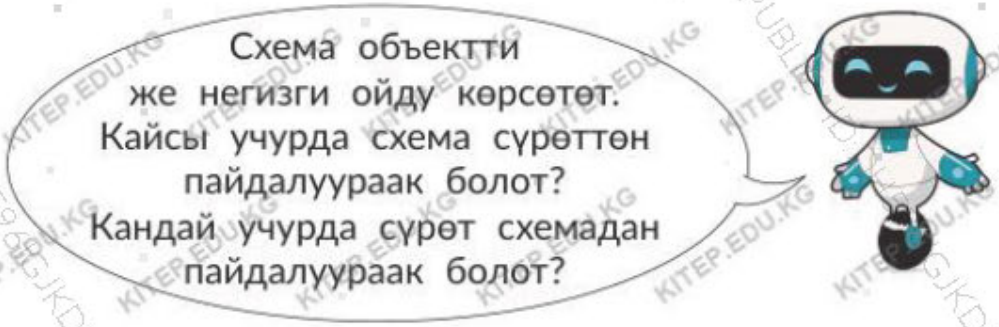
1. Сол жактагы коёнектин сүрөтүн кара. Ошол эле коёнектин оң жактагы схемасын кара.
2. Схема менен сүрөттүн ортосунда айырма барбы? Кайсынысы бизге көп маалымат берет? Эки-экиден болуп талкуулагыла.

коёнектин сүрөтү коёнектин схемасы

3. Сүрөттөрдү көңүл коюп карап чыккыла. Аларды дептерге схеманын жардамы менен чагылдырып бергенге аракет кылгыла.

4. Сүрөтүн тарткан жаныбарлардын аттарын жана өзүң билген дене мүчөлөрүнүн аталыштарын жазгыла.

5. Эки-экиден болуп схемаңарды талкуулагыла. Аларды дагы кантип жакшыртса болот?

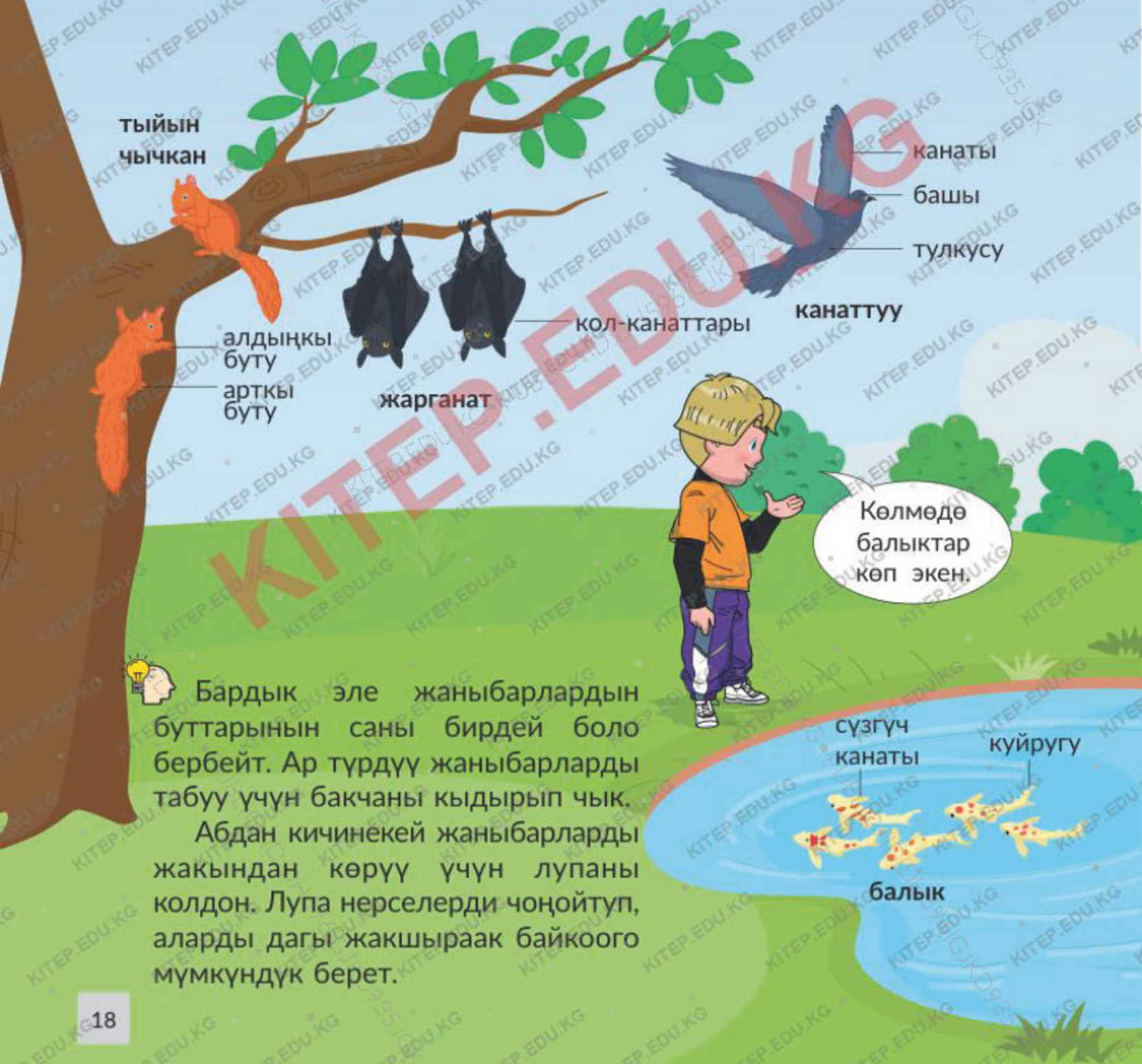


KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Жаныбарлардын денеси кандай бөлүктөрдөн турат?

Силер 1-класста адамдардын ар кандай дене мүчөлөрүн окуп үйрөнгөнсүңөр. Жаныбарлардын дагы дене бөлүктөрү ар кандай болот. Жаныбарлардын ар кайсы топторунун дене түзүлүштөрү дагы ар түрдүү. Дене мүчөлөрү жаныбарларга кандайча жардам берет?



Бардык эле жаныбарлардын буттарынын саны бирдей боло бербейт. Ар түрдүү жаныбарларды табуу үчүн бакчаны кыдырып чык.

Абдан кичинекей жаныбарларды жакындан көрүү үчүн лупаны колдон. Лупа нерселерди чоңойтуп, аларды дагы жакшыраак байкоого мүмкүндүк берет.

KITEP.EDU.KG

Биз ар кандай нерселерге байкоо жүргүзгөндө, алардын окшоштуктарын жана айырмачылыктарын көрөбүз. Сүрөттөгү жаныбарларга байкоо жүргүз. Кайсы жаныбарлардын денесинин бөлүктөрү бири бирине окшош экен?

Жаныбарлардын денесинин ар бир бөлүгү маанилүү. Балыктар сууда сүзгүч канаттарынын жардамы менен тең салмактуулукту сактайт. Алар куйруктары менен кыймылдайт.

Канаттуулар, жарганаттар жана көпөлөктөр канаттарынын жардамы менен учушат. Тыйын чычкан жана кескелдириктер буттары менен чуркап жана бакка чыга алышат. Алардын куйруктары даракка чыкканда тең салмакты сактайт. Тооктордун басууга жардам берген буттары бар. Алар тырмактары менен жерди чукуп, азык таба алышат.

Сөз куржуну

- чыгуу
- тең салмактуулук
- тырмоо

Иш дептери
5-бет, 1А тапшырмасы
6-бет, 1Б тапшырмасы

Жаныбарлардын денесинин кандай сырткы каптоолору болот?

Адамдар сыяктуу эле жаныбарлардын да денесин **териси** коргоп турат. Кээ бир жаныбарлардын терисинин сырткы каптоосу (жүнү) болот. Ар кандай жаныбарлардын **денесинин сырткы каптоосу** ар түрдүү.

Жаныбарлардын денесинин сырткы каптоосу аларга эмне үчүн керек?

Жаныбарлардын көпчүлүгүндө денесиндеги жылуулукту сактоочу жүндөрү болот.

ак аюу жана анын мамалактары

Балыктардын жана крокодилдердин кабырчыктары бар. Кабырчыктар алардын денесин коргойт.

балык

крокодил

KITEP.EDU.KG

Куштардын канаттары аларды кургак жана жылуу кармайт. Куштар канаты менен учат.

куштардын канаттары бар

Кирпилердин жана чүткөрлөрдүн курч ийнелери аларга коргонууга жардам берет.

кирпи

чүткөр

Билиминди текшер

Адам менен мышыкты салыштырып көрчү. Алардын дене түзүлүштөрү эмнеси менен окшош? Кандайча айырмаланат?

Сөз куржуну

- ийне
- коргоо

Иш дептери
7-бет, 1В тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Жаныбарлардын денесинин бөлүктөрүн атап жана салыштыра алам.
- ☐ Жаныбарлардын денесинин сырткы каптоосунун түрлөрүн атап жана салыштыра алам.
- ☐ Схема менен сүрөттүн айырмасын түшүндүрө алам.
- ☐ Жабдууларды туура колдоно алам.
- ☐ Объекттерге, материалдарга жана жандууларга байкоо жүргүзүп жана аларды окшоштугу боюнча топтоштура алам.
- ☐ Байкоолорумду чогултуп жана аны сүрөттө көрсөтө алам.

Б Жаныбарлар жана алардын тукумдары

Мен бул бөлүмдө:

- жандуулар тукум калтырарын үйрөнөм;
- тирүү жандыктар менен алардын балдары бири бирине кандайча окшошуп каларын айтып берем;
- тирүү жандыктардын балдары өскөн сайын кантип өзгөрөрүн сүрөттөп берем;
- нерселерди стандарттуу эмес чен бирдиктери менен ченейм;
- натыйжалардан жөнөкөй мыйзам ченемдүүлүктү табам;
- маалымат булактарын колдонуп, суроолорго жооп табам;
- жаныбарлар жөнүндө суроо берип, аларга кантип жооп табуу керектигин талкуулайм;
- илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдар тууралуу билем.

Ой жүгүртүп көрчү

Мен чоңойгондо кандай көрүнөм?..

Кел, изилдейли

Алар окшошпу?

1. Сабакка төмөнкүлөрдү алып кел:
   а) өзүңдүн жакында түшкөн сүрөтүңдү
   б) ата-энеңдин жакында түшкөн сүрөтүн
2. Сүрөттөн өзүңдүн жана ата-энеңдин дене мүчөлөрүнө көңүл бур. Алар эмнеси менен окшошуп жатат?

Кыз менен анын апасынын чачтарынын түстөрү бирдей бекен? Сен дагы кандай окшоштуктарды көрүп жатасың?

KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Жаныбарлардын балдары өздөрүнө окшош болобу?

Жандуу организмдер **көбөйүшөт**. Алар өзүнөн кийин тукум калтырат. Жаныбарлардын балдары анын **тукуму** деп айтылат.

эне жана бала

Адамдар көбөйүү үчүн балалуу болушат.

Балдар негизинен өз ата-энесине окшош болот.

Алар кайсы бир белгилери боюнча апасына окшош болот.

Кайсы бир тарабынан атасына дагы окшошот.

Балдардын чачынын, терисинин же көзүнүн түсү ата-энесиникиндей болушу мүмкүн. Көздүн, мурундун, ооздун жана беттин түзүлүштөрү дагы ата-энесиникине окшошуп калат.

Ошондой эле алардын чачтары ата-энесиники сымал түз же тармал болушу ыктымал.

Бул баланын чачы атасынын чачына окшош. Көзүнүн түсү апасыныкына окшош.

Жаныбарлар да көбөйүшөт. Кээ бир жаныбарлардын балдары тирүүлөй туулат.

Ал эми канаттуулар, курт-кумурскалар, кээ бир сүт эмүүчүлөр жана балыктар жумуртка тууйт. Алардын балдары жумурткадан чыгат.

Уйдан музоо туулат.

Тоок жумуртка тууйт, андан жөжөлөр чыгат.

Көптөгөн жаныбарлардын балдары өздөрүнө окшош болот.

топоз мамалагы менен

өрдөк жана анын жөжөлөрү

панда жана анын баласы

дельфин жана анын баласы

Алардын денесинин сырткы каптоосунун өңү бирдей болушу мүмкүн. Денелеринин түзүлүшү да өздөрүнө окшош болот.

Сөз куржуну

- туулуу
- жумурткадан чыгуу

Жетилген жаныбарлардын сүрөттөрүн көңүл коюп карап чыккыла. Ушул эле жаныбарлардын балдарынын сүрөттөрүн интернеттен тапканга аракеттенгиле.

арстан

кой

Жаныбарлардын балдары өскөн сайын кантип өзгөрөт?

Адамдар сыяктуу эле жаныбарлар дагы өскөн сайын өзгөрөт. Адамдар чоңойгон сайын жөрмөлөгөндү, ордунан турганды жана басууну үйрөнөт.

Бөбөк колу жана буту менен жөрмөлөйт.

Бөбөк басканды үйрөнүп жатат.

Сөз куржуну

- өзгөрүү
- жөрмөлөө

Алардын бою узарат.

Досторуң менен сүйлөш. Акыркы жылдары сенин боюң кандай өстү? Бир **мыйзам ченемдүүлүктү** байкай алдыңбы? Мыйзам ченемдүүлүк — бул кайталанып туруучу көрүнүш. Баарыңардын боюңар узардыбы?

Баланын бою өсүүдө.

Алардын салмагы өсөт.

Ата-энеңдин дене түзүлүшүнө көңүл бур. Сенин денең чоңойгон сайын кандай болуп өзгөрөт деп ойлойсуң?

Бөбөк салмак кошууда.

Адам баласы жетилгенге чейин өтө көп өзгөрөт. Өзүңдүн кичинекей кезиңдеги жана жакынкы убакта түшкөн сүрөтүңдү кара. Кандай өзгөрүүлөрдү байкадың? Ал өзгөрүүлөрдү сүрөттөп бер.

Нерселерди өлчөө үчүн сызгычты гана эмес, башка күнүмдүк буюмдарды дагы колдонсо болот. Жиптин жардамы менен ата-энеңдин колунун узундугун чене.

Андан кийин башка бир жип менен өзүңдүн колуңдун узундугун чене. Эми эки жиптин узундугун салыштыр. Сен өскөн сайын денеңдеги өзгөрүүлөр эмнени билдирет?

Бөбөк кезден бой жеткенге чейинки өзгөрүү.

Жаныбарлар да өскөн сайын өзгөрөт.

Алардын балдары жетилип, өздөрүнө окшошконго чейин улам салмак кошуп, бир катар өзгөрүүлөрдөн өтүшөт.

Бегемот жана анын баласынын терисинин түстөрү бирдей.

Төөнүн жана анын ботосунун сырткы дене каптоосу окшош.

Кээ бир жаныбарлар өскөн сайын алардын денесинин сырткы каптоолору өзгөрөт.

Иш дептери
8-бет, 1Г тапшырмасы
9-бет, 1Д тапшырмасы
10-бет, 1Е тапшырмасы

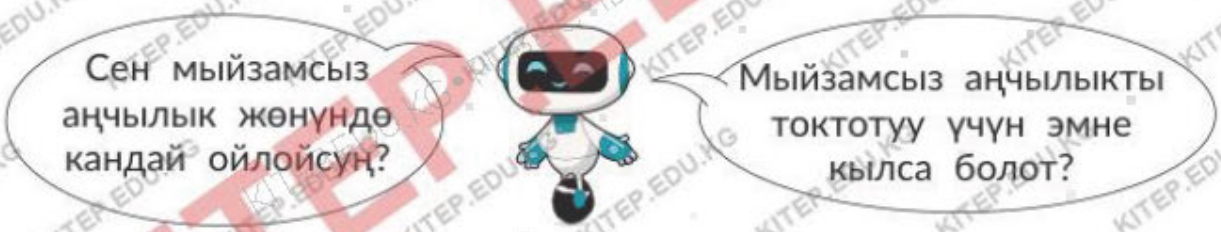
Жөжөлөрдүн жумшак куш жүндөрү алар чоңоюп, тоок болгончо бир топ өзгөрөт.

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Жаныбарларды сактап калуу үчүн эмне кыла аласың?

Кээ бир адамдар мыйзамсыз аңчылыкка чыгып, жаныбарларды атып, өлтүрүшөт. Мындай адамдар **браконьерлер** деп аталат. Алар пилдин тиштерин жана аркардын мүйүздөрүн, жыландын, жолборстун жана крокодилдин терилерин сатышат. Бул көптөгөн жаныбарлардын жок болуп кетишине себеп болот.

1. Илбирс сыяктуу бир жаныбарга браконьерлик кылуу боюнча изилдөө жүргүзгүлө.
2. Браконьерликти токтотуу үчүн эмне кылуу керек? Ойлонуп көргүлө.
3. Илимпоздор изилдеп, суроолорду берип, аларга жооп табууга аракет кылышат. Үч-төрт адамдан сурамжылап көр. Алар сенин үй-бүлөңдүн мүчөлөрү, туугандарың, кошунаң же досторуң болушу мүмкүн. Аларга браконьерлик тууралуу суроолорду бер. Төмөндө суроолордун бир канча мисалдары турат.



4. Бир баракка мыйзамсыз аңчылыкты кантип токтотсо болорун көрсөткөн плакат жасагыла.

Турмуштагы илим

Көп адамдар илимий билимге таянып иш кылышат.

Зоологдор — булар жаныбарларды изилдеген адистер. Алар жаныбарларга кам көрүү жана коргоо боюнча атайын билим алышкан. Жаныбарларга кам көрүп, аларды коргоо эмне үчүн маанилүү?

KITEP.EDU.KG

Технологиялар тууралуу кеп

Жаныбарлар жаракат алганда денесинин бир бөлүгүн жоготуп алышы мүмкүн. Мындай учурларда илимпоздор атайын материалдардан алардын денесинин ошол бөлүгүн окшоштуруп жасай алышат. Аны жаныбардын денесине жалгаштырып, бекитишет. Бул протез деп аталат. Бул жаныбарга кандай жардам берет? Улуулардан жардам сурап, протезделген дененин бөлүктөрү бар айрым жаныбарлар тууралуу көбүрөөк билүүгө аракет кыл.

Билимиңди текшер

Жаныбарлардын балдары өскөн сайын аларда кандай өзгөрүүлөр болот?

Эгерде үйрөнсөң чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Жаныбарлар жана адамдар тукум калтырарын билем.
- ☐ Жаныбарлар менен алардын балдары эмнеси менен окшош экендигин сүрөттөп бере алам.
- ☐ Жаныбарлардын жана адамдын балдары чоңойгон сайын өзгөрөрүн айтып бере алам.
- ☐ Нерселерди стандарттуу эмес чен бирдиктери (мисалы: жип) менен ченей алам.
- ☐ Натыйжадан жөнөкөй мыйзам ченемдүүлүктү таба алам.
- ☐ Маалымат булактарын колдонуп, суроолорго жооп таба алам.
- ☐ Жаныбарлар жөнүндө суроо берип, жооп табуу жолун талкуулай алам.
- ☐ Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдар туралуу билем.

Көнүгүү барагы

1. Сунушталган ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Жаныбарлардын терисин коргоо үчүн алардын сырткы дене каптоолору болот.	туура	туура эмес
Жаныбарлардын балдары өздөрүнүн бирөөсүнө гана окшош болот.	туура	туура эмес
Жаныбарлардын дене бөлүктөрү алардын ар кандай кыймыл-аракеттерине жардам берет.	туура	туура эмес
Бардык жаныбарлардын дене мүчөлөрү бирдей.	туура	туура эмес
Бардык жаныбарлар өскөн сайын өзгөрөт.	туура	туура эмес

2. Төмөнкү жаныбарлардын денесинин бөлүктөрүн атагыла.

KITEP.EDU.KG

3. Денесинин сырткы каптоосу боюнча кайсы жаныбарлар бири бирине окшош? Аларды атап көрчү. Жообуңду түшүндүрүп бергенге аракет кыл.

4. Жылкынын баласы кулун деп аталат. Сүрөттөгү жылкыны жана анын кулунун кара.

KITEP.EDU.KG

а) Кулун өсүп чоңойгон сайын кандай өзгөрөрүн кайсы эки сүйлөм сүрөттөп бере алат?

Ал чоңураак боло баштайт.

Ал салмактууураак боло баштайт.

Ал кичирээк боло баштайт.

б) Төмөндөгү сүйлөмдү толукта.

Кулун чоңойгон сайын _____ окшошот.

Илимий сөздүк

Д

дененин сырткы каптоосу
жаныбардын терисинин сыртындагы коргоочу катмар (жүн, канат ж.б.)

К

көбөйүү
тукум калтыруу

М

мыйзам ченемдүүлүк
кайталанып турган көрүнүш

С

сырткы
бир нерсенин сыртында жайгашканын же сыртында өскөнүн билдирет

Т

тери
көптөгөн жаныбарлардын денесин каптап турган катмар

тукум
жаныбарлардын баласы

KITEP.EDU.KG

2-
БӨЛҮМ

Чың ден соолукта болуу

Сүрөттү көңүл коюп карагыла.

Анда эмне болуп жатат?

Тирүү жандыктардын муктаждыктары боюнча окуп үйрөнгөнүңөрдү эстеп көргүлө.

Өзүңөрдүн денеңерге кам көрүү үчүн эмне кыла аласыңар?

Дене-бой көнүгүүлөрүн жасап жаткан учурда өзүңөрдү кандай сезериңерди айтып бергиле.

Кошумча материалдар

KITEP.EDU.KG

A Денебизге кам көрүү

Мен бул бөлүмдө:

- ден соолугума кантип кам көрөрүмдү сүрөттөп берем;
- натыйжаларды таблица аркылуу көрсөтөм жана түшүндүрөм;
- модель ден соолукка пайдалуу тамак-ашты так көрсөтөрүн түшүндүрөм;
- ден соолукка пайдалуу тамак-ашты көрсөтүү үчүн моделди колдоном;
- натыйжалардан жөнөкөй мыйзам ченемдүүлүктү табам;
- стандарттуу эмес чен бирдиктерин колдонуп, нерселерди өлчөйм.

Ой жүгүртүп көрчү

Кызык, эмне үчүн мага эртең мененки тамак сергек болууга жардам берет?..

Кел, изилдейли

Мен кечээ эмне жедим?

1. Кечээ канча жолу тамак жегениңди эстеп көрчү.
2. Ар бир тамактанган сайын кандай азыктарды жегениңди эстегенге аракет кыл.

Кайсы тамак сага жакты? Аны эмне даамдуу кылды?

Адамдар ар кайсы өлкөлөрдө ар кандай тамактанышат.

Кел, үйрөнөлү

Биз эмне жешибиз керек?

Биз күн сайын **пайдалуу тамактарды** жешибиз керек. Бул бизге **чың ден соолукта болууга** жана күчтүү болуп чоңоюуга жардам берет.

Ар кайсы өлкөлөрдөгү тамактануунун саны жана убактысы айырмаланышы мүмкүн.

Сөз куржуну

- күчтүү
- эртең менен
- түштө
- кечинде

KITEP.EDU.KG

Туура тамактануу деген эмне?

Силер 1-класста тирүү жандыктардын тиричилиги үчүн азык керек экенин окуп үйрөнгөнсүңөр. Биз жеген тамак-аш — биздин **рационубуз** деп аталат. Туура рацион өз ичине түрдүү азыктарды камтыйт. Аларды керектүү өлчөмдө колдонуу керек.

Туура тамактанууга жетиштүү өлчөмдө суу ичүү дагы кирет. Эгер сууну жетишерлик өлчөмдө ичпесек эмне болот деп ойлойсуң?

Туура тамактануу бизге өсүп чоңоюу жана чың ден соолукта болууга жардам берет.

Төмөндөгү табакта туура тамактануу үчүн кандай азыктар керек экендиги көрсөтүлгөн.

Биздин организм дайым сууга муктаж. Биз күнүнө 6—8 стакан суу ичишибиз керек.

Бул азыктар бизге иштегенге жана ойногонго **энергия** берет.
Аларга нан жана күрүч кирет.

Балык, чанактуулар, сүт жана жумуртка биздин денебиздин өсүүсүнө жардам берет.

Азыктын бул түрү бизди күчтүү кылат. Ошондой эле оорулардын алдын алат. Мындай азыктарга жашылча жана жемиштер кирет.

Сөз куржуну

- өлчөм
- жетишерлик
- өсүү
- алдын алуу

Азыктын кээ бир түрлөрү бизге пайдалуу эмес. Мындай азыктарды өтө көп өлчөмдө жесек ден соолугубузга зыян алып келиши мүмкүн.

таттуу тамактар

майлуу тамактар

туздуу тамактар

Түрдүү түстөгү пластилинди пайдаланып, ден соолукка пайдалуу азыктардын моделин жаса. Моделиңди классташтарыңа көрсөт.

Эмне себептен дал ушул азыктарды тандаганыңды түшүндүр.

Иш дептери
16-бет, 2А тапшырмасы

Сөз куржуну

- зыяндуу
- таттуу
- майлуу
- туздуу

KITEP.EDU.KG

Тазалыкты кантип сактасак болот?

Сен тазалыкты кантип сактайсың?

Микробдор — бизге ар кандай ооруларды алып келүүчү өтө кичинекей тирүү организмдер.

Биз тазалыкты сактай алабыз.

Өзүңө кам көрүү жана тазалыкты сактоо **гигиена** деп аталат.

Биз таза жана чың ден соолукта болуу үчүн дайыма жуунуп, тазаланып турушубуз керек.

Биз жуунганда чачыбызды жана денебизди таза жууйбуз.

Ар кандай буюмдарды кармаганда колубуз кирдеши мүмкүн.

Биз тамактанардан мурда жана тамактангандан кийин колубузду жуушубуз керек. Ошондой эле даараткanага баргандан кийин дагы колубузду жууганды унутпайлы.

Апасы кызына кол жууганды үйрөтүп жатат.

Колдогу майды кантип кетирүүгө болот? Кагаз кол арчы менен тазалоо жетиштүүбү же самын менен колду жууш керекпи? Үйдөн муну жасап көрүп, жообун тапканга аракет кыл.

Сөз куржуну

- антисептик

Тырмагыбыз таза жана кыска болуусу үчүн маал-маалы менен алып турабыз.

Кыска тырмактын астында кир турбайт.

Сөз куржуну

- маал-маалы менен

Биз денебизге кантип кам көрөбүз?

Өз денебизге туура кам көрүү өтө маанилүү.
Ал үчүн биз күнүгө жетишерлик эс алып, укташыбыз керек.
Эгер сен аз уктасаң, чарчап, ооруп калышың мүмкүн.

Күн сайын 8—9 сааттан укташыңар керек.

KITEP.EDU.KG

Биздин денебиздин чың жана күчтүү болушу үчүн **дене-бой көнүгүүлөрүн** жасашыбыз керек.

Күн сайын көнүгүүлөрдү жасоо керек.

Денебиз физикалык активдүүлүктүн санына жараша жооп кайтарат. 5 жолу секирип көр. Өзүңдү кандай сезип жатасың? 10 жолу, 20 жолу, 30 жолу секир. Эми кандай сезгениңди жазып көр. Жыйынтыгында кандай мыйзам ченемдүүлүктү байкадың?

Билиминди текшер

Чың ден соолукта болуу үчүн аткара турган 3 нерсени ата.

Сөз куржуну

- чың
- чарчоо

Иш дептери
18-бет, 2Б тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Ден соолугума кантип кам көрөрүмдү айтып бере алам.
- ☐ Натыйжаларды таблица аркылуу көрсөтүп, түшүндүрө алам.
- ☐ Модель ден соолукка пайдалуу тамак-ашты так көрсөтөрүн түшүндүрө алам.
- ☐ Ден соолукка пайдалуу тамак-ашты көрсөтүү үчүн моделди колдоно алам.
- ☐ Натыйжалардан жөнөкөй мыйзам ченемдүүлүктү таба алам.
- ☐ Чен бирдиктерин колдонуп, нерселерди өлчөй алам.

Б Биздин тиштерибиз

Мен бул бөлүмдө:

- адамдын тиштеринин түрлөрүн ажырата алам жана алардын аткарган кызматын түшүндүрөм;
- тишибизге кантип кам көрүшүбүз керек экендигин айтып берем;
- модель тишти жуу процессин көрсөтөрүн билем;
- тишти туура жууганды көрсөтүү үчүн моделди колдоном.

Ой жүгүртүп көрчү

Кызык, бардык адамдардын тишинин саны бирдейби?..

Кел, изилдейли

Бизде канча тиш бар?

1. 5 окуучудан болуп топ ичинде иштегиле.
2. Төмөнкү суроолорду талкуулагыла:
   а) Биринчи тишиңер канча жашыңарда түшкөн?
   б) Ар бириңерде канчадан тиш түшкөн?
   в) Азыр ар бириңердин канча тишиңер бар?
3. Жыйынтыкты салыштыргыла. Көбүңөрдүн биринчи тишиңер канча жашыңарда түшкөн? Андан кийин эмне өзгөрүүлөр болду?

KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Сүт тиштер деген эмне?

Биздин **сүт тиштер** же **алгачкы тиштер** — бул биздин тиштердин биринчи тобу. Көпчүлүк балдардын 20 сүт тиши болот.

Бардык сүт тиштер бир убакта чыкпайт.

Качан гана биз 5–6 жашка чыкканда сүт тиштерибиз түшө баштайт.

Биздин сүт тиштер бир убакта түшүп калбайт.

Кичинекей кыз тиштерин көрсөтүп жатат.

Сөз куржуну

- тиш чыгуу
- сүт тиштер

Туруктуу тиштер деген эмне?

Биздин сүт тиштерибиз түшүп, тиштердин жаңы топтому чыгат.

Аларды **туруктуу тиштер** деп атайбыз.

Туруктуу тиштер ар кандай формада жана өлчөмдө болот.

Көпчүлүк чоң кишилерде 32 туруктуу тиш болот.

Биздин туруктуу тиштерибиз бир нече жылдын ичинде өсүп чыгып, калыптанат.

Туруктуу тиштер бизге өмүр бою кызмат кылат.

Сөз куржуну

- алмашат
- туруктуу тиштер

Тиштин кандай түрлөрү бар?

Чоң кишилерде 4 түрдүү тиш болот. Тиштин ар бир түрүнүн өзүнүн аткарган кызматтары бар.

Кашка тиш — бул маңдайкы тиштер. Алардын кызматы тамакты тиштеп үзүп, майда бөлүктөргө бөлүү.
Чоң адамдарда 8 кашка тиш болот.

Чоң азуу тиштер — эң чоң тиштер. Алардын үстүнкү бети жалпак, бүдүрлүү келип, тамакты майдалоо жана чайноо кызматын аткарат. Чоң адамдарда 12 азуу тиш болот.

Майда азуу тиштер булардын үстүнкү беттери да бүдүрлүү, жалпак болот. Алардын жардамы менен да тамакты чайнап, майдалайбыз. Чоң адамдардын 8 майда азуу тиштери болот.

Кылкыйма тиштер — учтуу жана курч болот. Алар тамакты үзүү үчүн колдонулат. Чоң адамдарда 4 кылкыйма тиш бар.

Тиштин моделинин жардамы менен тиштин ар кандай түрлөрү тууралуу түшүнүк алсаң болот.
Өзүңдүн тиштериңдин моделин жасоо үчүн пластилинди колдон.
Тиш жуугучту алып, тишиңди кандай жууй турганыңды моделден көрсөтсөң болот.

Сөз куржуну

- кызмат, функция
- үстүнкү бети
- майдалоо
- тиштөө
- чайноо

Тиштерибизге кантип кам көрөбүз?

Биздин тиштерибиз абдан маанилүү. Алар бизге тамакты чайноого жардам берет. Алар биздин жылмаюубузга көрк берет. Өз тиштерибизге кам көрүшүбүз керек.

Тишиңерди текшертүү үчүн тиш дарыгерге кайрылуу зарыл. Муну ар алты айда кайталап туруу керек.

Тишибизди күнүнө эки жолу жуушубуз керек. Эгер тишиңди бир нече күнгө чейин жуубасаң эмне болот?

Таттуу тамактарды өтө көп жегенге болбойт. Таттуу азыктарды ашыкча жесең тиштериңе зыян келтирет. Ошондой эле **тиштин кариесине** алып келиши ыктымал.

Иш дептери
20-бет, 2В тапшырмасы

Тишти жуун туруу аларды таза сактоого өбөлгө болот.

Технологиялар тууралуу кеп

Тишке арналган атайын рентген аппараттары тиштерибиз менен бүйлөбүздү көрсөтүп бере алат. Аппараттын жардамы аркылуу алынган сүрөт тиш дарыгерлерине кариес же кыйшык өскөн тиштер сыяктуу көйгөйлөрдү аныктоого жардам берет. Сенин оюңча, тиш дарыгерлери жок кезде адамдар эмне кылышкан? Алар тиштеринин саламаттыгын сактай алышканбы? Эгер сактай алышса, ага кандайча кам көрүшкөн? Бул суроолорго жооп табуу үчүн маалымат булактарын колдон.

Билимиңди текшер

Тиштерибизди жакшы сактоо үчүн эмне кылабыз? Алардан үчөөнү ата.

Эгерде үйрөнсөң чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Адамдын тиштеринин түрлөрүн ажырата алам жана алардын аткарган кызматтарын түшүндүрөм.
- ☐ Тишибизге кам көрүү жолдорун айтып берем.
- ☐ Тиш жуу процесси моделден даана көрүнөрүн билем.
- ☐ Тишти туура жууганды көрсөтүү үчүн моделди колдоном.

KITEP.EDU.KG

B Оору деген эмне?

Мен бул бөлүмдө:

- ооруларды жана алардын жалпы белгилерин сүрөттөп берем;
- өз байкоолорумду чогултам жана сүрөттөр аркылуу көрсөтөм;
- схема менен сүрөттүн айырмасын түшүндүрөм;
- маалымат булактарын колдонуп, суроолорго жооп табам;
- илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдар тууралуу билем;
- убакыттын өтүшү менен илимий билим жана ой жүгүртүү кантип өзгөргөнүн айтып берем.

Ой жүгүртүп көрчү

Мен ооруп калганда өзүмдү абдан алсыз жана чарчаңкы сезем. Кызык, эмнеге мындай болот?..

Кел, үйрөнөлү

Ооруп калганыңды кантип билесиң?

Ооруп калганда биздин денебиз алсызданат. Өзүбүздү начар жана чарчаңкы сезебиз. Күнүмдүк жасаган иштерди жасай албай, денебиз ооруксунуп башкача сезилет.

Сөз куржуну

- ден соолугу начар
- алсыз

Биз ооруп калганда денебиз түрдүү белгилерди берет.

жөтөлөбүз

ашказаныбыз ооруйт

чүчкүрөбүз

кусабыз

ичибиз өтөт

тамагыбыз кычышат

дене табы көтөрүлөт

Схемага оорунун белгилерин жазсаң болот. Топ ичинде иштегиле. Дененин сөлөкөтүн тарткыла. Оорунун белгилери кайсы жерлерде байкала тургандыгын жазгыла. Оорунун белгилерин сүрөттөп бергиле.

49-беттеги кыздын сүрөтүн карагыла. Аны силердин топ чийген схема менен салыштыргыла.

Иш дептери
21-бет, 2Г тапшырмасы

Сөз куржуну

- оору
- кычышуу
- кусуу
- ич өтүү

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Кел, пайдалуу тамак жейли!

Көптөгөн адамдар туура эмес тамактангандыктан, алардын ден соолугу начар болот. Сенин милдетиң — аларга туура тамактанууну тандоого жардам берүү жана ден соолукка пайдалуу тамактарды аныктоого үйрөтүү.

1. Эмне үчүн туура тамактануу маанилүү?
2. Туура тамактануу боюнча плакат жаса.

KITEP.EDU.KG

Турмуштагы илим

Диетолог — тамак-ашты жана анын адамдын организмине тийгизген таасирин изилдеген адис. Диетолог адамдардын ден соолугу чың болушу үчүн туура тамактануу боюнча кеңеш берет. Алар негизинен ооруканаларда иштешет. Силердин оюңарча, диетолог ооруканадагы бейтаптарга кантип жардам бере алат?

Билиминди текшер

Оорунун жалпы белгилери кайсылар?

Эгерде үйрөнсөң чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Ооруну жана анын жалпы белгилерин айтып бере алам.
- ☐ Байкоолорду чогултам жана аларды сүрөттө көрсөтө алам.
- ☐ Схема менен сүрөттүн айырмасын түшүндүрө алам.
- ☐ Маалымат булактарын колдонуп, суроолорго жооп таба алам.
- ☐ Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдар тууралуу билем.
- ☐ Убакыттын өтүшү менен илимий билимдин жана ой жүгүртүүнүн өзгөрүшүн айтып бере алам.

KITEP.EDU.KG

Көнүгүү барагы

1. Сунушталган ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Туура тамактануу биздин организмибизге пайдалуу.	туура	туура эмес
Таттуу жана майлуу тамак-аш биздин тиштерибизди бекемдейт.	туура	туура эмес
Таза жүрүү үчүн колубузду жууйбуз жана ваннага түшөбүз.	туура	туура эмес
Биз дене-бой көнүгүүлөрүн айына бир жолу эле аткарышыбыз керек.	туура	туура эмес
Ооруп калганда эс алышыбыз керек.	туура	туура эмес

2. Сүрөттөрдү кара. Күн сайын жегенге болбой турган азыктарды атагыла.

KITEP.EDU.KG

3. Окуучулардын тобу организмге кам көрүү тууралуу талкуулап жатышат.

Азамат: Биз чың ден соолукта жана күчтүү болушубуз үчүн жетиштүү эс алып, укташыбыз керек.

Керемет: Биз тишибизди жумасына эки жолу жуушубуз керек.

Урмат: Жумасына бир нече жолу дене-бой көнүгүүлөрүн жасашыбыз керек.

Сезим: Иштөө жана ойноо үчүн зарыл болгон энергияны алуу үчүн күндө беш саат уктоо жетиштүү.

Кайсы **эки** окуучу туура айтып жатат? Аттарын атагыла.

Азамат **Керемет** **Урмат** **Сезим**

4. Төмөндө сүрөттөгү тиштердин түзүмүнө көз чаптыр. Алардын кайсынысы жаш баланыкы? Кайсынысы чоң кишиге таандык?

5. Төмөндөгүлөрдүн кайсылары оорунун белгилери болуп саналат? Сүрөттөрдүн ичинен туурасын тандагыла.

дене табынын көтөрүлүшү

жазуу

ич оору

жөтөлүү

Илимий сөздүк

Г

гигиена
тазалыкты сактоо

Д

ден соолук
жакшы физикалык формада болуу, оорубоо

диета
мүнөздөп тамактануу

Ж

жуунуу
денени жууп тазалоо

К

кашка тиш
ооздун алдыңкы бөлүгүндө жайгашкан курч тиштер

кылкыйма тиштер
ооздун алдыңкы бөлүгүндө жайгашкан учтуу жана курч тиштер

көнүгүүлөр
бизди күчтүү кылып, ден соолукту чыңдаган кыймыл-аракеттер

М

майда азуу тиштер
чоң азуу тиштердин жанында жайгашкан, тамакты майдалоого жардам берген жалпак тиштер

микробдор
ооруну пайда кылуучу, өтө майда тирүү организмдер

О

оору
биз ооруп калгандагы абал

С

сүт тиштер
балдардын биринчи чыккан тиш топтому

Т

тамактануу
белгилүү бир убакытта жеген тамак-аштын топтому

туруктуу тиштер
сүт тиштер түшкөндөн кийин алардын ордуна чыгуучу тиш топтому

тиштин кариеси
тиштердин бузулушу

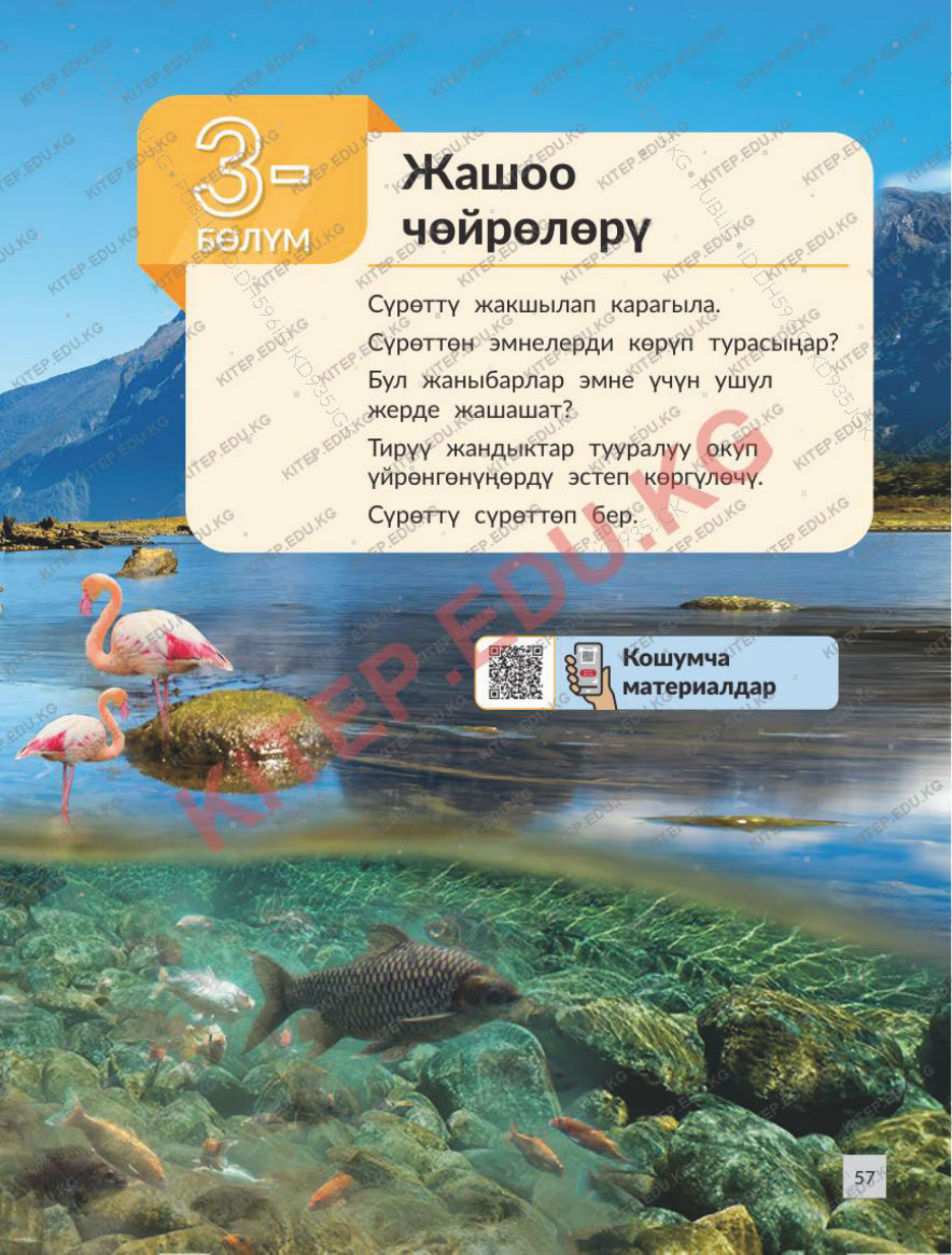
Ч

чоң азуу тиштер
ооз көңдөйүнүн арткы бөлүгүндө жайгашкан эң чоң тиштер

Э

энергия
иш кылууга же активдүү болууга мүмкүнчүлүк берүүчү күбат

KITEP.EDU.KG



3-
БӨЛҮМ

Жашоо чөйрөлөрү

Сүрөттү жакшылап карагыла.

Сүрөттөн эмнелерди көрүп турасыңар?

Бул жаныбарлар эмне үчүн ушул жерде жашашат?

Тирүү жандыктар тууралуу окуп үйрөнгөнүңөрдү эстеп көргүлөчү.

Сүрөттү сүрөттөп бер.

Кошумча материалдар

KITEP.EDU.KG

А Айлана-чөйрө жана жашоо чөйрөсү

Мен бул бөлүмдө:

- жашоо чөйрөсү деген эмне экендигин билем;
- өз байкоолорумду топтоп, таблицада көрсөтөм.

Ой жүгүртүп көрчү

Кызык, эмне үчүн кээ бир жаныбарлар белгилүү гана жерлерде жашашат?..

Кел, изилдейли

Мени эмнелер курчап турат?

1. Эки-экиден болуп бөлүнүп, бакчаны же сейил бакты аралай баскыла.
2. Кандай өсүмдүктөрдү жана жаныбарларды байкадыңар?
3. Дептериңердеги таблицага аларды топтоштуруп жазгыла.

Өсүмдүктөр	Жаныбарлар

4. Экиден болуп, бири бириңер менен таблицаңарды салыштыргыла. Эмнеси окшош? Кандайча айырмаланат?
5. Бул жерлер өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын жашоосуна эмнеси менен ылайыктуу?

Кел, үйрөнөлү

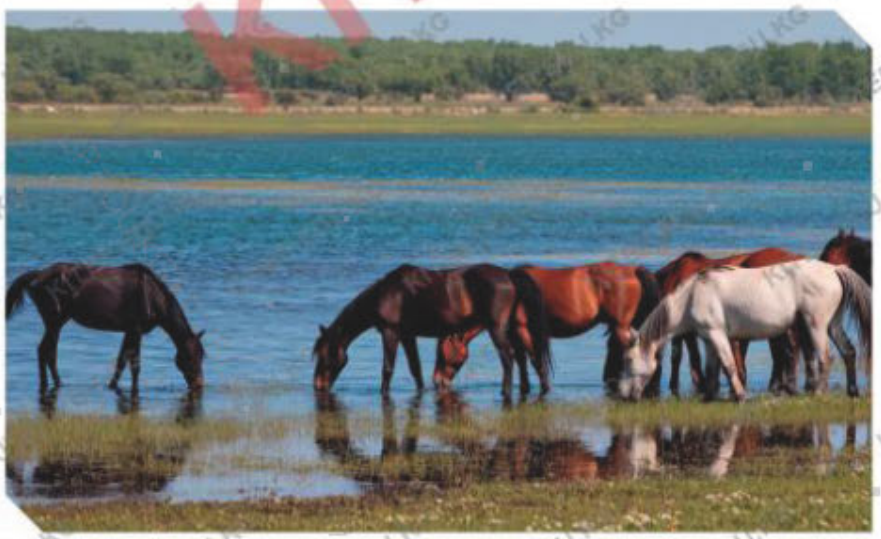
Айлана-чөйрө жана жашоо чөйрөсү деген эмне?

Бизди курчап тургандын бардыгы: өсүмдүктөр, жаныбарлар — биздин **айлана-чөйрөбүздү** түзөт. Тирүү организмдер **табигый шартта** жашаган чөйрө анын **жашоо чөйрөсү** болуп саналат.

Жашоо чөйрөсү өтө маанилүү. Ал тирүү жандыктарга **баш калкалоочу жай,** азык, суу жана көбөйүү аймагы боло алат. Бул нерселер алардын жашоосуна жана аман калышына мүмкүндүк түзөт.

Тирүү жандыктардын жашоо чөйрөсү алар үчүн баш калкалоочу жай болот.

Тирүү жандыктардын жашоо чөйрөсү алар үчүн азыктын булагы болот.



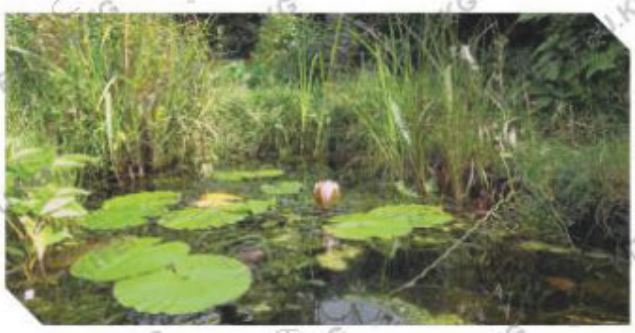
Жашоо чөйрөсү тирүү жандыктарды суу менен камсыз кылат.

Сөз куржуну

- айлана-чөйрө

KITEP.EDU.KG

Тирүү жандыктар ар түрдүү жерлерде жашай алышат.



Көлмөдөн балыкты жана өсүмдүктөрдү таба алабыз.

Токойдон канаттууларды көрө алабыз.

Таштардын алдынан майда курт-кумурскаларды таба алабыз.

Бакчадан өсүмдүктөр менен жаныбарларды көрө алабыз.

Бакчаны аралай баскыла. Бакчанын ар кайсы жерлеринен кандай тирүү жандыктарды көрө аласыңар?

Иш дептери
28-бет, 3А тапшырмасы
30-бет, 3Б тапшырмасы

Сөз куржуну

- табигый
- мекендейт

Билимиңди текшер

Тирүү организмдер үчүн алардын жашоо чөйрөсү кандай мааниге ээ?

Эгерде үйрөнсөң чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Жашоо чөйрөсү — бул табигый түрдө жандыктардын жашаган аймагы экенин түшүндүрө алам.
- ☐ Байкоолорду топтоп, аларды таблицада көрсөтө алам.

Б Ар түрдүү жашоо чөйрөлөрү

Мен бул бөлүмдө:

- ар кандай жандыктар түрдүү жашоо чөйрөлөрүндө жашарын билем;
- жашоо чөйрөлөрүнүн окшоштуктарын же айырмасын аныктайм;
- жашоо чөйрөлөрү тууралуу суроолорду берем жана жообун талкуулайм;
- маалымат булактарын колдонуп, суроолорго жооп табам;
- эмне болорун алдын ала божомолдойм;
- изилдөөнү түшүндүрүп, натыйжасы божомолго дал келдиби, аныктайм;
- дүйнөгө тийгизген таасирибизди илим кантип түшүндүрөрүн билем;
- илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдар тууралуу билем;
- объекттердин ишин илим кандайча түшүндүрөрүн билем.

Ой жүгүртүп көрчү

Жаныбарлар эмне үчүн кээ бир жашоо чөйрөлөрүндө аз, ал эми башкаларында көп болот?..

Кел, изилдейли

Бул жерде эмнелер жашайт?

Кээ бир өсүмдүктөр менен жаныбарлар биздин айланабызда жашайт.

1. Төмөнкү өсүмдүктөр менен жаныбарларды кара:

кумурска

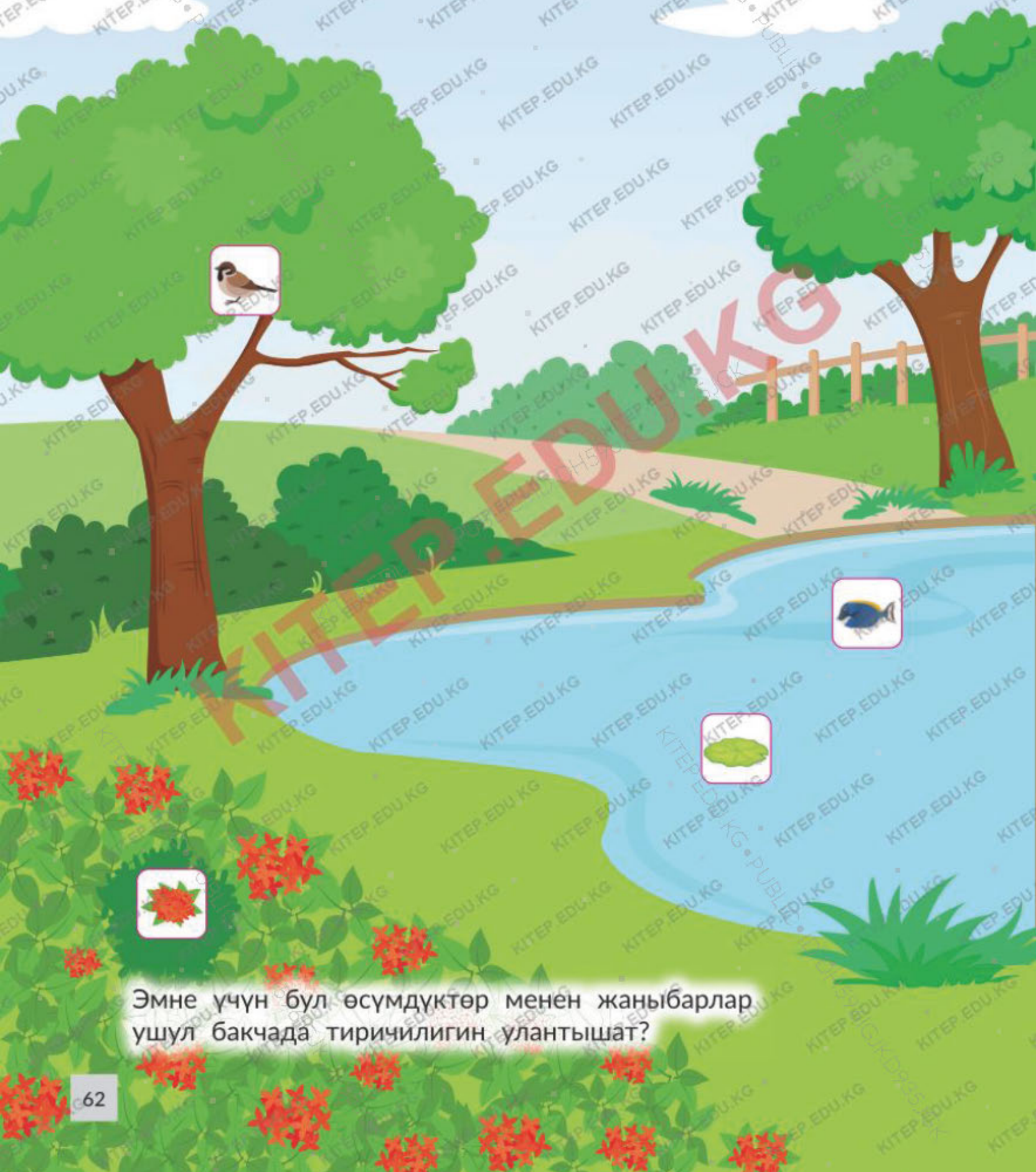
чөмүч баш

таш бака

гибискус

Бул жаныбарлар менен өсүмдүктөрдү кайсы жашоо чөйрөлөрүнөн кездештирүүгө болот? Өсүмдүктөр жана жаныбарлар тууралуу кандай суроолорун бар? Жооп табуу үчүн улуулардан жардам сура.

2. Сүрөттөгү ар бир жаныбардын жашоо чөйрөсүн сүрөттөп бергиле.



Эмне үчүн бул өсүмдүктөр менен жаныбарлар ушул бакчада тиричилигин улантышат?

Кел, үйрөнөлү

Ар бир жашоо чөйрөсү айырмаланып турат. Бир жашоо чөйрөсүндөгү өсүмдүктөр менен жаныбарлар башка жашоо чөйрөсүндөгүлөрдөн айырмаланат.

Токойдон эмнелерди кезиктирүүгө болот?

Токой — бул көп бак-даректар өскөн чоң мейкиндик. Бак-даректардын көлөкөсүндө ар кандай бадалдар, чөптөр жана козу карындар өсөт. Токой — бул көптөгөн жаныбарлардын, канаттуулардын жана курт-кумурскалардын жашоо чөйрөсү. Бул жерден аюуну, түлкүнү, сүлөөсүндү, карышкырды, бугуну, коёнду кездештирүүгө болот.

Жыл бою жамгыр жаап турган ысык аймактардагы токойлор — тропик токойлору деп аталат.

Тропик токойлор чөйрөсү нымдуу жана жылуу. Анда өсүмдүктөрдүн жакшы өсүшү үчүн жарык жана суу жетиштүү. Токойдо ягуар, тоту куш, маймыл жана анаконда сыяктуу көп жаныбарлар жашайт.

Сөз куржуну

- камсыз кылуу

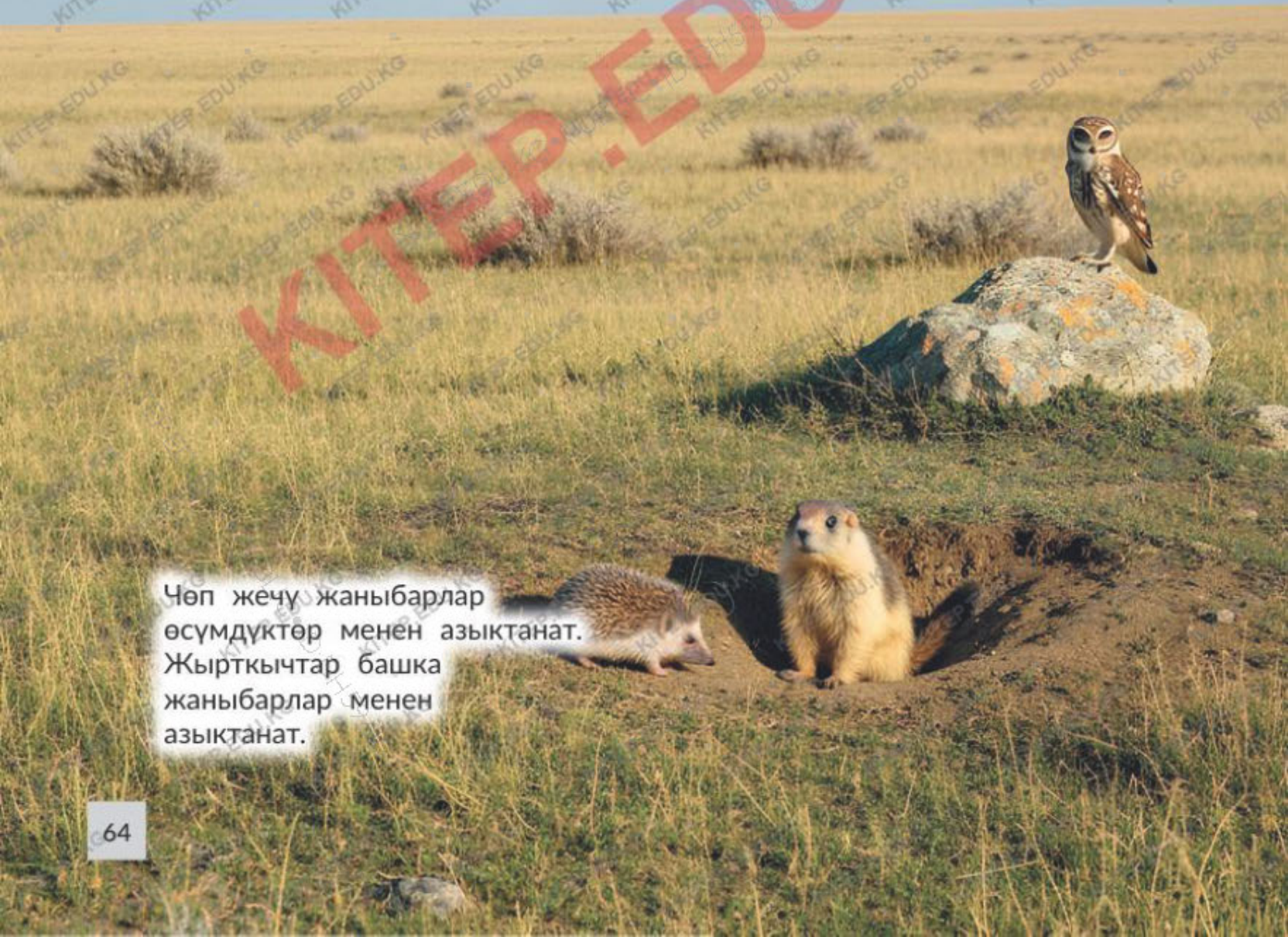
Талаалардан эмнелерди табууга болот?

Талаа — бул чөп баскан, кең жайык мейкиндик.

Талааларда даректар аз өсөт.

Себеби, жарык көп болуп, нымдуулук аз болот. Ошондуктан бул жерлерде өсүмдүктөр аз. Суунун жетишсиздигинен улам, алар бат соолуп калат. Кургак шамал согуп турат.

Талааларда кирпи, суур, кашкулак, чегиртке, коңуз, үкү, талаа бүркүтү жана башка жаныбарлар жашайт.



Чөп жечү жаныбарлар өсүмдүктөр менен азыктанат. Жырткычтар башка жаныбарлар менен азыктанат.

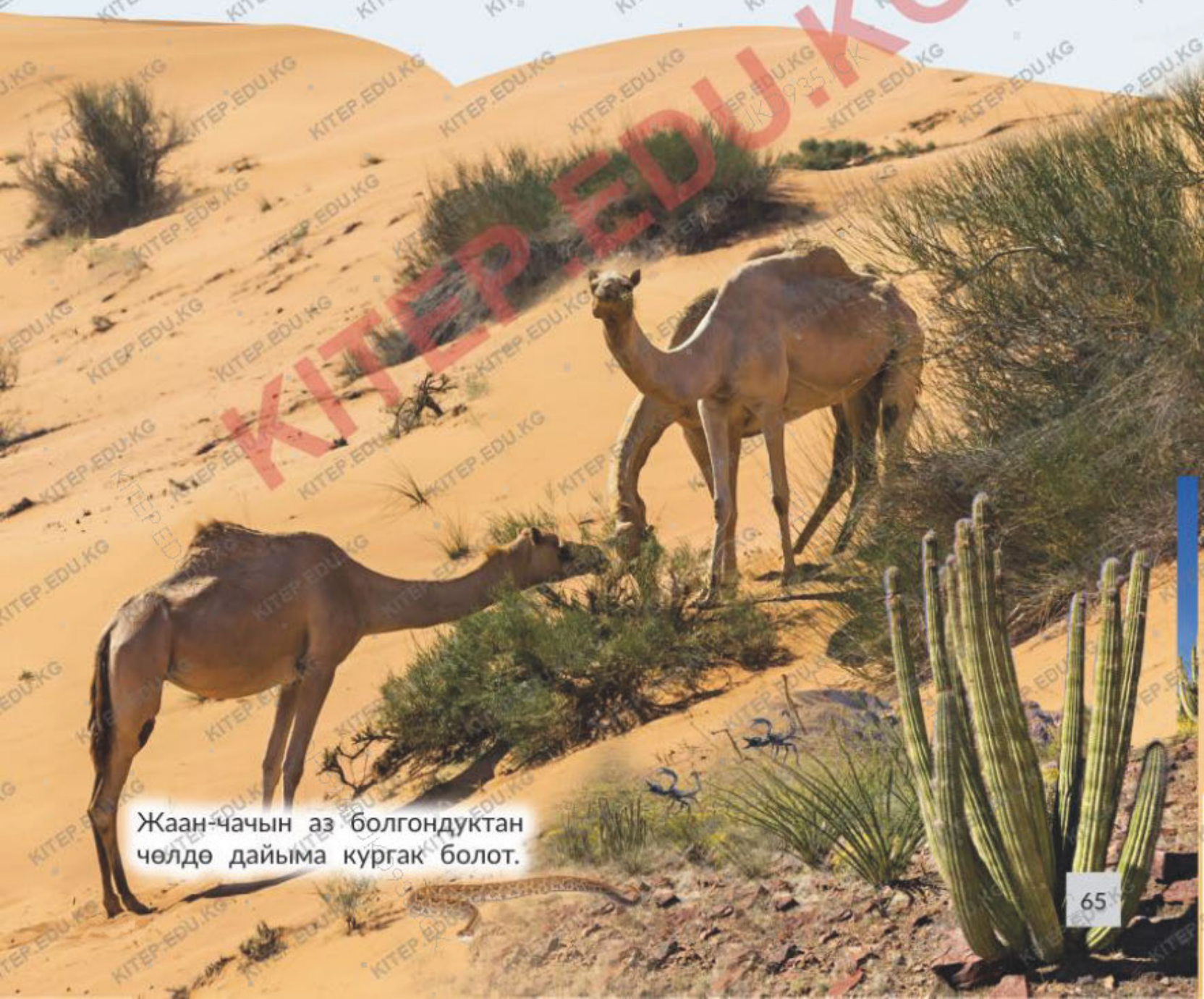
KITEP.EDU.KG

Чөлдөрдөн эмнелерди көрүүгө болот?

Чөл — бул кум же таш баскан кургак аймак.

Бул жерлерде күндүз абдан ысык, ал эми түнкүсүн суук болот.

Чөлдөрдө өсүмдүктөр менен жаныбарлар үчүн баш калкалоочу жай, азык жана суу абдан аз. Ошондуктан мындай ысык жана кургак жерде тирүү жандыктардын аз эле түрү жашай алышат. Чөлдү төөлөр, жыландар, таш бакалар, чаяндар жана курт-кумурскалардын кээ бир түрлөрү мекендейт.



Жаан-чачын аз болгондуктан чөлдө дайыма кургак болот.

Уюлдардагы жашоо чөйрөсүнөн эмнелерди таба алабыз?

Уюлдагы жашоо чөйрөсү — бул Жер шарынын уюлдарында жайгашкан аймак. Бул жер кар жана муз менен капталгандыктан, аба ырайы суук жана шамалдуу болот.

Бул жерлерде өсүмдүктөр менен жаныбарларга баш калкалоочу жай жана азык өтө аз. Ошондуктан, мындай суук аймактарда тирүү организмдер абдан аз кездешет.

Түндүк уюлдарда ак аюулар, тюлендер, морждор, ал эми түштүк уюлда пингвиндер сыяктуу жаныбарлар жашайт.

Мындай чөйрөлөрдө ыңгайланышкан жаныбарлар гана жашай алат.

KITEP.EDU.KG

Суу чөйрөсүнөн эмнелерди табууга болот?

Суу чөйрөсүнө суу каптап турган аймактар кирет. Мындай жерлерде сууда өсүүчү өсүмдүктөр өсөт.

Суу чөйрөсүн балыктар, бакалар, кундуздар, өрдөктөр жана башка көптөгөн жаныбарлар мекендешет.

KITEP.EDU.KG

Жашоо чөйрөлөрү эмнеси менен окшош же кандайча айырмаланат?

Жашоо чөйрөлөрү бир белгиси боюнча окшош болушу мүмкүн. Ошол эле учурда алардын айырмачылыктары дагы бар. Мисалы, уюлдагы жашоо чөйрөсү суук, ал эми чөл — ысык. Экөөнүн окшоштугу — суукта дагы, ысыкта дагы өсүмдүктөр менен жаныбарлар аз болот.

уюлдагы жашоо чөйрөсү

чөлдөгү жашоо чөйрөсү

Талаа жашоо чөйрөсү — кургак, ал эми суу чөйрөсү — нымдуу. Бирок экөөндө тең өсүмдүктөр менен жаныбарлар көп.

талаа чөйрөсү

суу чөйрөсү

Башка жашоо чөйрөлөрүнүн окшоштугу жана айырмачылыгы жөнүндө айта аласыңбы? Буга жооп табуу үчүн маалымат булактарын карап көр.

Иш дептери
31-бет, 3В тапшырмасы
32-бет, 3Г тапшырмасы

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Тирүү организмдер өз жашоо чөйрөсүнөн эмнелерди алат?

Бул бакчадагы өсүмдүктөр сууну жамгырдан алат. Бир нече күндөн бери жамгыр жааган жок.

1. Боло турган нерсени алдын ала айтууну божомол дейбиз. Эгер эки жума жамгыр жаабаса, анда бул өсүмдүктөргө эмне болот деп ойлойсуң?

2. Биздин божомолубуз туурабы же жокпу, аныктоо үчүн тажрыйба жүргүзөбүз. Эгер өсүмдүктөр эки жума бою суу ичпесе, эмне болорун аныктап көрөлү.

   а) Идиштеги өсүмдүктү алып, аны үйдүн ичине койгула. Жарык жетиштүү болушун камсыздагыла. Эки жума бою суу куйбагыла.

   б) Эмнени байкадыңар? Байкооңорду дептерге жазып алгыла.

3. Байкооңор менен божомолуңар бири бирине туура келдиби? Дептерге жазгыла.

4. Бул тажрыйбадан кандай тыянак чыгарса болот?

   Өсүмдүктөр өсүшү үчүн өз жашоо чөйрөсүнөн _____ алышы керек.

5. Эгер эки жума бою жамгыр жаабаса, бакчадагы өсүмдүктөрдүн соолуп калбашы үчүн эмне кылса болот? Жообуңарды дептерге жазып же сүрөт тартып көрсөтүүгө аракеттенгиле.

KITEP.EDU.KG

Турмуштагы илим

Экологдор өсүмдүктөр менен жаныбарлар өз чөйрөсүндө кандай тиричилик кыларын изилдешет. Бул адистер тирүү жандыктар үчүн кайсы жашоо чөйрөсү ылайыктуу же ылайыксыз экенин аныктап бере алышат. Ошондой эле адамдардын иш-аракеттери айлана-чөйрөгө жана тирүү жандыктардын жашоо чөйрөлөрүнө кандай таасир тийгизерин изилдешет. Кандай иш-аракеттер айлана-чөйрөгө зыян келтириши мүмкүн? Экологдор буга кантип жардам бере алышат?

Технологиялар тууралуу кеп

Эгерде жаныбарлардын жашоо чөйрөсү өзгөрсө, алар бир жактан экинчи жакка жер которуп кетишет. Окумуштуулар жаныбарларга белги коюп, алардын жер которууларын байкап турушат. Бул жаныбарлардын жашоо чөйрөсү ылайыктуубу же жокпу, аныктоого жардам берет. Жаныбарлардын жер которушун байкоо үчүн окумуштуулар дагы кандай аспаптарды колдонушат? Интернеттен маалымат издеп көргүлө!

KITEP.EDU.KG

Билиминди текшер

Тропик токою менен суу чөйрөсүнүн окшоштугу жана айырмачылыгы эмнеде?

Эгерде үйрөнсөң чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Ар кандай жашоо чөйрөлөрүндө ар түрдүү өсүмдүктөр жана жаныбарлар жашай турганын айтып бере алам.
- ☐ Ар кандай чөйрөлөрдүн окшоштугун жана айырмасын аныктай алам.
- ☐ Түрдүү тирүү жандыктар түрдүү чөйрөлөрдө жашай турганын түшүндүрө алам.
- ☐ Жашоо чөйрөлөрүнүн канчалык окшош же айырмалуу экенин аныктай алам.
- ☐ Жашоо чөйрөлөрү тууралуу суроолорду берип, жооп табуу үчүн талкуулай алам.
- ☐ Маалымат булактарын пайдаланып, суроолорго жооп таба алам.
- ☐ Эмне болорун алдын ала божомолдой алам.
- ☐ Изилдөөнү түшүндүрүп, анын жыйынтыгы божомолума туура келдиби же жокпу айтып бере алам.
- ☐ Биздин дүйнөгө тийгизген таасирлерибизди түшүнүүгө илим кантип жардам берерин айтып бере алам.
- ☐ Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды таанып биле алам.
- ☐ Объекттердин кандайча иштей турганын илим кандай түшүндүрөрүн айтып бере алам.

KITEP.EDU.KG

Көнүгүү барагы

1. Сунушталган ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Бардык жашоо чөйрөлөрү окшош айлана-чөйрөдөн турат.	туура	туура эмес
Уюлдагы жашоо чөйрөсүндө жашаган жаныбар чөлдө да жашай алат.	туура	туура эмес
Токойдогу даректар жаныбарларга баш калкалоочу жай боло алат.	туура	туура эмес
Чөлдө өсүмдүктөр аз, ал эми уюлдарда көп өсөт.	туура	туура эмес
Суу чөйрөсүндөгү өсүмдүктөр сууда жашаган жаныбарларды азык менен камсыздайт.	туура	туура эмес

2. Чөлдөгү жашоо чөйрөсүн кайсы сүйлөм баарынан так сүрөттөп жатат? Туура жоопту тандагыла.

Жаныбарлар сууну оңой эле табат.

Ал жерде аз эле жаныбарлар жашайт.

Ал жакта өсүмдүктөр көп өсөт.

3. Эки түрдүү жашоо чөйрөсүн атагыла. Алардын ар биринде жашаган жаныбарлардан бирден мисал келтиргиле.

KITEP.EDU.KG

4. Сүрөттөр ар кандай жашоо чөйрөлөрүн көрсөтүп турат. Ар бир сүрөттөгү жашоо чөйрөсүнө туура келген аталышты дал келтиргиле.

Сүрөт	Жашоо чөйрөсү
	чөл
	талаа
	суу чөйрөсү
	уюлдагы жашоо чөйрөсү

Илимий сөздүк

А

айлана-чөйрө
адамды же башка тирүү организмдерди курчап турган табигый шарттардын жыйындысы

Б

баш калкалоочу жай
коркунуч болгон учурларда коргонууну камсыз кыла турган жер

Ж

жашоо чөйрөсү
тирүү организмдер жашаган айлана-чөйрө

С

суу жашоо чөйрөсү
суудагы жашоого ылайык чөйрө

Т

талаа
нымдуулук жетишсиз болгон көп сандагы чөптүү чөйрө

тропик токойлору
жыл бою жаан жааган, даректардын саны көп болгон жашоо чөйрөсү

У

уюлдагы жашоо чөйрөсү
муз жана кар менен капталган жашоо аймагы

Ч

чөл
ысык жана кургак келген жашоо чөйрөсү

KITEP.EDU.KG

4-
БӨЛҮМ

Материалдар

Сүрөттөрдү көңүл коюп карап чыккыла.

Бул материалдарды өзүңөрдүн айланаңардан таба аласыңарбы?

Булардан эмнелерди жасоого болот?

Материалдар тууралуу буга чейин эмнелерди окуп үйрөнгөнүңөрдү эстеп көргүлө.

Бул материалдар кайдан алынат деп ойлойсуңар?

Сүрөттү сүрөттөп бергиле.

Кошумча материалдар

KITEP.EDU.KG

А Ар кандай материалдар

Мен бул бөлүмдө:

- айрым материалдар жаратылышта кездешерин, ал эми айрымдарын адамдар жасай турганын түшүнөм;
- объекттерди, буюмдарды жана тирүү жандыктарды байкап, окшоштугуна жараша топторго бөлөм;
- байкоолорумду чогултуп, таблицага жазып көрсөтөм;
- суроолорду берем жана жооп табууну талкуулайм;
- маалымат булактарынын жардамы менен суроого жооп издейм;
- натыйжаларды таблица же блок-схема аркылуу көрсөтөм жана түшүндүрүп берем.

Ой жүгүртүп көрчү

Досум: «Биз материалдарды жаратылыштан алабыз», — деди. Кызык, бул эмнени билдирет?..

Кел, изилдейли

Аларды кантип топтоштурсам болот?

1. Эки-экиден бөлүнүп, класстын ичин аралагыла.
2. Кайсы нерселерди көрдүңөр? Алар кандай материалдан жасалганына жараша топторго бөлгүлө. Дептериңерге ушундай кылып таблица чийип, аны толтургула.

Материалдар	Объекттер
жыгач	стол, отургуч, калем, сызгыч

3. Экиден болуп, таблицаңарды салыштырып көргүлө. Эмне себептен ар бир топтогу объекттердин касиеттери окшош? Эмнеси менен айырмаланат?

Кел, үйрөнөлү

Ар түрдүү материалдар кайдан алынат?

Силер 1-класстан бизди курчап турган нерселер ар түрдүү материалдардан жасаларын үйрөнгөнсүңөр.

Айрым материалдар жаратылышта болот. Аларды **табигый материалдар** деп айтабыз. Кээ бир материалдарды адамдар жасашат.

Кандай материалдарды табияттан кездештирүүгө болот?

Өсүмдүктөрдөн алынган материалдар

Биз өсүмдүктөрдөн көптөгөн материалдарды алабыз.

Жыгач — даректардан алынат. Андан эмеректер жана үйдүн курулуш материалдары жасалат.

Үйдө жыгачтан жасалган дагы кандай буюмдар бар?

Стол, отургуч жана пол — жыгачтан жасалат.

Сөз куржуну

- материал
- эмерек

KITEP.EDU.KG

Пахта жана жүндөн **кездемелердин** түрлөрү алынат.

Кебез — пахта өсүмдүгүнүн мөмөсүнөн алынат.

Пахтадан кездеме кантип жасалат деп ойлойсуң? Улуулардан сурап же интернет булактарынан жооп издеп көр.

Жүн койдун же башка жаныбарлардын коюу түктүү терисинен алынат.
Ал суук аба ырайында кийүүчү кийимдерди тигүү үчүн колдонулат.

Сөз куржуну
- аба ырайы

KITEP.EDU.KG

Жерден казып алынган материалдар

Таштар жана металлдар — табиятта кездешүүчү материалдар болуп саналат.

Таштар жолдорду, имараттарды жана көпүрөлөрдү куруу үчүн колдонулат.

Металлдар жер астынан казылып алынат. Үй буюмдарынын айрымдары металлдардан жасалат.

Дагы кайсы материалдарды жаратылыштан кездештирүүгө болот? Жоопту кантип таба аласың? Парталашың менен талкуула.

Сөз куржуну

- жер
- курат
- жол
- имарат
- көпүрө

KITEP.EDU.KG

Кайсы материалдар адамдар тарабынан иштелип чыккан?

Кээ бир материалдар табиятта кездешпейт. Аларды адамдар иштеп чыккан. Биз мындай материалдарды **жасалма материалдар** дейбиз.

Пластик — мунайдын өзгөчө бир түрүнөн жасалат.

Пластик оюн аянтчаларынын айрым бөлүктөрүн жана кээ бир идиштерди жасоодо колдонулат.

Кагаз — даректардын бөлүктөрүнөн жасалат. Биз колдонгон көп буюмдар кагаздан жасалган.

Жумуртка салгычтар, айрым суусундуктар куюлуучу картон кутулар жана гезиттер кагаздан жасалат.

Айнек — кумдан жасалат.

Терезе жана бөтөлкө жасоодо айнек колдонулат.

Сөз куржуну

- идиш
- оюн аянтча

KITEP.EDU.KG

Ар кандай материалдардан жасалган объекттердин санын көрсөтүү үчүн **мамыча диаграммасын** колдоно алабыз. Мамыча диаграммасында объекттердин санын көрсөтүү үчүн блоктор ( ) колдонулат. Бир блок — бир нерсени билдирет. Үйүңөрдөгү объекттерди карап көргүлө. Дептерге ушундай кылып таблица чийгиле. Ар бир материал боюнча канча объект бар экендигин көрсөтүү үчүн кутучаларды (блокторду) түрдүү боёктор менен боёп чыккыла.

Билимиңди текшер

Табиятта кездешүүчү айрым материалдарды жана айрым жасалма материалдарды да ата.

Иш дептери
39-бет, 4А тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Кээ бир материалдар табиятта кездешерин, башкалары адамдар тарабынан жасаларын айтып бере алам.
- ☐ Объекттерди, материалдарды жана жандууларды байкап, аларды окшоштугуна жараша топтоштура алам.
- ☐ Байкоолорумду чогултуп, таблицада көрсөтө алам.
- ☐ Материалдар тууралуу суроо берип, жоопту табууну талкуулай алам.
- ☐ Суроого жоопту маалымат булактары аркылуу таба алам.
- ☐ Жыйынтыктарды блок-схеманын жардамы менен көрсөтүп, түшүндүрө алам.

KITEP.EDU.KG

Б Материалдардын касиеттери

Мен бул бөлүмдө:

- касиет — бул материалдардын мүнөздөмөсү экенин түшүндүрөм жана бир материалдын бир нече касиети болушу мүмкүн экенин билем;
- материалдын касиеттерин текшерип аныктай аларыбызды билем;
- бир нерсени жасоо үчүн ага материалды тандоо себебин түшүндүрөм;
- бир материал башка материалга айланышы мүмкүн экенин билем;
- жабдууларды туура колдоно алам;
- эмне болорун алдын ала божомолдой алам;
- сурамжылоолорду жүргүзүп жана алынган жыйынтыктар божомол менен дал келгенин же келбегенин түшүндүрөм;
- объекттерди, материалдарды жана тирүү жандыктарды байкап, аларды окшоштуктарына жараша топтойм;
- байкоолорумду жыйнап, таблицага түшүрөм;
- схема менен сүрөттүн айырмасын түшүндүрөм;
- объекттердин ишин илим кандайча түшүндүрөрүн сүрөттөйм;
- илим дүйнөнү түшүнүүгө кандайча жардам берерин түшүндүрөм;
- илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдар тууралуу билем;
- маалымат булактары аркылуу суроолорго жооптордуу табам.

Ой жүгүртүп көрчү

Кызык, бир материал бир нече касиетке ээ болобу?..

Кел, үйрөнөлү

Материалдардын кандай касиеттери бар?

Силер 1-класста материалдар ар кандай касиеттерге ээ болорун үйрөнгөнсүңөр. Материалдын касиети — бул бизге нерсенин өзгөчөлүктөрүн сүрөттөп берет. Көптөгөн материалдарда бир нече касиеттер болот.

Мисалы: таш катуу, кичинекей жана жылмакай.

шагыл/майда таш

KITEP.EDU.KG

Жумшак оюнчук мамалак кездемеден жасалган. Кездеме пахтадан алынат. Пахта жумшак жана **жеңил**. Биз кийген кийимдер да пахтадан жасалат. Үстүңдөгү кийимиңди кармап көр. Ал жумшак бекен?

Кашык менен вилка металлдан жасалган. Металл бекем, катуу жана жалтырак. Ал оңой менен бүгүлбөйт жана чоюлбайт.

жумшак оюнчук мамалак

металл кашык жана вилка

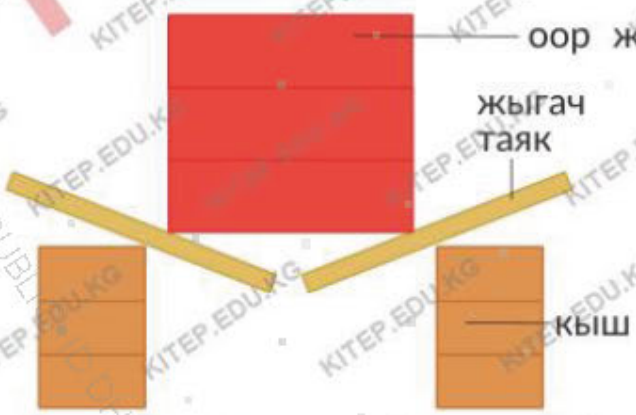
Бул идиш айнектен жасалган. Айнек катуу, бирок оңой эле сынып калат. Айнек суу өткөрбөйт. Айрым айнектер түнүк болгондуктан алардын ичинде эмне бар экендигин көрүүгө болот.

тыйындар салынган айнек идиш

Материалдардын касиетин кантип текшеребиз?

Биз материалдардын касиеттерин билүү үчүн аларды текшере алабыз.

Материал канчалык бекем экенин аныктагыла. Ал үчүн материалга оор жүк коюп көргүлө. Ал канча убакыт көтөрө аларын байкагыла. Бекем материалдар оңой менен сынбайт.



Жыгач таякка көбүрөөк оор жүк койсок, ал сынып калат.

Иш дептери
40-бет, 4Б тапшырмасы

Сөз куржуну

- майда таш
- жылтырак
- оор жүк
- текшерүү

KITEP.EDU.KG

Биз материал канчалык **ийилчээк** экенин аныктай алабыз. Ага жүк илип койгула. Андан кийин анын канчалык ийилерин карагыла. Ийилчээк материал оңой ийилет.

Көбүрөөк майда таш салганда сызгыч ийилет.

Ар бир тапшырманы аткарганда жабдууларды туура колдонушубуз керек. Жогорудагы тапшырманы аткар. Сызгыч ийилиши үчүн канча таш керек экендигин божомолдо. Натыйжа божомолуңа дал келдиби?

Бир материал аркылуу анын аркы жагын көрө алабызбы, текшерип көр. Материал жарык өткөрөбү же жокпу, карап көргүлө. Эгер ал аркылуу жарык өтсө, ал тунук материал. Жарык өтпөсө, ал тунук эмес материал.

Биз материалды сууга салып көрүп, ал калкыйбы же жокпу текшерип алсак болот.

Материал канчалык катуу экенин билүү үчүн аны айрып же сындырып көрүүгө болот. Катуу материал оңой менен сынбайт же айрылбайт. Жумшак материал оңой чийилет же айрылат. Кагазды вилка же сызгыч менен чийгилеп көр. Кагазда чийилген издер калдыбы?

Таблицанын жардамы менен материал кайсы топко таандык экендигин көрсөң болот. Кайсы материалдар төмөндөгү касиеттерге ээ? Дептериңе ушундай таблицаны чийип ал. Анын ар бир тилкесине бир канча материалдардын аталыштарын жазып чык.

Тунук жана оңой сынат	Тунук эмес жана оңой менен сынбайт

Иш дептери
41-бет, 4В тапшырмасы
43-бет, 4Г тапшырмасы

Сөз куржуну

- калкыйт
- чөгөт
- чийилет, айрылат

KITEP.EDU.KG

Биз кандай материалды колдонушубуз керек?

Бир нерсени жасоо үчүн материалды кантип тандайбыз?

Кол чатырдын үстүнкү бөлүгүн жасоо үчүн пластик кошулган материал колдонулат. Ал бекем жана суу өткөрбөйт.

Ал _____ өткөрбөйт.

Сабы металлдан жасалат. Ал бекем. Оңой менен ийилбейт.

Кармагычы жыгачтан жасалат. Ал да бекем.

Иш дептери
45-бет, 4Д тапшырмасы

Бир нерсе жасоодо материалды туура тандоо үчүн анын касиеттерин билишибиз керек. Бул бизге анын ылайыктуулугун көрсөтөт.

Бир материал башка материалга айланышы мүмкүнбү?

Кээ бир материалдардын касиеттери өзгөрүп, башка материалга айланышы мүмкүн.

дат баскан металл дарбаза

Кээ бир металлдарга узак убакыт бою суу тийип же алар ачык жерде калса **дат** басып калат.

Сөз куржуну

- кол чатырдын үстүнкү бөлүгү
- дат басуу

KITEP.EDU.KG

Биз кагазды же жыгачты **күйгүзсөк**, ал **күлгө** айланат. Күл — кагаз же жыгачтагыдай касиеттерге ээ эмес.

күйүп жаткан кагаз

күйүп жаткан жыгач

күл

Схема бизге эмне болгонун түшүнүүгө жардам берет. Төмөнкү схеманы жана жогорудагы сүрөттү салыштыр.

Металлдын дат басканын көрсөткөн схема түз.

Иш дептери
46-бет, 4Е тапшырмасы

Технология тууралуу кеп

Кээ бир металлдарга суу тийсе же узак мезгил ачык жерде калса дат басат. Анда эмне үчүн кээ бир эски суу түтүктөрүнөн өтүп жаткан сууда дат болбойт?

Анткени суу түтүктөрү жезден же атайын коргоочу каптамасы бар металлдардан жасалат. Жез жана коргоочу каптамасы бар металлдар узак убакыт сууда жатса да дат баспайт.

Суу түтүктөрүн жасоодо дагы кандай материалдарды колдонууга боло тургандыгын билгенге аракет кылгыла.

KITEP.EDU.KG

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

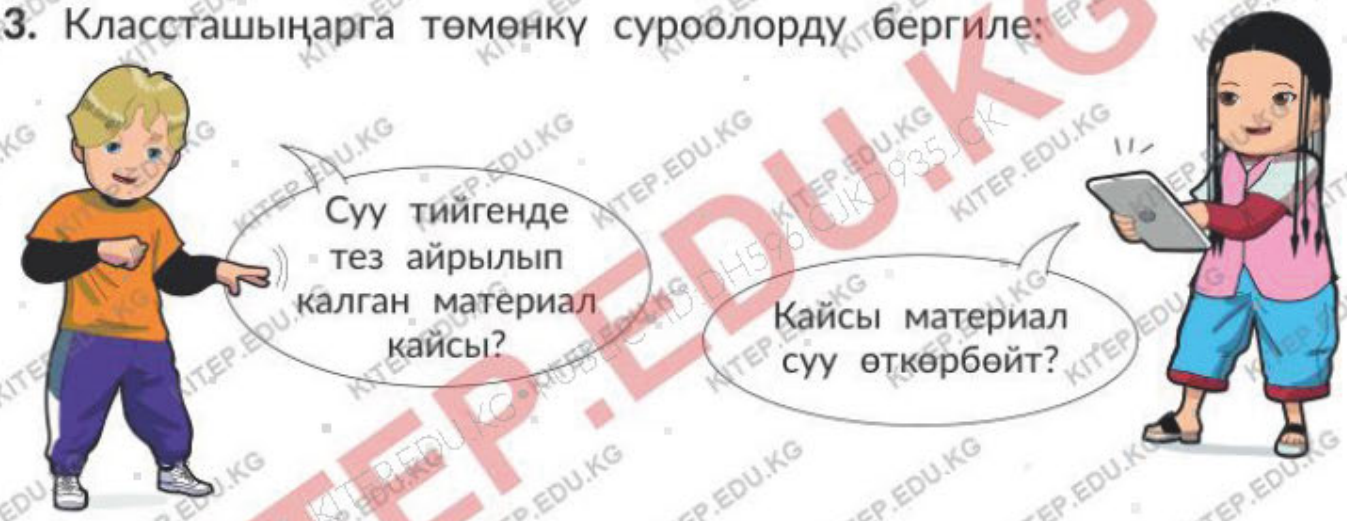
Кайсы материалды колдонсом болот?

Биз пластик түтүкчөлөрүн колдонгондон кийин ыргытып жиберебиз. Бул айлананы булгап, курчап турган чөйрөгө таасир этет.

1. Топ ичинде иштегиле.
2. Пластиктен башка түтүкчө жасоого ылайыктуу материалды тандагыла.

металл	кездеме	кагаз

3. Классташыңарга төмөнкү суроолорду бергиле:



4. Кайсы материалды тандайсың? Ал материалды эмне үчүн тандаганыңды кагазга жазып же сүрөтүн тартып түшүндүр.

Турмуштагы илим

Материалдар боюнча инженерлер пластиктен жана металлдан жаңы материалдарды ойлоп табышат. Алар бул материалдарды колдонордон мурда сыноодон өткөрөт. Эмнеге жаңы материалдар колдонуунун алдында сөзсүз текшерилиши керек? Муну билүү үчүн интернеттен маалымат издеп көргүлө.

KITEP.EDU.KG

Билимиңди текшер

Материалдын канчалык бекем экенин кантип текшере алабыз?

Эгерде үйрөнсөң чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Касиет — бул материалдын мүнөздөмөсү экенин жана материалда бир нече касиеттер болушу мүмкүн экенин түшүндүрө алам.
- ☐ Материалдын касиеттерин билүү үчүн аларды текшерүүгө болорун түшүндүрө алам.
- ☐ Бир нерсе жасоо үчүн эмнеге дал ошол материал тандаларын түшүндүрө алам.
- ☐ Материал башка материалга айланышы мүмкүн экенин түшүндүрө алам.
- ☐ Жабдууларды туура колдоно алам.
- ☐ Божомол жасай алам.
- ☐ Иликтөөнүн жыйынтыгы божомол менен дал келдиби же жокпу түшүндүрө алам.
- ☐ Объекттерди, материалдарды жана жандууларды байкап, аларды окшоштугуна жараша топтоштура алам.
- ☐ Байкоолорумду чогултуп жана аны таблицада көрсөтө алам.
- ☐ Схема менен сүрөттүн айырмасын түшүндүрө алам.
- ☐ Илим объекттердин иштешин кантип түшүндүрөрүн сүрөттөй алам.
- ☐ Биздин дүйнөгө тийгизген таасирибизди илим кандайча түшүндүрөрүн айтып бере алам.
- ☐ Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдар тууралуу билем.
- ☐ Суроого жооптуу маалымат булактары аркылуу таба алам.

KITEP.EDU.KG

Көнүгүү барагы

1. Сунушталган ар бир билдирүүгө туура келген жообту атагыла.

Табиятта кездешүүчү материалдар өсүмдүктөрдөн жана жерден алынышы мүмкүн.	туура	туура эмес
Айнек — жалгыз жасалма материал.	туура	туура эмес
Бардык материалдардын бир гана касиети болот.	туура	туура эмес
Материал канчалык катуу экенин аныктоо үчүн аны чийип, сындырып көрүүгө болот.	туура	туура эмес
Пластик суу өткөрбөйт жана ийилчээк болгондуктан жаандан сактоочу кийимдерди жасоо үчүн колдонулат.	туура	туура эмес
Кагазды күйгүзгөндө анын касиети өзгөрөт. Жаңы материал пайда болот.	туура	туура эмес

2. Бул материалдар кайдан алынат? Берилген үлгү боюнча дептериңерге ушундай таблица чийип, аны толтургула.

Материал	Табигый	Жасалма
кагаз		✓
пластик		
металл		
жыгач		
таш		
айнек		
пахта		

KITEP.EDU.KG

3. Жыгачтан жасалган тамак ташуучу табакты карагыла. Колдонулган материалдын касиетин туура тандагыла.

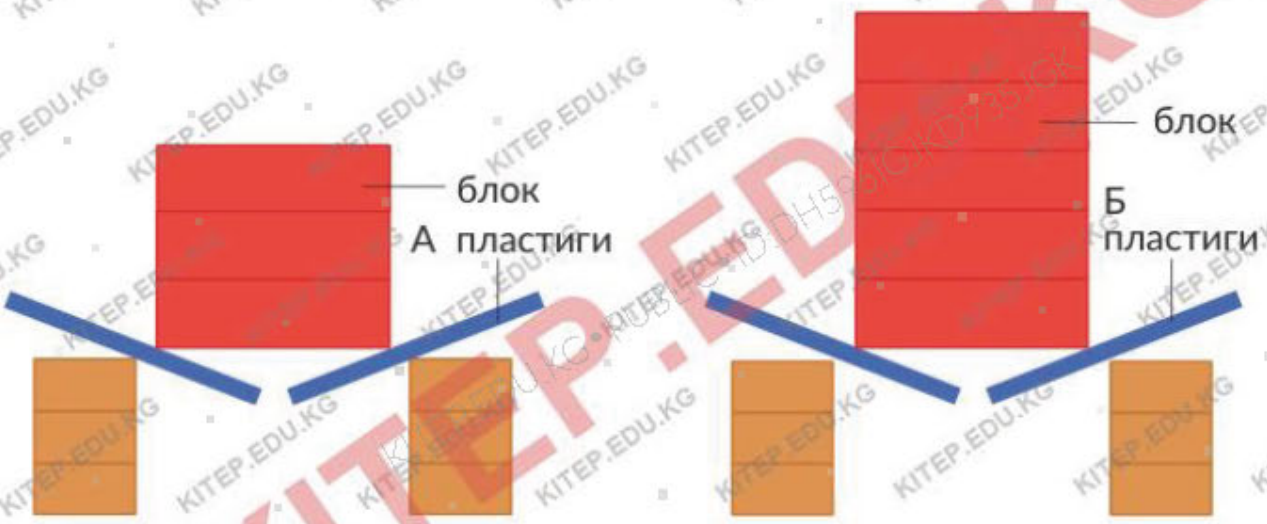
ийилчээк

катуу

тунук

суу өткөрбөөчү

4. Төмөндөгү схема пластиктин кайсы түрү бекемирээк экенин аныктоо үчүн жүргүзүлгөн тажрыйбаны көрсөтөт.



Бул тажрыйба эмнени көрсөтүп турат? **Эки** туура сүйлөмдү тандагыла.

А пластиги үч блок коюлгандан кийин сынып калат.

А пластиги Б пластигине караганда бекем.

Б пластиги беш блок коюлгандан кийин сынып калат.

Б пластиги А пластигине караганда бекем.

KITEP.EDU.KG

5. Төмөндөгү селкинчек ар түрдүү материалдан жасалган. Чыңгыз селкинчектин ар бир бөлүгү кандай материалдан жасалганын көрсөтүү үчүн аларды белгилеп чыкты.

Белгиленген материалдардын аталыштарынын бири туура эмес жазылган. Аны тапканга аракеттенгиле.

металл **кагаз** **пластик** **жыгач**

6. Сүйлөмдү толукта.

Кагаз күйгөндө, ал башка _____ айланат.

Илимий сөздүк

Б

бекем
оңой менен сынбайт

Д

дат
металлга суу тийип жана узак убакыт ачык жерде калганда пайда болгон кызгылт күрөң түстөгү кебер

Ж

жасалма
табияттан алынган материалдарды колдонуп, адамдар тарабынан жасалат

жеңил
оор эмес

И

ийилчээк
оңой ийилүүгө жөндөмдүүлүк

К

кездеме
кийим тигүү үчүн колдонулган материал

күйүү
өрттөнүү

күл
бир нерсе күйгөндөн кийин калган боз же кара майда чаң

М

мамыча диаграмма
блоктордун жардамы менен буюмдардын санын көрсөтүүчү жөнөкөй диаграмма

С

суу өткөрбөөчү
сууну өткөрбөйт

Т

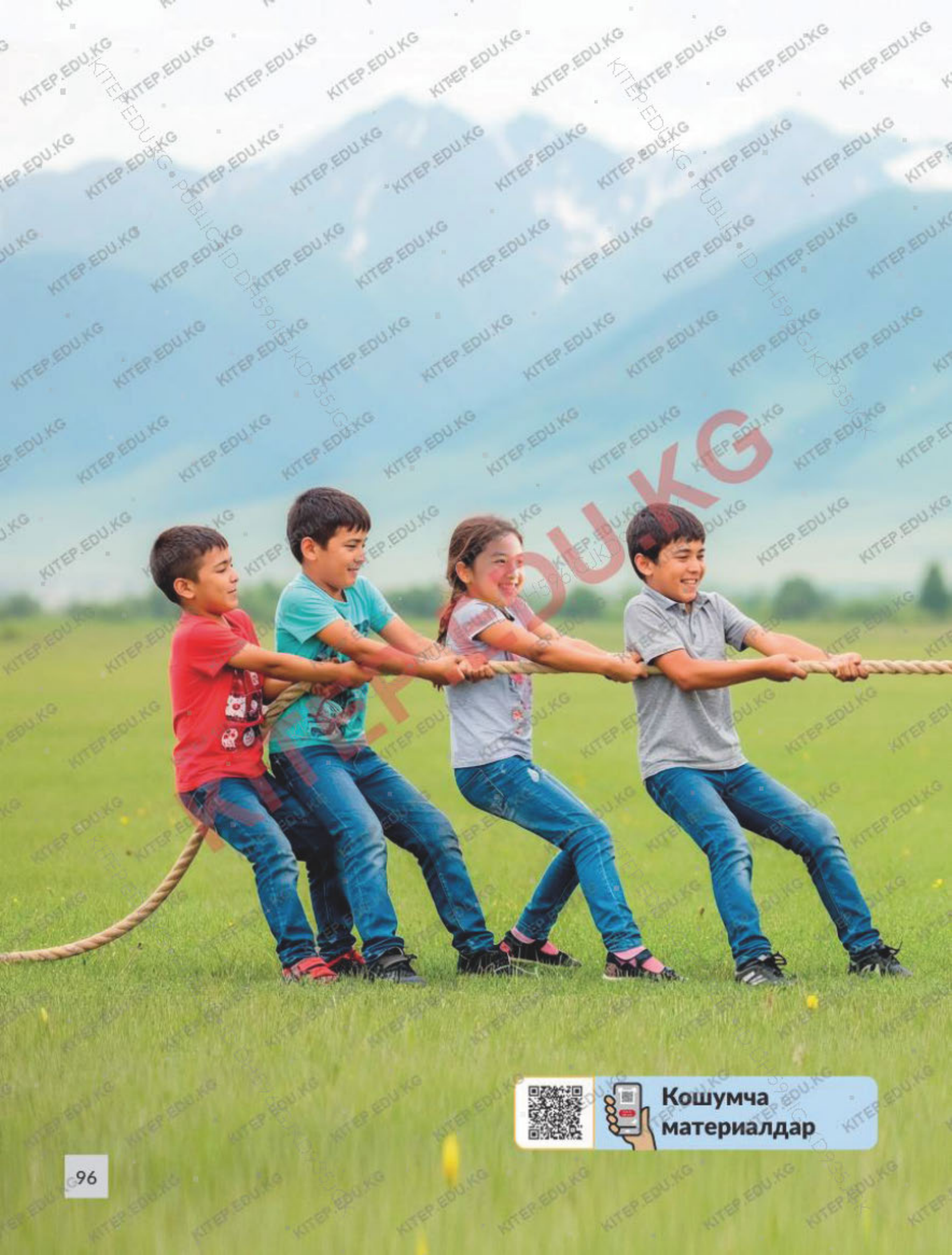
табигый
адамдар тарабынан жасалбаган, жаратылышта пайда болгон материалдар

текшерүү
бир буюмду колдонуп көрүп сыноо

тунук
материалдын жарыкты өткөрө турган касиети

тунук эмес
материалдын жарыкты өткөрбөй турган касиети

KITEP.EDU.KG



Кошумча материалдар

5-бөлүм

Күчтөр

Сүрөттү жакшылап карагыла.

Арабаны түрткөндө эмне болот?

«Түртүү» жана «тартуу» жөнүндө окуп үйрөнгөнүңөрдү эстеп көргүлөчү.

KITEP.EDU.KG

А Кыймылдын өзгөрүшү

Мен бул бөлүмдө:

- күч объекттин кыймылына кандай таасир этерин түшүнөм;
- бир нерсе себеп болгондо гана объекттин кыймылы өзгөрөрүн билем;
- натыйжалардан жөнөкөй мыйзам ченемдүүлүктү таба алам;
- өз байкоолорумду чогултуп, сүрөттөрдө көрсөтөм;
- эмне болорун алдын ала божомолдойм;
- иликтөөнү түшүндүрүп, жыйынтыктар божомол менен туура келгенин же туура келбегенин аныктайм.

Ой жүгүртүп көрчү

Кызык, нерселерди эмне кыймылга келтирет болду экен?..

Кел, изилдейли

Керектелүүчүлөр:

- кагаз табак
- айнек шар

Кайсы багытта кыймылдайт?

1. Кагаз табак менен айнек шарды алгыла.
2. Шарды кагаз табактын үстүнө койгула. Колуңар менен шарды түртүп көргүлө. Ал эмне болду?
3. Шарды катуураак түрткөндө эмне болорун байкагыла. Мыйзам ченемдүүлүктү байкай алдыңбы?
4. Шарды башка багытта кыймылдатуу үчүн эмне кылуу керек? Табакка тийбей туруп шарды кыймылга келтирүүнүн бир ыкмасын көрсөт.

Кел, үйрөнөлү

Күч эмне кыла алат?

Силер 1-класстан күч — бул түртүү же тартуу экенин үйрөнгөнсүңөр. Түртүү же тартуу объекттин кыймылын өзгөртө алат.

Күчтүн багытын көрсөтүү үчүн жебени колдонсок болот.

Калемди партага койгула. Анын эки башка багытта кыймылдашы үчүн түртүп көргүлө. Андан кийин кагазга калемдин сүрөтүн тарткыла. Калемди кыймылдатууга кеткен күчтөрдүн багыттарын эки жебени тартып көрсөткүлө.

Күч объекттин кыймылын кантип өзгөртөт?

Күч объекттин кыймылын өзгөртө алат.

Күч **кыймылсыз (стационардык)** объектти кыймылга келтире алат. Кыймылдабаган объект — бул кыймылсыз объект.

Объектке күч таасир эткенде гана ал ылдамыраак кыймылдайт, акырындайт же багытын өзгөртөт.

Фишканы түрткөндө же тартканда кыймылдайт.

Топту кармаган учурда ал токтойт.

Топту чапканда ал ылдамыраак кыймылдайт.

Тормозду басканда велосипед акырындап барып токтойт.

Топту урганда ал багытын өзгөртөт.

Эгер кыймылдагы бир топту экинчи топ менен урса эмне болот, божомолдоп көргүлө. Эки окшош топту колдонуп, столдун үстүндө тажрыйба жүргүзгүлө. Бул аракетти бир нече жолу кайталагыла. Натыйжалар эмнени көрсөттү? Алар силердин божомолго дал келдиби?

Билимиңди текшер

Объекттин кыймылын күч кандай эки жол менен өзгөртөрүн көрсөт.

Иш дептери
52-бет, 5А тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Күч объекттин кыймылына таасир этерин түшүндүрө алам.
- ☐ Объекттин кыймылы бир нерсе анын өзгөрүшүнө себеп болгондо гана өзгөрөрүн түшүндүрө алам.
- ☐ Натыйжалардан жөнөкөй жыйынтык чыгара алам.
- ☐ Байкоолорумду топтоп, чиймеде көрсөтө алам.
- ☐ Эмне болорун божомолдой алам.
- ☐ Иликтөөлөрдү түшүндүрө алам жана жыйынтыктар божомолума туура келдиби, аныктап бере алам.

KITEP.EDU.KG

Б Форманын өзгөрүшү

Мен бул бөлүмдө:

- объекттин формасына күчтөр кандайча таасир этерин түшүнөм;
- күчтөрдүн таасири менен объекттин формасы кантип өзгөрөрүн көрсөтүү үчүн модель колдоном;
- стандарттуу эмес бирдиктерди колдонуп, нерселерди өлчөйм;
- объекттер кантип иштей турганын илим кантип түшүндүрөрүн сүрөттөй алам;
- илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдар тууралуу билем;
- маалымат булактарын пайдаланып, суроого жооп табам.

Ой жүгүртүп көрчү

Чоподон идиш кантип жасалат?

Кел, изилдейли

Керектелүүчү:

- пластилин

Пластилиндин формасын өзгөртө алабызбы?

1. Эки-экиден болуп иштегиле. Пластилинди алып, анын формасын кандайча өзгөртсө болорун талкуулагыла.
2. Пластилинди түртүп же тартканда эмне болорун байка.
3. Пластилиндин формасын өзгөртө ала турган башка аракеттерди парталашыңа көрсөт.

Кел, үйрөнөлү

Күч объекттин формасын кантип өзгөртөт?

Биз күч колдонуп, объекттин формасын өзгөртө алабыз. Форманы өзгөртүү үчүн бүктөп, ийип, басып, чоюп, кысып, тоголоктоп же бурасак болот.

Биз чопону басып же ийип, андан идиш жасап алабыз.

Камырдын формасын өзгөртүү үчүн аны жайып, чоюп, бурап же тоголоктоп койсок болот.

Камырга күч кандай таасир этерин көрсөтүү үчүн 3D плакат жаса. Камырды төрт бирдей бөлүккө бөл. Бир бөлүгүн плакатыңдын ортосуна жабыштыр. Калган үч бөлүктүн бирин жайып, экинчисин чоюп, үчүнчүсүн бурап, ар башкача формаларга келтир. Бул үч бөлүктү ортодогу камырдын айланасына жабыштыр. Камырдын күч колдонулганга чейинки жана кийинки өзгөргөнүн көрсөтүш үчүн жебелерди чий.

4-бөлүмдө материалдардын касиеттери тууралуу эмне үйрөнгөнүңдү эсиңе түшүр. Бир нерсенин формасын өзгөртүү үчүн керек болгон күчкө материалдын касиети кандай таасир этет?

Сөз куржуну

- бүктөө
- ийүү
- чоюу
- буроо
- кабырылтуу

Чоң күч унааны кабырылтып коёт. Бул анын формасын өзгөртөт.

KITEP.EDU.KG

Пластилинден чоң топ жаса. Анан оюнчук кубиктерди колдонуп, ал топтун бийиктигин өлчө. Топтун үстүнө оор нерсе (мисалы, суу куюлган бөтөлкө) кой да, аны ылдый бас. Топ эмне болгонун байка. Ошол эле кубиктердин жардамы менен эми топтун бийиктигин кайрадан өлчө. Бул натыйжадан улам кандай тыянак чыгарууга болот?

Иш дептери
54-бет, 5Б тапшырмасы

Технологиялар тууралуу кеп

Эски унаалардын металлдары кайрадан иштетилип, жаңы буюмдарды жасоодо колдонулат. Унаа майдалагыч атайын машиналар унааларды майдалап, кайра иштетүүгө даярдайт. Бир унаанын формасын өзгөртүү үчүн чоң күч талап кылынат. Бирок унаа майдалагыч анын формасын оңой эле өзгөртө алат.

Эски унааларды кайра иштетүүдөн мурда эмне үчүн майдалоо керек?

Турмуштагы илим

Нан бышырган адамдар өз ишинде илимий билимди колдонушат. Алар камырды жайып, чоюп, толгоп, тартып, түртүп же бурап ар кандай формага келтиришет. Мисалы, камырды өрүп, андан токоч жасаса болот. Наабайчы менен сүйлөшүп көр. Алар өз ишинде дагы кандай күчтөрдү жана ыкмаларды колдонушарын билип ал.

Билиминди текшер

Тоголок камырды жаюу үчүн эмне кылсам болот?

Эгерде үйрөнсөң чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Объекттин формасына күч кандайча таасир этерин түшүндүрө алам.
- ☐ Күчтөр объекттин формасын кантип өзгөртөрүн көрсөткөн модель жөнүндө айта алам.
- ☐ Күчтөрдүн таасири менен форма кантип өзгөрөрүн көрсөтүш үчүн модель колдоно алам.
- ☐ Стандарттуу эмес бирдиктерди колдонуп, нерселерди өлчөй алам.
- ☐ Объекттердин кантип иштей турганын илим кандайча түшүндүрөрүн сүрөттөй алам.
- ☐ Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдар тууралуу билем.
- ☐ Маалымат булактарын пайдаланып, суроолорго жооп таба алам.

KITEP.EDU.KG

Көнүгүү барагы

1. Сунушталган ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Күч кыймылсыз (стационардык) объектти жылдыра албайт.	туура	туура эмес
Күч кыймылдагы объекттин багытын өзгөртө алат.	туура	туура эмес
Жалгыз гана түртүү менен кыймылдагы объекттин ылдамдыгын өзгөртүүгө болот.	туура	туура эмес
Күч объекттин формасын өзгөртө алат.	туура	туура эмес

2. Бадминтон оюнчусу воланды ракетка менен урат.

Волан андан ары эмне болот? **Эки** туура жоопту тандагыла.

воландын формасы өзгөрөт

волан өз кыймылынын багытын өзгөртөт

тезирээк учат

токтоп калат

3. Канат шарикти колдонуп, арстанга окшош фигураны жасаган.

Төмөндөгү сүйлөмдөрдүн кайсынысы сүрөттө көрсөтүлгөндөрдү сүрөттөп жатат? Туура жоопту тандагыла.

Күч кыймылдагы объекттин багытын өзгөртөт.

Күч объекттин формасын өзгөртө алат.

Күч кыймылдагы объекттин ылдамдыгын өзгөртө алат.

Күч кыймылдаган объектти токтото алат.

4. Кыймылсыз топко күч колдонсо эмне болот? Жообун дептериңе жаз.

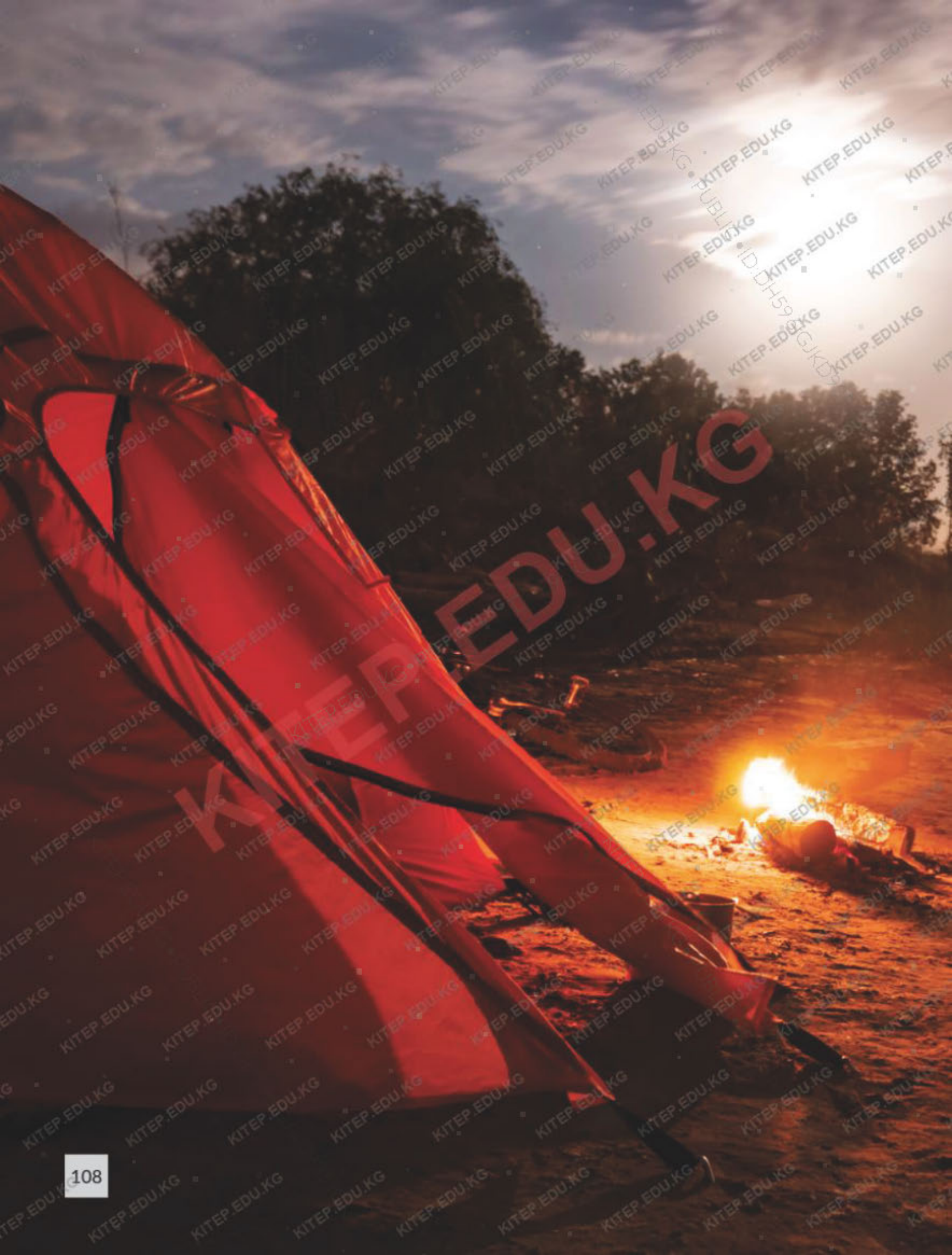
Илимий сөздүк

Б

багыт
бет алган тарап

К

кыймылсыз (стационардык)
жылбай турган, кыймылдабаган



KITEP.EDU.KG

6-БӨЛҮМ

Жарык жана караңгылык

Сүрөттү жакшылап карагыла. Күн батканда эмне болот?

Жарык булагы катары Күн жөнүндө мурда эмнелерди окуп үйрөнгөнүңөрдү эстеп көргүлө.

Сүрөттү баяндап бергиле.

Кошумча материалдар

KITEP.EDU.KG

А Жарыктын булактары

Мен бул бөлүмдө:

- жарыктын Күн жана башка ар кандай булактары бар экенин үйрөнөм;
- нускамага ылайык этияттык менен практикалык иш жасайм;
- жабдууларды туура колдоном.

Ой жүгүртүп көрчү

Жарык болбосо биз нерселерди көрө алабызбы?

Кел, изилдейли

Бизге бир нерсени көрүү үчүн жарык керекпи?

1. Класстын ичин карап чык. Эмнени көрүп жатасың?
2. Мугалим терезелерди толук жаап, класстагы жарыкты өчүрөт.
3. Жарык өчкөндөн кийин эмнени көрүп жатасың?
4. Топ ичинде төмөндөгү суроолорду талкуулагыла.
   а) Көп нерсени жарык болуп турганда көрөсүңбү, же караңгыдабы?
   б) Сенин оюңча жарык эмне үчүн маанилүү?

Тапшырманы аткарууда нускамаларды так аткаргыла. Бөлмө караңгы болгондо ары-бери баспагыла. Өзүңдүн жана башкалардын коопсуздугун сакта!

KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Жарыктын кандай булактары болот?

1-класста силер Күн бардык тирүү жандыктарга керек болгон жылуулукту жана жарыкты берерин үйрөнгөнсүңөр.

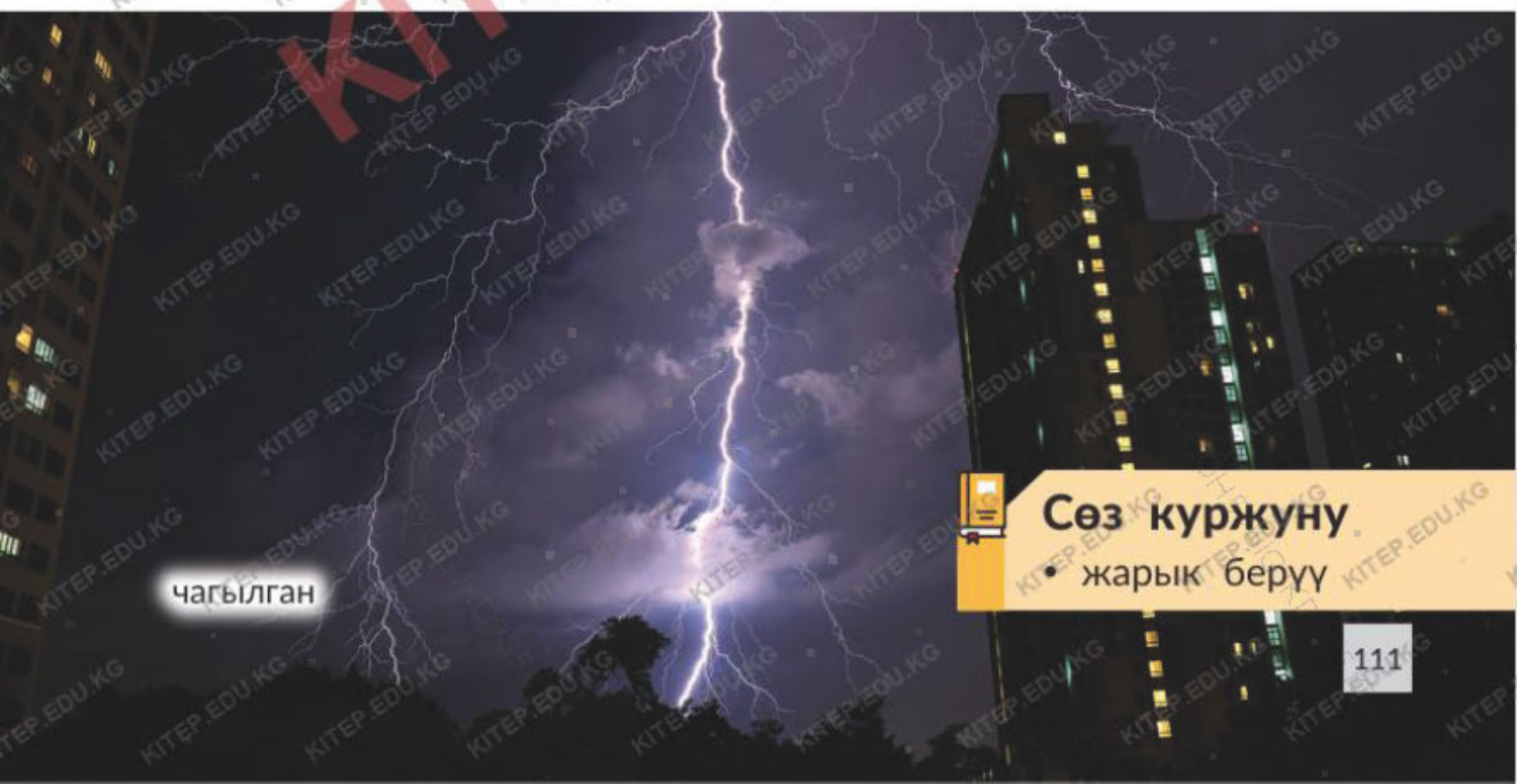
Жарык чыгаруучу көптөгөн нерселер бар. Булар **жарыктын булактары** деп аталат.

Кээ бир жарык булактары жаратылышта кездешет. Мисалы: Күн, от, жылдыздар жана **чагылган**.

Кээ бир жарыктын булактары башкаларга караганда көбүрөөк жарык берет. Аны кантип билүүгө болот? Бул сурооно жооп табыш үчүн улуулардан жардам сура.

Күн

башка жылдыздар



чагылган

Сөз куржуну

- жарык берүү

Кээ бир жаныбарлар да жарыктын булагы болуп саналат. Аларга **чырак коңуз** жана **калкыма** кирет.

чырак коңуз

калкыма

ширеңке

шам

Үйүңдө ушулардын кайсынысы бар?

Кол чырак, шам жана ширеңкенин кутусун алгыла. Кол чыракты күйгүзгүлө. Улуулардан жардам сурап, ширеңке менен шамды күйгүзгүлө. Кайсынысы эң көп жарык бөлүп чыгарарын байкагыла. Бул ишти этияттык менен аткаргыла. Отко тийбегиле. Ал ысык жана силерге зыян келтириши мүмкүн.

Көптөгөн жарык булактары адамдар тарабынан жасалган.

Көчөдөгү **чырактар**, унаалардын фаралары жана кол чырактар түнкүсүн бизге жарык берет.

кол чырак

унаанын жарыгы

көчө чырагы

Кээ бир жарык булактары жумушта колдонулат.

Мисалы, дарыгерлер кээде абдан жарык лампаларды колдонушат.

Билимиңди текшер

Объект жарык булагы экендигин кантип билсе болот? Жарык булагына мисалдарды келтир.

Иш дептери
59-бет, 6А тапшырмасы
60-бет, 6Б тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Күндөн башка да көптөгөн жарык булактары бар экенин түшүндүрө алам.
- ☐ Нускамаларга ылайык практикалык иштерди этияттык менен аткара алам.
- ☐ Жабдууларды туура колдоно алам.

KITEP.EDU.KG

Б Караңгылык деген эмне?

Мен бул бөлүмдө:

- жарык жок болбосо караңгылык киререн үйрөнөм;
- сүрөөлорго жоопту маалымат булактарынан табам;
- илимий билимди ишинде колдонгон адамдар тууралуу билем.

Ой жүгүртүп көрчү

Эмне үчүн караңгыда нерселерди көрө албайбыз?

Кел, үйрөнөлү

Эмне үчүн караңгы болот?

Жарык жок болсо **караңгы** болот. Ошол учурда **караңгылык** кирет.

Айланабыздагы нерселерди көрүш үчүн бизге жарык керек. Караңгыда биз нерселерди көрө албайбыз жана көп жумуш жасай албайбыз.

Иш дептери
61-бет, 6В тапшырмасы

KITEP.EDU.KG

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Эмнени колдонобуз?

Түнкүсүн үй тапшырмаңды аткарып жатасың. Капысынан жарык өчүп калды. Үй тапшырманы аткаруу үчүн жарыктын булагы катары кайсы буюмду колдонот элең?

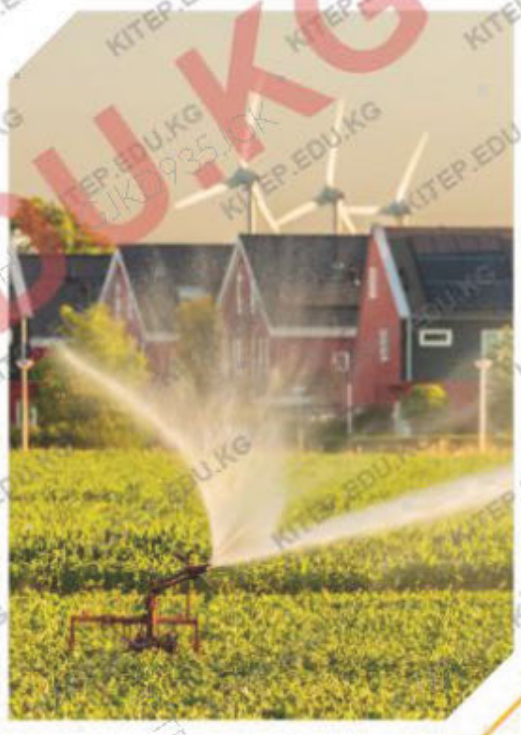
Дептериңе оюңдагы бир нече буюмдун сүрөтүн тарт.

Технологиялар тууралуу кеп

Жарык сенсору — бул жарыкты сезгич түзүлүш. Кээ бир дыйкандар жарык сенсорлорун сугаруу системасына (чачыратып сугаруучу) кошуп, өсүмдүктөрдү сугаруу үчүн колдонушат.

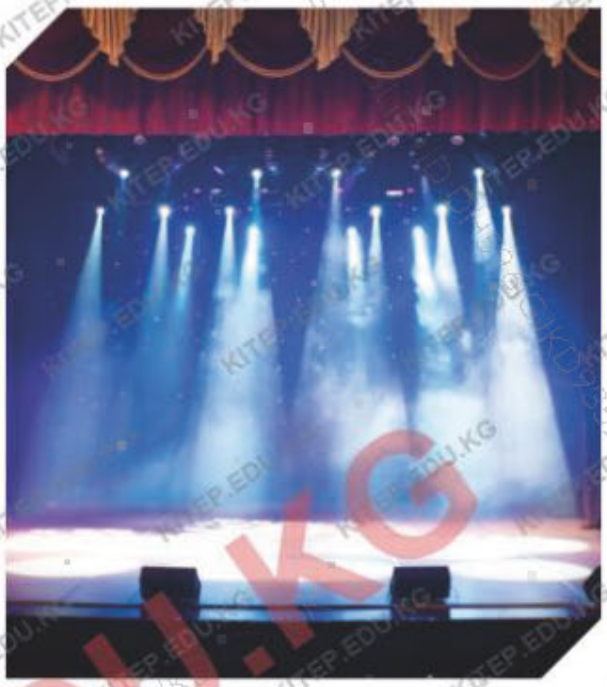
Жарык сенсорлору Күндүн жарыгын аныктай алат. Эгер эч кандай жарык табылбаса, анда сугаруучу система ишке кирет.

Жарык сенсорлорун башка кайсы жерлерден кездештирүүгө болот? Маалымат булактарын колдонуп, жооп тап.



KITEP.EDU.KG

Турмуштагы илим



Жарык техниктери — жарыкты долбоорлоо, башкаруу жана айкалыштыруу иштерин аткарышат. Алар жарыкты туура колдонуу менен сахнаны кооз жарыктандырышат. Бул спектаклдер менен оюн-зооктордун дагы да жандуу болуусуна жардам берет.

Билиминди текшер

Караңгы жерде нерселерди көрүү үчүн эмне кылсак болот?

Эгерде үйрөнсөң чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Жарык жок болгондо караңгы болорун билем.
- ☐ Сүрөөго жоопторду маалымат булактарынан таба алам.
- ☐ Илимий билимди ишинде колдонгон адамдар тууралуу билем.

Көнүгүү барагы

1. Сунушталган ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Жарык бизге айланабыздагы нерселерди көрүүгө жардам берет.	туура	туура эмес
Күн — жарыктын жалгыз булагы.	туура	туура эмес
Шамдын жарыгы караңгыда көрүүгө жардам берет.	туура	туура эмес
Караңгыда биз эч нерсени көрө албайбыз.	туура	туура эмес

2. Жарык булактарын тандап, аларды ата.

KITEP.EDU.KG

3. Төмөнкү сүрөттө түнкү көчө көрсөтүлгөн.

Эмне үчүн түнкүсүн көчө чыraктарын күйгүзүшөт? **Эки** туура жоопту тандагыла.

Айдоочулар унааны коопсуз айдоо үчүн жолду көрүүсү керек.

Жарык өсүмдүктөрдү кооз кылып көрсөтөт.

Жарык жолду чоңураак кылып көрсөтөт.

Адамдар түнкүсүн коопсуз жүрүү үчүн жолду көрүүсү керек.

4. Түш убактысы. Сен китеп окугуң келет. Бирок сен караңгы бөлмөдөсүң. Жыгач терезелер калың парда менен жабылып турат. Окуучулар бөлмөдө китеп окуу үчүн эмне жасоо керек экенин сага айтып жатышат.

Кайсы **эки** окуучу туура айтып жатат? Аттарын ата.

Илимий сөздүк

Ж

жарыктын булактары
жарык чыгара турган нерселер

К

караңгылык
жарыктын жоктугу

калкыма
океан жана деңиздерди мекендеген жаныбар. Кээ бир калкымалар жарык чыгарышат.

кол чырак
жасалма жарык булагы

Л

лампа
жасалма жарык булагы

Ч

чагылган
асманда жарк эткен жарык

чырак коңузу
денесинен жарык чыгарган коңуздун бир түрү

KITEP.EDU.KG

7-
БӨЛҮМ

Электр кубулуштары

Сүрөттү жакшылап карагыла.

Бул сүрөт тууралуу эмнени айта аласыңар?

Лампалар эмнелердин жардамы менен иштеп жатат?

Бул лампалар орнотулган такта кайсы жерде колдонулат деп ойлойсуңар?

Электр энергиясын керектеген нерселерди атагыла?

Кошумча материалдар

А Электр кубулуштары

Мен бул бөлүмдө:

- электр энергиясын колдонуу ыкмаларын жана аны кантип коопсуз пайдалана аларыбызды айтам;
- байкоолорумду топтоп, таблицада көрсөтөм;
- натыйжаларды блок-схема менен көрсөтүп түшүндүрөм.

Ой жүгүртүп көрчү

Кызык, электр энергиясы эмне үчүн мынчалык маанилүү?..

Кел, изилдейли

Электр энергиясы жок болсо эмне болот?

1. Мектептин ичин кыдырып чыккыла.
2. Электр энергиясынын жардамы менен иштеген кандай нерселерди көрө алдыңар?
3. Дептерге төмөндөгүдөй таблица чийип, анын биринчи тилкесине буюмдардын аттарын жазып чыккыла.
4. Ал эми таблицанын экинчи тилкесине ал буюмдар эмне максатта колдонула тургандыгын жазгыла.

Нерсенин аталышы	Эмне максатта колдонулат?

5. Электр энергиясы болбосо бул нерселерге эмне болот деп ойлойсуңар?

KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Электр энергиясы эмне үчүн керек?

Силер 1-класста (7-бөлүмдө) электр энергиясы тууралуу үйрөнгөнсүңөр.

Биз электр энергиясын күн сайын керектейбиз.

Электр энергиясын үйдү, көчөлөрдү жана имараттарды жарык кылуу үчүн колдонобуз. Силер 6-бөлүмдө нерселерди көрүү үчүн жарык жардам бере тургандыгын үйрөнгөнсүңөр.

Электр энергиясынын жардамы менен түнкүсүн көптөгөн көчөлөр жарыктандырылат.

Бул нерселер жылуулукту бөлүп чыгаруу үчүн электр энергиясын талап кылышат.

Электр энергиясы үтүктү жана микротолкундуу мештеги тамакты ысытат.

Бул нерселер үн чыгаруу үчүн электр энергиясын керектейт.

Бул нерселер үн чыгарат.

Биз үйдөгү көп иштерди жасоо үчүн электр энергиясын колдонобуз.

шире сыгуучу машина

кир жуугуч машина

Биз бул нерселерди кыймылга келтирүү үчүн электр энергиясын колдонобуз.

лифт

поезд

Сүрөттү көңүл коюп карагыла. Канча буюм жарык, жылуулук, үн чыгарат же кыймылга келет? Дептерге блок-схеманын жардамы менен объекттердин санын көрсөткүлө.

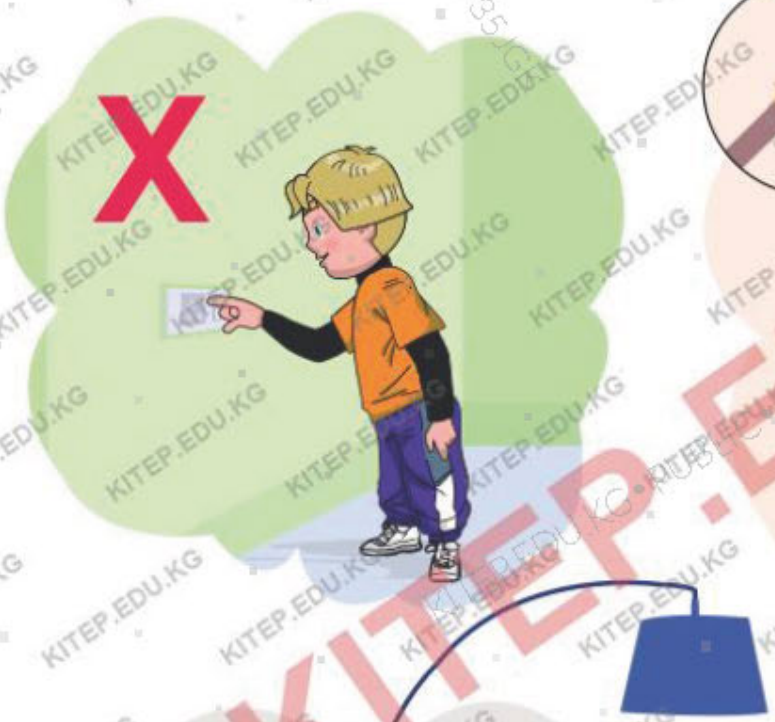
Иш дептери
66-бет, 7А тапшырмасы

Электр энергиясын кантип коопсуз колдонсо болот?

Электр энергиясы биз үчүн маанилүү. Бирок алар абдан кооптуу да болот. **Электр тогуна** урунуп, жаракат алып калышыбыз ыктымал.

Ар кандай электр **шаймандарын** колдонгондо, сөзсүз коопсуздукту так сактоону үйрөнүшүбүз керек.

Электр сайылмасына сайгычтан башка эч нерсе сайбагыла!



Өткөргүчтөрү кесилген же бузулган шаймандарды колдонбогула!

Бир сайылмага өтө көп сайгыч сайбагыла!

Сөз куржуну

- кооптуу
- бузулган

Колуңар суу болсо, сайгычты кармабагыла!

Жанып турган лампаны кармабагыла, ал өтө ысык, колуңарды күйгүзүп алышыңар мүмкүн.

Электр энергиясын колдонууда коопсуздукту сактоо үчүн дагы эмне кылуу керек?

Электр шаймандарын колдонбогон учурда аларды сайылмадан сууруп койгула. Эгер ал ысып кетсе, өрт чыгышы мүмкүн. Бул жакын турган буюмдарды күйгүзөт.

Иш дептери
67-бет, 7Б тапшырмасы

Сөз куржуну

- күйгүзүп алуу

Көптөгөн шаймандар электр энергиясын үйдөгү электр тармагынан алат. Мисалы, муздаткычты электр сайылмага туташтырганда, ал электр энергиясын андан алып, иштейт.

муздаткыч

Көп шаймандар электр энергиясын батареялардан алат. Мисалы, ойготкуч сааттын батарейкасын алып сал. Ал ансыз деле иштей береби?

Кубаттандыруучу элемент же батарея — электр энергиясынын бир нече булактарынан турган түзмөк. Батареялардын ар кандай түрлөрү бар. Айрым батареяларды кайрадан кубаттаса болот.

Ар кандай буюмдарга түрдүү батареялар колдонулат.

Үйдөгү кайсы буюмдар электр энергиясын тармактан алат? Канчасы батареялардан энергия алат? Дептериңердеги блок-схемага сандарды көрсөткүлө.

Билимиңди текшер

Күнүмдүк турмушта электр энергиясын колдонуунун үч жолун ата. Электр энергиясы биз үчүн эмнеси менен пайдалуу жана зыяндуу болушу мүмкүн?

Эгерде үйрөнсөң чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Электр энергиясын колдонуу жолдорун жана аны кантип коопсуз колдонсо болорун айта алам.
- ☐ Өз байкоолорумду таблицада көрсөтө алам.
- ☐ Натыйжаларды блок-схема аркылуу көрсөтүп, түшүндүрө алам.

KITEP.EDU.KG

Б Жөнөкөй чынжыр

Мен бул бөлүмдө:

- жөнөкөй электр чынжырынын бөлүктөрү жөнүндө үйрөнөм;
- жөнөкөй чынжырларды жасайм;
- схема менен сүрөттүн айырмасын түшүндүрөм;
- жабдууларды туура колдоном;
- нускамага ылайык практикалык иш аткарам;
- эмне болорун алдын ала божомолдойм;
- изилдөө жөнүндө жана анын жыйынтыгы божомолума туура келдиби же жокпу түшүндүрөм;
- объекттер кантип иштей тургандыгын илим кантип түшүндүрөрүн сүрөттөйм;
- илимий билимди ишинде колдонгон адамдар тууралуу билем.

Ой жүгүртүп көрчү

Кызык, электр энергиясы лампаны кантип күйгүзө алат?..

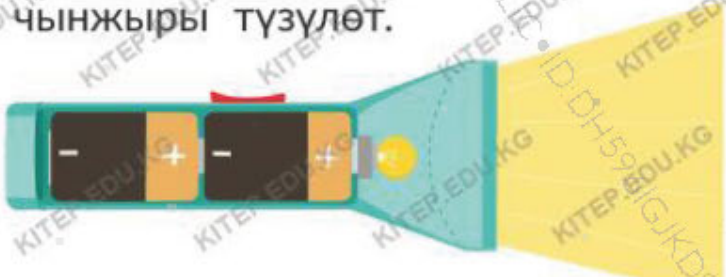
Кел, үйрөнөлү

Жөнөкөй чынжыр деген эмне?

Лампа өз алдынча күйбөйт.

Лампа күйүшү үчүн ал электр чынжырына туташкан болушу керек. Электр чынжыры — бул электр энергиясы өтүүчү жол. Өткөргүч, лампа жана батарейка — электр чынжырынын бөлүктөрү же компоненттери болуп саналат. Бул үч бөлүктү туура туташтырганда электр чынжыры түзүлөт.

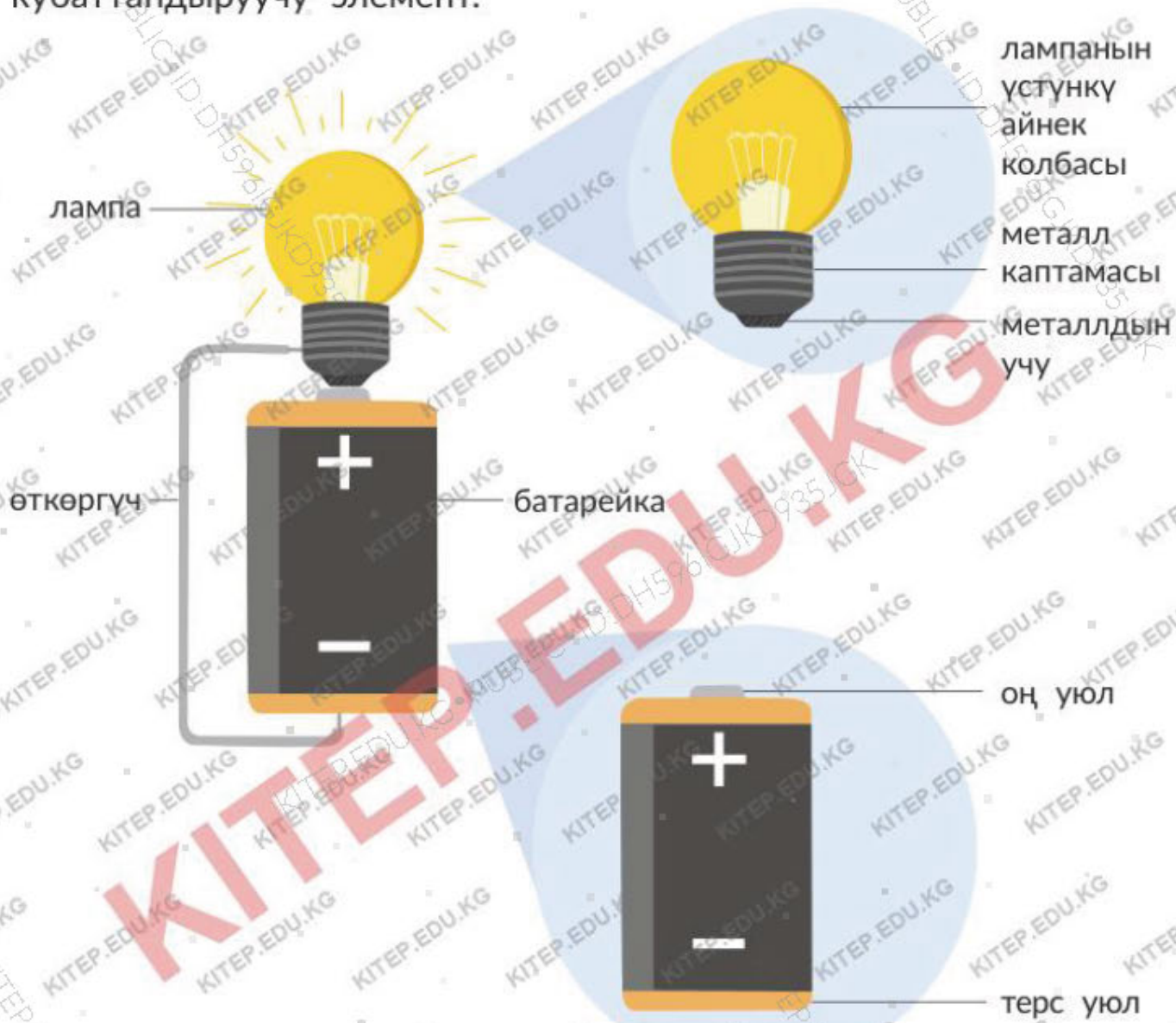
Бардык электр шаймандарынын ичинде электр чынжыры бар.



KITEP.EDU.KG

Жөнөкөй электр чынжырын кантип түзөбүз?

Жөнөкөй чынжырды түзүү үчүн лампа, өткөргүч жана батарейканы бири бирине туура туташтыруу керек. Батарейка — кубаттандыруучу элемент.



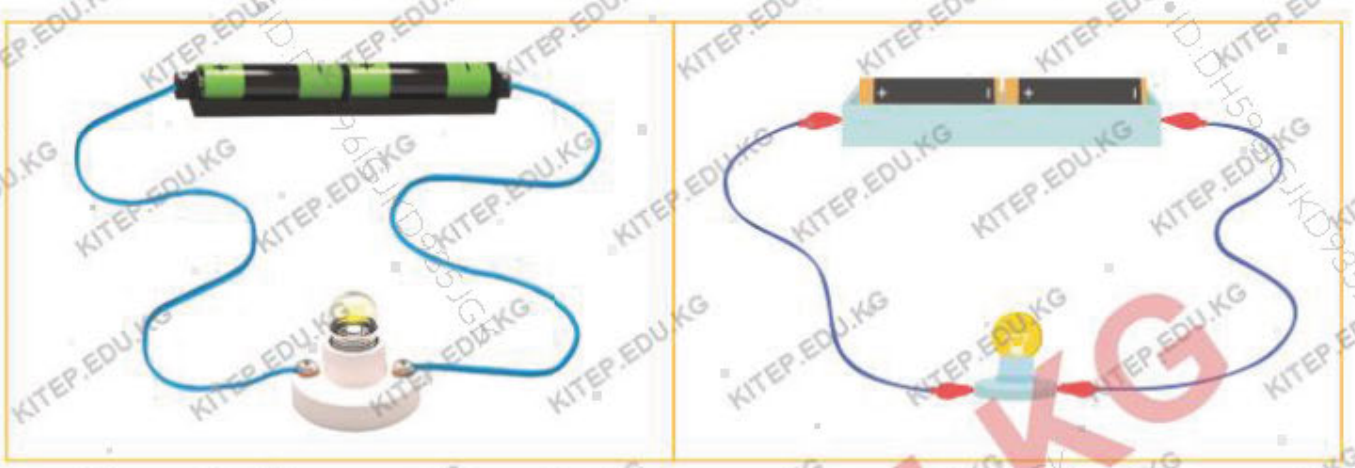
Өткөргүчтөрдү кубаттандыруучу элементтин бир учунан экинчи учуна түз туташтырба. Бул өтө кооптуу! Кубаттандыруучу элемент (батарейка) катуу ысып кетиши ыктымал. Сен жабыркап калышың мүмкүн.

Сөз куржуну

- туташтырылган
- бириктирилген

Жөнөкөй чынжырда ар бир элементтин бир нече бөлүктөрү болушу мүмкүн.

Төмөндө сол тараптагы сүрөттөрдү карагыла. Оң жактагы схемалар менен салыштырып көргүлө. Алар эмнеси менен окшош? Кандайча айырмаланышат?



эки батареялуу жөнөкөй чынжыр жана анын схемасы

эки лампалуу жөнөкөй чынжыр жана анын схемасы

Лампа, өткөргүч жана эки батареяны колдонуп, жөнөкөй чынжыр жаса. Жабдууларды туура колдонгонду унутпа. Нускамага ылайык тапшырманы кылдаттык менен аткар.

KITEP.EDU.KG

Төмөндөгү электр чынжырларынын схемасын кара. Кайсы чынжырда лампа күйөрүн божомолдоп көр.

Тажрыйба жүргүзгүлө. Төмөндө көрсөтүлгөн төрт чынжырды чогултуу үчүн ылайыктуу жабдууларды колдонгула. Бул тапшырманы коопсуздук эрежелерин сактоо менен аткаргыла.

Эски же жарабай калган батареяларды колдонбогула. Тажрыйбанын жыйынтыгы тууралуу айтып бергиле.

Кайсы чынжырдын схемасы туура?

Натыйжа сенин божомолуңа туура келдиби?

Иш дептери
68-бет, 7В тапшырмасы
69-бет, 7Г тапшырмасы
71-бет, 7Д тапшырмасы

Технологиялар тууралуу кеп

Электр чынжырларынын жардамы менен заманбап шаймандар көптөгөн иштерди аткарат. Мисалы, үйдө жок болсоң да интернет аркылуу акылдуу муздаткычтын ичиндегилерди көрө аласың! Эгер эшиги жабылбай калса, ал сенин телефонуңа билдирүү жөнөтөт. Ошондой эле ал үйдөгү башка акылдуу шаймандар менен туташып, аларды башкарууга жардам берет.

Эмне үчүн айрым шаймандарды, мисалы, телефонду «акылдуу» дешет?

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Эмне үчүн лампа күйбөй жатат?

1. Топ ичинде иштегиле.
2. Мугалимиңер иштебеген электр чынжырынын сүрөтүн көрсөтөт.
3. Чынжыр эмне үчүн иштебей жатканын талкуулагыла. Лампаны күйгүзүү үчүн эмне кылуу керек?
4. Иштей турган чынжыр кандай көрүнүшү керектигин көрсөткөн схеманы дептериңерге тарткыла.
5. Өзүңөр чийген схеманы жана мугалим көрсөткөн сүрөттү салыштырып карагыла. Алар эмнеси менен айырмаланат?
6. Чынжырды чогултуп, аны текшерип көргүлө. Лампа күйдүбү? Жабдууларды туура колдонууну унутпагыла.

KITEP.EDU.KG

Турмуштагы илим

Коопсуздук инженерлери жумуш орундарынын коопсуздугуна көзөмөл кылат. Алар электр шаймандарынын колдонууга жарамдуулугун да текшерип турушат. Ошондой эле аларды коопсуз колдонуу жолдорун үйрөтүшөт.

Адамдар электр шаймандарын колдонууда коопсуздук үчүн кайсы атайын каражаттарды колдоно алышат? Билип алууга аракет кылгыла.

Билимиңди текшер

Эгер электр чынжырында бир эле батарейка болсо, лампа күйөбү?

Эгерде үйрөнсөң чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Жөнөкөй электр чынжырынын бөлүктөрүн тааный алам.
- ☐ Жөнөкөй чынжырдын схемасын түзө алам.
- ☐ Схема менен сүрөттүн айырмасын түшүндүрө алам.
- ☐ Жабдууларды туура колдоно алам.
- ☐ Нускамага ылайык практикалык иш аткара алам.
- ☐ Эмне болорун божомолдой алам.
- ☐ Жыйынтыктар божомолума туура келдиби же жокпу түшүндүрө алам.
- ☐ Объекттер кантип иштей турганын илим кантип түшүндүрөрүн сүрөттөй алам.
- ☐ Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдар тууралуу билем.

KITEP.EDU.KG

Көнүгүү барагы

1. Сунушталган ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Караңгыда көрүүгө жардам берген лампаларды күйгүзүү үчүн электр энергиясын колдонобуз.	туура	туура эмес
Электр энергиясы болгону жылуулук жана жарык чыгаруу үчүн гана колдонулат.	туура	туура эмес
Электр энергиясы болбосо, эч кандай шаймандарды колдоно албайбыз.	туура	туура эмес
Эгер электр энергиясын этияттык менен колдонбосок, ал кооптуу болушу мүмкүн.	туура	туура эмес
Жөнөкөй электр чынжыры болгону лампа менен өткөргүчтөрдөн турат.	туура	туура эмес

2. Электр энергиясы колдонулган сүрөттөрдү тандагыла. Тандаганыңарды түшүндүрүп бергиле.

өсүмдүктөрдү сугаруу

эскалатордун кыймылы

көчөнү жарыктандыруу

чач кургаткычты колдонуу

3. Сүрөттө көп унаа жүрүүчү жол боюна орнотулган жол чырак (светофор) көрсөтүлгөн. Жол чырактар электр энергиясынын жардамы менен иштейт.

Эгер электр энергиясы жок болсо эмне болот? Туура **эки** жоопту тегеректе.

Айдоочулар кайсы убакта токтоп жана кайсы учурда жүрүү керек экенин билбей калат.

Адамдардын көпчүлүгү автобус менен жүрө баштайт.

Адамдар жолунан адашат.

Адамдар кайсы убакта жолдон өтүү коопсуз экенин билбей калат.

4. Баястан менен Элмирбек тамак бышыруучу электр казанында палоо бышырышты.

Палоо бышкандан кийин электр казанын өчүрөм.

Баястан

Палоону жеп бүткөнгө чейин электр казанды өчүрбөйм.

Элмирбек

а) Кимиси электр энергиясын коопсуз колдонот?

Баястан **Элмирбек**

б) Сөздөрдүн жардамы менен сүйлөмдү толуктагыла.

муздап	ысып	өчүрүшүбүз	күйгүзүшүбүз

Биз электр шайманын колдонбогон учурда электр тогун _____ керек.

Эгер электр тогун өчүрүүчү баскыч өтө _____ кетсе, ал өрттөнүп кетиши мүмкүн.

5. Кайсы буюмдар электр энергиясын электр тармагынан алат? Кайсынысы батарейка менен иштейт?

кол саат

микротолкундуу меш

электр желдеткич

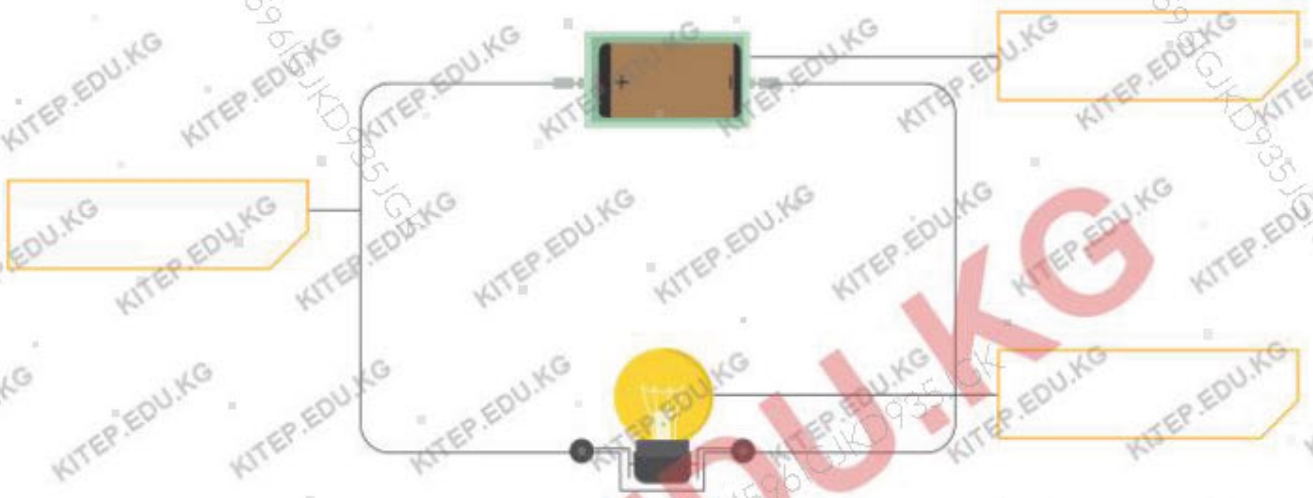
аралыктан башкаргыч

KITEP.EDU.KG

6. Биз объектти көрсөтүп берүү үчүн схеманы колдонобуз. Төмөндө берилген жөнөкөй электр чынжырынын схемасын толуктагыла.

Сунушталган сөздөрдү колдонгула.

батарейка **лампа** **өткөргүч**



Илимий сөздүк

Б

батарея
электр энергиясынын бир нече кубаттандыруучу элементтеринен турган түзмөк

К

кубаттандыруучу элемент (батарейка)
электр тогунун булагы

Л

лампа
жарык чыгаруучу объект

М

машина
адамдар ойлоп тапкан биз үчүн иш аткаруучу техникалык түзүлүш

Ө

өткөргүч
чынжырдын ар кайсы бөлүктөрүн туташтыруу үчүн колдонулуучу ичке металл

KITEP.EDU.KG

С

сайгыч
электр шаймандарын электр булагына туташтыруучу кичинекей нерсе

Ч

чынжыр
электр тогу өтүүчү жол

Ш

шайман
үй шартында белгилүү бир функцияны аткаруучу аспап

Э

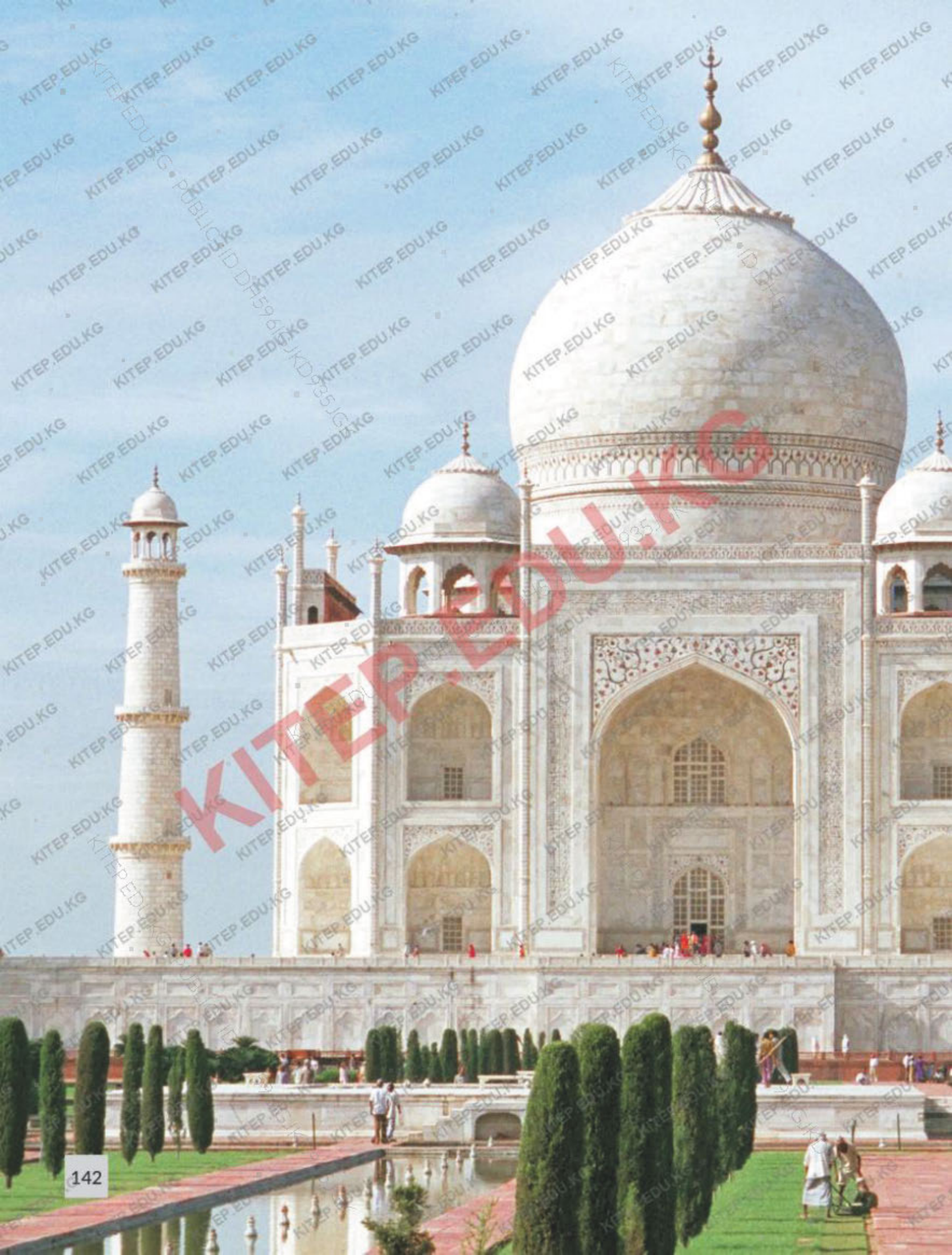
электр тогуна урунуу
капыстан электр тогу дене аркылуу өткөн учурда жаракат алуу

электр тармагы
электр энергиясын бөлүштүрүү жана таратуу үчүн электр түзмөктөрүнүн топтому

электр сайылмасы
сайгычты туташтыруучу объект

электр өчүрүп-күйгүзгүч
электр тогун өчүрүүчү же күйгүзүүчү баскыч

KITEP.EDU.KG



8-
БӨЛҮМ

Тоо тектери

Төмөнкү сүрөттө Индиядагы Таж-Махал көрсөтүлгөн. Ал дүйнөнүн кереметтеринин бири катары белгилүү. Ал мрамор деп аталган тоо тектен жасалган.

Эмне үчүн Таж-Махалды курууда мрамор колдонулган деп ойлойсуңар?

Тоо тектери жөнүндө окуп үйрөнгөнүңөрдү эстеп көргүлө.

Мраморду сүрөттөөчү бир нече сөздөрдү айтып бергиле.

Кошумча материалдар

KITEP.EDU.KG

А Тоо тектеринин түрлөрү

Мен бул бөлүмдө:

- ар кандай тоо тектерин сүрөттөйм жана алардын касиеттерин салыштырам;
- жабдууларды туура колдоном;
- объекттерди, материалдарды жана тирүү жандыктарды байкап, окшоштугуна жараша топторго бөлүштүрөм;
- байкоолорумду топтойм жана таблицада көрсөтөм.

Ой жүгүртүп көрчү

Бардык эле тоо тектерин курулуш иштеринде колдонсо болобу?

Кел, изилдейли

Кандай айырмасы бар?

Керектелүүчүлөр:

- эки идиш
- топурак
- гезит
- таякчалар
- лупа

Таштарды өлчөмүнө, формасына жана түсүнө жараша топто. Башка дагы кандай жол менен топтоштурууга болот?

1. Бакчаны аралап чыккыла.
2. Эки башка жерден бир идиштен топурак ал. Ар бир идиштеги топуракта таштар болушу керек.
3. Топурактарды өз-өзүнчө гезиттин үстүнө төгүп, таякчанын жардамы менен жайып кара.
4. Лупаны колдонуп таштарды карап чык.
5. Эки жерден чогултулган таштар эмнеси менен окшош же эмнеси менен айырмаланат?

Кел, үйрөнөлү

Бардык тоо тектери бирдейби?

Тоо тектердин же таштардын көптөгөн түрлөрү бар. Алардын көлөмү, формасы жана түстөрү ар кандай. Ошондой эле тоо тектердин **текстурасы** жана **бетиндеги чиймелери** да ар түрдүү болот.

KITEP.EDU.KG

Биз жаратылыштан тоо тектеринин көптөгөн түрлөрүн кездештире алабыз.

Мрамор, гранит, акиташ, кум таш, шагыл — булар тоо тектеринин айрым түрлөрү.

Силер 4-бөлүмдө материалдардын касиеттери жөнүндө үйрөнгөнсүңөр. Тоо тектери ар кандай касиеттерге ээ.

Бакчаны аралап чык. Бир таш ал. Анын бетин кармалап көрүп, сүрөттөп бер. Ал катуубу же жумшакпы? Жылмакайбы же бодуракайбы? Айрым тоо тектери өтө учтуу болушу мүмкүн. Ташты этияттык менен карма.

Сөз куржуну

- жылтырак
- күңүрт

146-беттеги тоо тектеринин сүрөттөрүн көңүл коюп карап чыккыла. Аларды окшоштуктарына жана айырмачылыктарына жараша топторго бөлүштүргүлө.

Дептериңерге ушундай таблицаны чийип, толтуруп чыккыла.

Жылтырак	Күңүрт

Жылмакай	Бодуракай

Ар түрдүү тоо тектерин бири биринен айырмалай аласыңарбы? Берилген сүрөттөлүштөрдүн негизинде карап таштарды тааный аласыңарбы?

Мен жылмакай жана жылтыракмын.
Кайсы тоо текмин?

Мен кичинекей жана жылмакаймын.
Кайсы тоо текмин?

Мен абдан чоң тоо текмин.
Мени көтөрө албайсың.
Кайсы тоо текмин?

Мен жылтырак жана бодуракаймын.
Кайсы тоо текмин?

KITEP.EDU.KG

Билиминди текшер

Мрамор жана гранит эмнеси менен бири бирине окшош? Эмнеси менен айырмаланат?

Иш дептери
77-бет, 8А тапшырмасы
79-бет, 8Б тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң чымчыкча белгисин (✓) кой.

- [ ] Ар кандай тоо тектерди сүрөттөп, алардын касиеттерин салыштыра алам.
- [ ] Жабдууларды туура колдоно алам.
- [ ] Объекттерди, материалдарды жана тирүү организмдерди байкап, окшоштуктарына жараша топторго бөлө алам.
- [ ] Байкоолорумду топтоп, таблицада көрсөтө алам.

KITEP.EDU.KG

Б Тоо тектерди казып алуу

Мен бул бөлүмдө:

- адамдар тоо тектерди кандай ыкмалардын жардамы менен жерден казып алганын билем;
- тоо тектерди казып алууну модель кандайча көрсөтөрүн билем;
- тоо тектерди казып алууну модель аркылуу көрсөтөм;
- объекттер кантип иштей турганын илим кандайча түшүндүрөрүн сүрөттөйм;
- тоо тектерди казып алуу боюнча суроолорду берип, жооп табуу жолдорун талкуулайм;
- биз дүйнөгө кандай таасир тийгизерибизди түшүнүүгө илим кантип жардам берерин айтып берем;
- суроолорго жоопторду маалымат булактарынан табам;
- илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдар тууралуу билем.

Ой жүгүртүп көрчү

Кызык, имараттарды, жолдорду жана көпүрөлөрдү куруу үчүн тоо тектерди кайдан алабыз?..

Кел, үйрөнөлү

Тоо тектери кантип казылып алынат?

Биз тоо тектерди жерден казып алабыз.

Кээ бир тоо тектери оор болот. Аларды казып алуу үчүн атайын техника керектелет.

Майда тоо тектерди жөнөкөй куралдардын жардамы менен казып алууга болот.

KITEP.EDU.KG

Тоо тектери кайдан казылып алынат?

Тоо тектери ар түрдүү жерлерден казылып алынат. Мисалы: **дарыялардын түбүнөн, шахталардан** жана **карьерлерден.**

Тоо тектерди дарыялардын түбүнөн казып алса болот. Алар суу астынан алынат.

Таштуу тектерди шахталардан казып алса болот. Таштар майда бөлүктөргө бөлүнүп, талкаланып алынат. Техника менен жер терең казылып, шахталар жасалат.

Тоо тектерди карьерлерден да казып алууга болот. Тоо тектери бургулоочу техникалар менен талкаланып, майда бөлүктөргө бөлүнөт.

Экиден болуп иштеп, тоо тектерди казып алуунун моделин түзгүлө. Модель жасоо үчүн бириңер пластилинге же чопого жашыл буурчактарды аралаштыргыла. Экинчиңер ошол пластилинден жашыл буурчактарды алып чыксын. Жашыл буурчактар — тоо тектерди билдирет. Жашыл буурчактарды алуу үчүн кайсы куралдарды колдонсо болот? Эмне үчүн?

Иш дептери
80-бет, 8В тапшырмасы

Сөз куржуну

- жардыруу
- бургулоо

Технологиялар тууралуу кеп

Таш майдалагыч — бул чоң тоо тектерди майда бөлүктөргө бөлгөн атайын техника. Тоо тектин бул майда бөлүктөрү жолдорду жана имараттарды куруу үчүн колдонулат. Илгери тоо тектерди казып алуу үчүн чоң техникалар болгон эмес. Адамдар тоолорду жөнөкөй куралдар менен казышкан.

Жер астынан же тоолордон тоо тектерди казып алууда казуучулар кандай кыйынчылыктарга дуушар болушарын билип алгыла.

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Карьерди ачууга болобу?

1. Сен жашаган аймакта карьер ачуу пландалууда. Шаар жетекчилери ар бир үйгө кирип, элдин оюн угуп жатышат.
2. Карьер ачууга макул болордон же каршы чыгардан мурда жетекчилерден кандай суроолорду сурасаң болот?
3. Планды колдойсуңбу же каршы болосуңбу — чечим кабыл ал.

KITEP.EDU.KG

Турмуштагы илим

Айкелчилер кооз көркөм чыгармаларды жаратуу үчүн түрдүү таштарды колдонушат. Алар ар кандай тоо тектердин түрлөрүнүн касиеттерин үйрөнүшөт. Бул аларга кайсы тоо тектин түрү алардын чыгармалары үчүн ылайык келерин тандоого жардам берет. Интернетти колдонуп, белгилүү бир таштан чегилген айкел тууралуу маалыматтарды изде. Ал жөнүндө маалыматтарды классташтарың менен бөлүш.

Билимиңди текшер

Тоо тектерин же таштарды кайсы жерлерден казып алууга болот?

Эгерде үйрөнсөң чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Тоо тектер жерден ар кандай жолдор менен казылып алынарын түшүндүрө алам.
- ☐ Модель тоо тектеринин кандайча казылып алынарын көрсөтөрүн түшүндүрө алам.
- ☐ Модель аркылуу тоо тектерди казып алууну көрсөтө алам.
- ☐ Объекттер кандайча иштей турганын илим кантип түшүндүрөрүн айтып бере алам.
- ☐ Тоо тектерди казып алуу боюнча суроолорду берип, жооп табуу жолдорун талкуулай алам.
- ☐ Илим биздин дүйнөгө тийгизген таасирибизди түшүнүүгө кантип жардам берерин айтып бере алам.
- ☐ Суроолорго жоопторду маалымат булактарынан таба алам.
- ☐ Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдар тууралуу билем.

KITEP.EDU.KG

Көнүгүү барагы

1. Сунушталган ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Бардык таштар чоң жана бодуракай.	туура	туура эмес
Кээ бир таштар жылтырап турат.	туура	туура эмес
Шагыл таштар тоо тектерге кирбейт.	туура	туура эмес
Тоо тектерди карьерлерден гана казып алабыз.	туура	туура эмес

2. Төмөндөгү таштарды туура салыштырган эки билдирүүнү тегеректе.

А ташы

Б ташы

А ташы чоң, ал эми Б ташы кичинекей.

А ташы бодуракай, ал эми Б ташы жылмакай.

А жана Б таштарынын түсү бирдей.

А жана Б таштарынын формасы окшош.

3. Окуучулардын тобу тоо тектерди кантип казып алууну талкуулап жатышат.

Майрам: Бургулоочу чоң техникалар тоо тектерди майда бөлүктөргө бөлүү үчүн колдонулат.

Салима: Тоо тектерди суунун алдынан казып алуу мүмкүн эмес.

Болот: Биз тоо тектерди жерден техникалардын жардамы менен казып алабыз.

Эки окуучунун айтканы туура. Туура айткан окуучулардын ысымдарын ата.

Майрам Салима Болот

4. Тоо тектерди кайсы жерлерден казып алууга болот? Бул жерлерди атагыла.

KITEP.EDU.KG

Илимий сөздүк

А

акиташ
жылмакай жана бозомук таш

Г

гранит
жылтырак жана бодуракай таш

Д

дарыянын агымы
суу агып өткөн жер

Ж

жылтырак
жарыкты чагылтуучу касиет

К

казып алуу
жерден бир нерсени казып алып чыгуу

карьер
тоо тектери казылып алынуучу жер

кен
тоо тектери казылып алынуучу жердин асты

кум таш
бодуракай жана күңүрт таш

М

мрамор
жылтырак жана жылмакай таш

Т

текстура
нерсени кол менен кармаганда бетинин сезилген абалы

Ч

чиймелер
сүрөт сымал сызыктардан турган ар түрдүү формалар жана түстөр

чоң таш
көлөмдүү оор таш

Ш

шагыл
кичинекей жана жылмакай таштар

KITEP.EDU.KG

9-
БӨЛҮМ

Айлана-чөйрөбүздөгү өзгөрүүлөр

Сүрөттү карап чыккыла.

Бул жерде эмне болуп жатат деп ойлойсуңар?

Тоо тектерди кантип казып аларыбызды окуп үйрөнгөнүңөрдү эстеп көргүлө.

Эгер таштарды алып салсак, айлана-чөйрө өзгөрөбү?

Сүрөт тууралуу кыскача айтып бергиле.

Кошумча материалдар

KITEP.EDU.KG

А Биздин айлана-чөйрө

Мен бул бөлүмдө:

- Айлана-чөйрөнү кантип өзгөртөрүбүздү үйрөнөм.

Ой жүгүртүп көрчү

Кызык, биздин айлана-чөйрөбүз өзгөрөбү?..

Кел, изилдейли

Бул жерди кантип өзгөртө алам?

Мектептин имаратынын артында бош жер бар. Бул жерди кантип өзгөртсө болору тууралуу сенин сунуш берүүңдү суранышты.

1. Бул жерди кантип өзгөртүүнү ойлон.
2. Дептериңе ушундай жер тилкесин тартып ал. Өз ой пикириңди көрсөтүү үчүн ошол жер тилкесинин үстүнө сүрөт тартып көр.
3. Кандай өзгөртүү киргизе турганыңды класстагыларга айтып бер. Эмне үчүн мындай кыларыңды түшүндүр.

KITEP.EDU.KG

Кел, үйрөнөлү

Айлана-чөйрөбүздө эмнелер бар?

3-бөлүмдө силер тирүү жандыктын айланасындагы нерселердин бардыгы анын айлана-чөйрөсүн түзөрүн үйрөнгөнсүңөр.

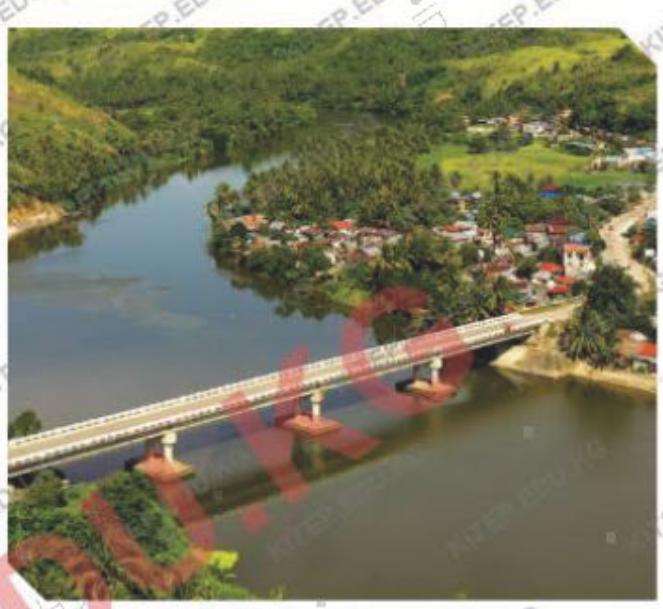
KITEP.EDU.KG

Айлана-чөйрөбүздү кантип өзгөртөбүз?

Айлана-чөйрөбүз ар дайым эле бир калыпта боло бербейт. Биз аны ар кандай жолдор менен өзгөртөбүз.

Айлана-чөйрөбүздү өзгөртүүнүн кандай жолдорун айта аласың?

Биз жол салабыз.



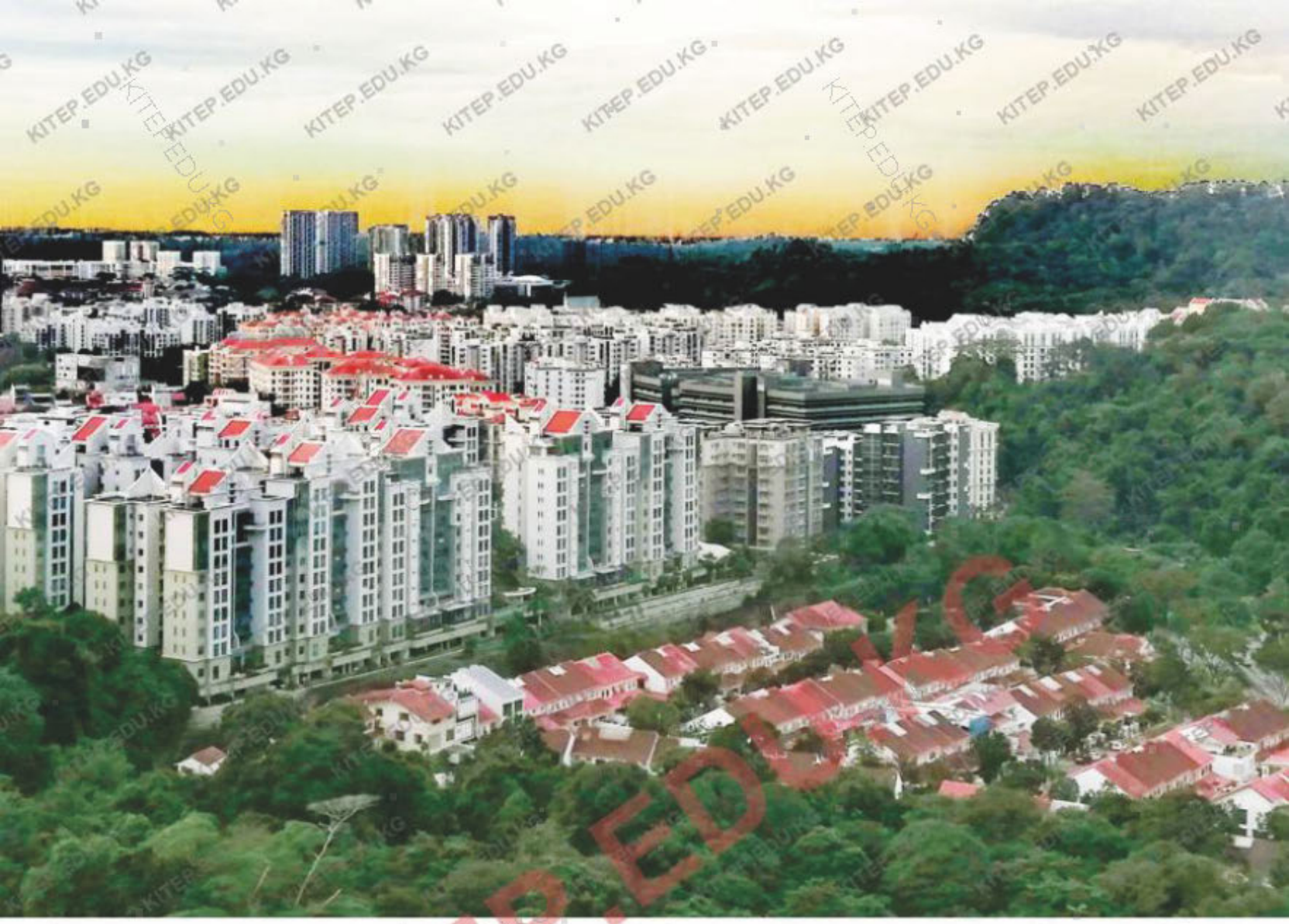
Биз дарыяларга көпүрөлөрдү курабыз.

Биз тоолорду казып туннель салабыз.

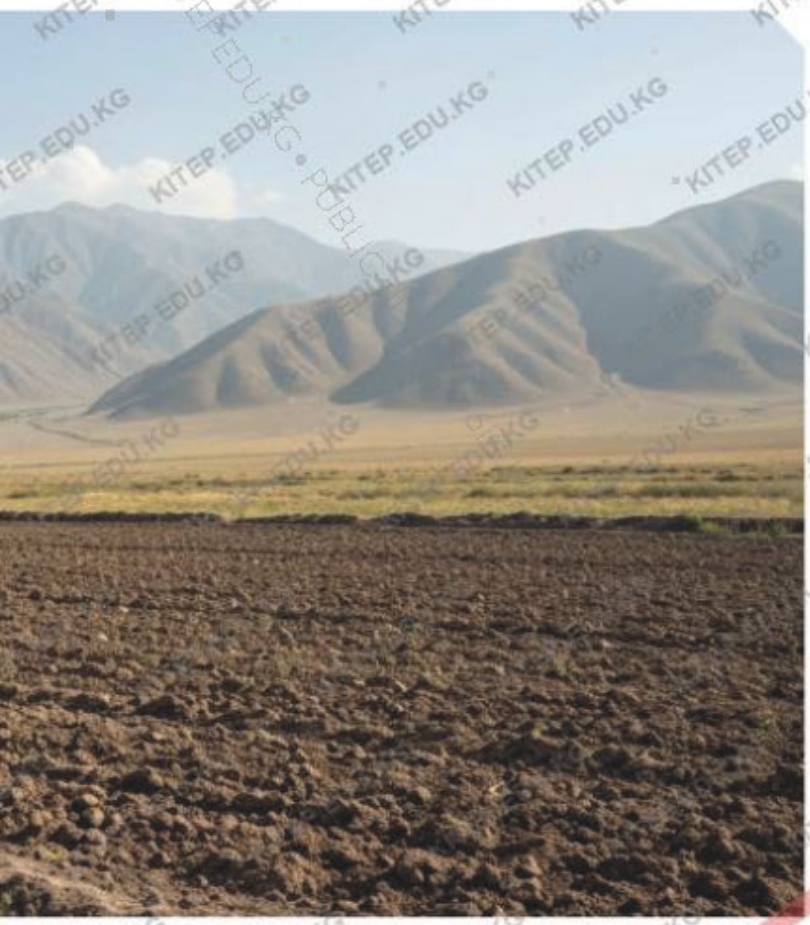
Сөз куржуну

- туннель

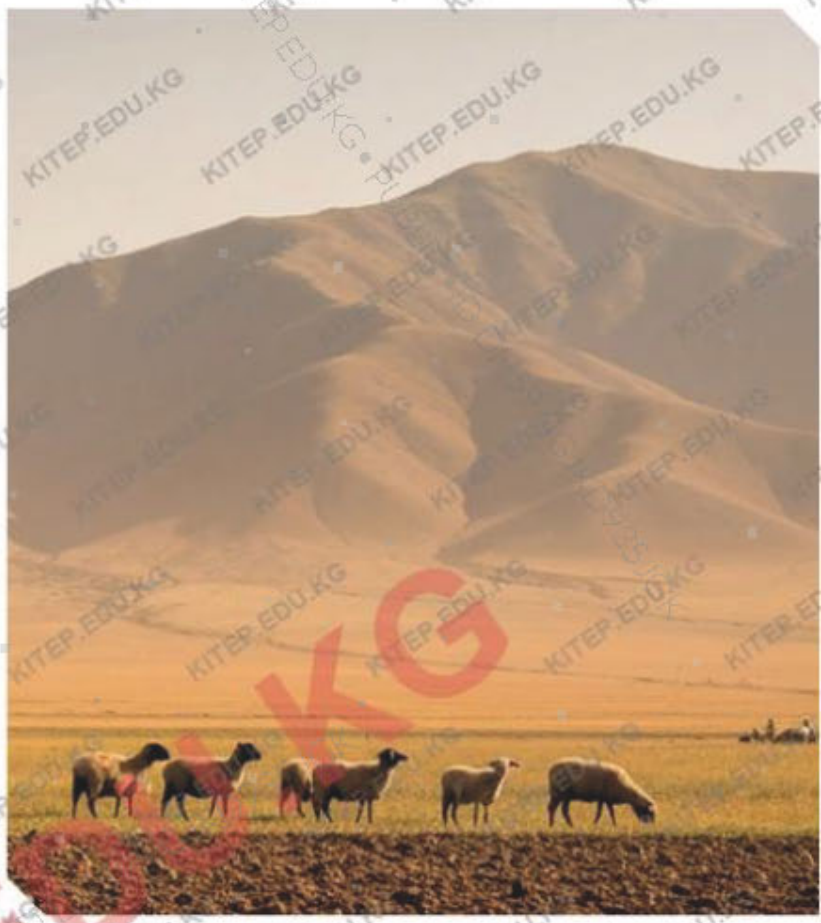
KITEP.EDU.KG



Биз үйлөрдү, мектептерди жана ооруканаларды курабыз.



Биз өсүмдүк өстүрүү үчүн жерлерди өздөштүрөбүз.



Мал багуу үчүн фермаларды курабыз.

Билимиңди текшер

Биз айлана-чөйрөбүздү кантип өзгөртө алабыз?

Иш дептери
85-бет, 9А тапшырмасы

Эгерде үйрөнсөң чымчыкча белгисин (✓) кой.

☐ Айлана-чөйрөнү кантип өзгөртө турганыбыздын айрым жолдорун айтып бере алам.

Сөз куржуну

- жаныбарлар багылган ферма
- багуу

Б Биздин иш-аракеттер жана айлана-чөйрө

Мен бул бөлүмдө:

- айлана-чөйрө адамдын иш-аракеттеринен улам өзгөрөрүн билем;
- маалымат булактары аркылуу суроолорго жооп табам;
- илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдар тууралуу билем;
- биздин дүйнөгө тийгизген таасирибизди түшүнүүгө илим кандайча жардам берерин айтып берем;
- айлана-чөйрө тууралуу суроолорду берип, жооп табуунун жолдорун талкуулайм;
- илим объекттердин кандайча иштешин кантип түшүндүрөрүн сүрөттөп берем.

Ой жүгүртүп көрүү

Ферма салуу үчүн токойлорду кыйсак эмне болушу мүмкүн?

Кел, үйрөнөлү

Адамдар айлана-чөйрөнү өзгөртсө эмне болот?

Адамдар айлана-чөйрөнү ар кандай себептер менен өзгөртөт.

Айрым өзгөрүүлөр бизге бир жерден экинчи жерге оңой барууга жардам берет.

Айрым өзгөрүүлөр бизге тамак-аш жана баш калкалоочу жай табууга жардам берет.

Айлана-чөйрөдөгү өзгөрүүлөр бизге эле эмес, өсүмдүктөргө жана жаныбарларга да **таасирин** тийгизет.

Кайсы бир өзгөрүүлөр пайдалуу болушу мүмкүн.

Башка өзгөрүүлөрдүн зыяндуу кесепеттери дагы болот.

Адамдар жыгач алуу үчүн токойлорду кыйышат. Үйлөрдү, жолдорду жана фермаларды куруу үчүн жерди тазалашат. Көптөгөн бак-даректар **кыйылат**. Бул токойлордо жашаган жаныбарлардын жашоо чөйрөсүн жок кылышы мүмкүн.

Биз айлана-чөйрөгө кам көрүү үчүн жасай турган иштер бар.

Биз кыйылган токойлорду калыбына келтирүү үчүн бак-даракта рды отургуза алабыз.

Айлана-чөйрөгө кам көрүүнүн дагы башка кандай жолдору бар? Аларды көбүрөөк билүү үчүн улуулардан сурагыла же интернеттен издеп көргүлө.

Сөз куржуну

- калыбына келтирүү

Турмуштагы илим

Айлана-чөйрөгө кам көрүүдө токой чарба кызматкерлеринин иши маанилүү.

Алар токойлордун абалын, анын ичинде топурагын, суусун жана ал жердеги жаныбарларды изилдеп, байкап турушат. Токой чарба кызматкерлери токойлорду сактоо боюнча иштерди пландаштырат жана көзөмөлдөшөт. Бул иштерге бак отургузуу жана токойлорду коргоо кирет. Токой чарба кызматкерлери токойлорду эмнеден коргошу керек экенин билип ал.

Иш дептери
88-бет, 9Б тапшырмасы

Көйгөйлөрдү чечкенди үйрөнөлү

Сен айлана-чөйрөнү коргоо үчүн эмне кыла аласың?

Илим бизге адамдын иш-аракеттеринин айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин түшүнүүгө жардам берет. Муну түшүнүү бизге айлана-чөйрөнү коргоочу өзгөрүүлөрдү жасоого мүмкүнчүлүк түзөт.

1. Топ ичинде иштегиле.
2. Адамдын айлана-чөйрөнү өзгөрткөн бир иш-аракетин ойлонуп көргүлө.
3. Айлана-чөйрөгө таасир эткен иш-аракеттер тууралуу суроолорду ойлонуп көргүлө. Төмөндө кээ бир мисалдар берилген.

Бул адамдын иш-аракети бизге кандай пайда алып келет?

Бул иш-аракеттер өсүмдүктөргө жана жаныбарларга зыян келтирбейби? Аларды кантип коргой алабыз?

Жоопторду кантип табуу керектигин талкуулагыла.

4. Кагазга ойлоруңарды жазгыла же сүрөтүн тарткыла. Аларды классташтарыңар менен бөлүшкүлө.

Бирөө сүйлөп жатканда, күнт коюп угуп тур.

KITEP.EDU.KG

Технологиялар тууралуу кеп

Дрон — бул асмандан сүрөт жана видео тарта турган учуучу аппарат. Окумуштуулар бул сүрөттөр менен видеолорду карап, айлана-чөйрөнүн кандай өзгөргөнүн көрө алышат. Бул аларга өсүмдүктөр менен жаныбарларды коргоого жардам берет. Дрондор бак отургузууга жана белгилүү бир жердеги жаныбарлардын санын эсептөөгө да колдонулушу мүмкүн экенин билчү белең?

Дрондор окумуштуулардын ишин кантип жеңилдетет?

Билиминди текшер

Биздин иш-аракеттер айлана-чөйрөгө кандай таасир этет?

Эгерде үйрөнсөң чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Айлана-чөйрө адамдын иш-аракеттеринен улам өзгөрөрүн түшүндүрө алам.
- ☐ Маалымат булактары аркылуу суроолорго жооп таба алам.
- ☐ Илимий билимди өз ишинде колдонгон адамдарды таанып биле алам.
- ☐ Биздин дүйнөгө тийгизген таасирибизди түшүнүүгө илим кантип жардам берерин айтып бере алам.
- ☐ Айлана-чөйрө тууралуу суроолорду берип, жооп табуу жолдорун талкуулай алам.
- ☐ Объекттердин кандайча иштешин илим кантип түшүндүрөрүн сүрөттөп бере алам.

KITEP.EDU.KG

Көнүгүү баракчасы

1. Сунушталган ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Эч качан жандуу болбогон нерселер айлана-чөйрөнүн бир бөлүгү боло албайт.	туура	туура эмес
Адамдар жолдорду жана туннелдерди куруп айлана-чөйрөнү өзгөртөт.	туура	туура эмес
Биз өзүбүзгө баш калкалоо үчүн көпүрөлөрдү курабыз.	туура	туура эмес
Адамдардын бардык иш-аракеттери айлана-чөйрөгө зыяндуу.	туура	туура эмес
Илим иш-аракеттерибиздин айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин түшүнүүгө жардам берет.	туура	туура эмес

2. Айлана-чөйрөдөгү өзгөрүүлөр жөнүндө сүйлөмдөрдү толукта. Төмөнкү сөздөрдүн ичинен ылайыктуусун тандап ал:

көпүрөлөрдү **фермаларды** **үйлөрдү** **мектептерди**

а) Адамдар өсүмдүк өстүрүп, жаныбарларды багуу үчүн _____ курат.

б) Адамдар дарыянын аркы бетине өтүү үчүн _____ курат.

KITEP.EDU.KG

3. Окуучулардын тобу даректардын өтө көп кыйылышынын кесепеттери тууралуу сүйлөшүп жатышат.

Анвар: Көптөгөн жаныбарлар өзүнүн табигый жашоо чөйрөсүн жоготуп, өлүмгө учурайт.

Алия: Өсүмдүктөр менен жаныбарларга эч кандай таасири тийбейт.

Улукбек: Өсүмдүктөр менен жаныбарлар зыянга учурайт.

Умай: Болгону жаныбарларга гана таасири тиет. Алардын азыгы жок калат.

Эки окуучу гана туура жооп берди. Туура жооп берген окуучулардын ысымдарын атагыла.

Анвар **Алия** **Улукбек** **Умай**

Илимий сөздүк

Ж

жок кылуу
толугу менен зыян келтирүү

Т

таасир этүү
бир нерсенин өзгөрүшүнө себеп болуу

12-369

10-бөлүм

Күн

Сүрөттү жакшылап карагыла.

Эмнени көрүп жатасыңар?

Бул көрүнүштү качан көрүүгө болот?

Жер жана Күн жөнүндө окуп үйрөнгөнүңөрдү эстеп көргүлө.

Силердин оюңарча Күн эртеден кечке чейин асманда жылып жүрөбү?

Күндү бир нече сөздөрдүн жардамы менен сүрөттөп бергиле.

Кошумча материалдар

KITEP.EDU.KG

А Күн

Мен бул бөлүмдө:

- Күн эртеден кечке асманда кантип жылып жүргөндөй көрүнгөнүн сүрөттөп берем;
- илимий билим жана ой жүгүртүү убакыттын өтүшү менен кантип өзгөргөнүн сүрөттөп берем;
- нускамага ылайык этияттык менен практикалык иш аткарам;
- өз байкоолорумду чогултуп, сүрөттөрдө көрсөтөм;
- натыйжалардан жөнөкөй жыйынтык чыгарам;
- модель Күндүн асмандагы күндүзгү абалын көрсөтөрүн билем;
- Күндүн асмандагы күндүзгү абалын көрсөтүш үчүн моделди колдоном.

Ой жүгүртүп көрчү

Мага кызык, эмне себептен Күндүн асманда абалы ар кандай болот?..

Кел, изилдейли

Күн кайда?

1. Төмөндөгү сүрөттөрдү кара.

2. Төмөнкү суроолорго жооп бер. Жоопторуңду классташтарың менен бөлүш.

а) Кайсы сүрөт таңкы мезгилди көрсөтөт?

б) Кайсы сүрөт түш мезгилин көрсөтөт?

в) Эмне үчүн ушундай деп ойлойсуң?

Кел, үйрөнөлү

Күн асманда жылып жүрөбү?

Силер 6-бөлүмдөн Күн жарыктын булагы экендигин үйрөнгөнсүңөр. Асмандагы Күнгө эртеден кечке чейин байкоо жүргүзгүлө. Күн өз ордун өзгөрткөндөй сезилет.

Күн **эртең менен** чыгат.

Күн чак **түштө** асманда эң бийик көтөрүлөт.

Күн **кечинде** батат.

Сөз кыржуну

- орду, абалы

Күндүн асмандагы абалы эртеден кечке чейин өзгөрүлүп турат.

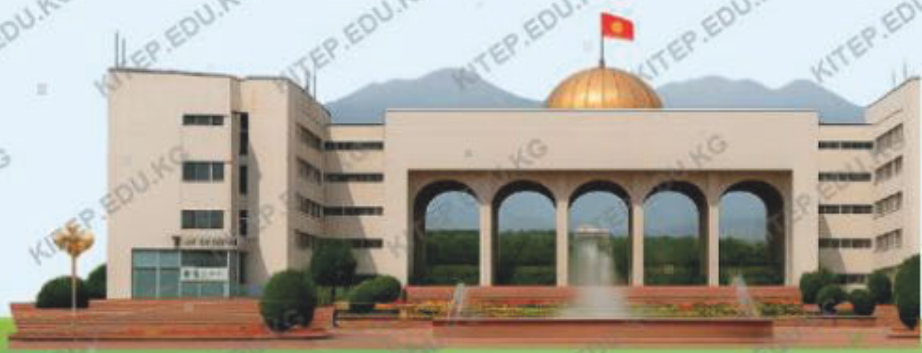
Мурунку заманда адамдар Күн Жерди айланып жүрөт деп ишенишкен. Бирок сен билгендей, бул туура эмес. Күн эртеден кечке асманда жылып жүргөндөй гана көрүнөт.

Чак түштө Күн эң жогорку бийиктикте болот.

чак түш

Эртең менен Күн чыгыштан чыгат. Таң аткандан **түшкө чейин** Күн асманда жогорулайт.

эртең менен **чыгыш**



эртең мененки саат 6

саат 10

түшкү саат 12

KITEP.EDU.KG

Күндүн абалын бир нече саат бою байка. Күнгө тик карабоо керектигин унутпа. Ал абдан жарык болгондуктан көзүңө зыян келтириши мүмкүн.

Топ ичинде иштегиле. Күндүн асмандагы ар башка абалын чагылдырып модель аркылуу көрсөтүп бергиле. Ар бир окуучу Күндү көрсөтүү үчүн бирден топ кармасын. Анын асмандагы өзгөргөн абалын чагылдыруу үчүн өзүңөр топту колуңарга кармап жатып, отуруп, туруп «Күндү» көрсөтүп бергиле.

Кечинде Күн асмандан ылдыйлагандай көрүнөт. Акырында ал батыш тарапка батат.

кечкурун

батыш

Күндүн таңдан түшкө жана түштөн кечке чейинки жайгашуу ордунан сен кандайдыр бир мыйзам ченемдүүлүктү көрө алдыңбы? Ал кандай мыйзам ченемдүүлүк болушу мүмкүн?

саат 3

кечки саат 6

Иш дептери
94-бет, 10А тапшырмасы

Сөз куржуну

- чыгыш
- батыш

Турмуштагы илим

Байыркы адамдар убакытты Күндүн жардамы менен аныктай алышканын билчү белең? Алар күнүмдүк иштерин Күндүн асмандагы абалына жараша уюштурушкан. Бир ишти аткаруу убактысын Күндүн асмандагы абалына карап аныкташчу.

Сенин оюңча байыркы адамдар убакытты аныктоо үчүн дагы кандай ыкмаларды колдонушкан? Азыр биз убакытты кантип билебиз?

Билимиңди текшер

Күндүн асмандагы абалы эртеден кечке чейин кантип өзгөрөт?

Эгерде үйрөнсөң чымчыкча белгисин (✓) кой.

- ☐ Күндүн асманда эртеден кечке кантип жылып жүргөндөй көрүнгөнүн сүрөттөп бере алам.
- ☐ Илимий билим жана ой жүгүртүү убакыттын өтүшү менен кантип өзгөргөнүн сүрөттөп бере алам.
- ☐ Практикалык ишти нускамага ылайык этияттык менен аткара алам.
- ☐ Өз байкоолорумду чогултуп, сүрөт аркылуу көрсөтө алам.
- ☐ Натыйжалардан жөнөкөй жыйынтык чыгара алам.
- ☐ Модель Күндүн асмандагы күндүзгү абалын көрсөтөрүн түшүндүрүп бере алам.
- ☐ Күндүн асмандагы күндүзгү абалын көрсөтүү үчүн моделди колдоно алам.

KITEP.EDU.KG

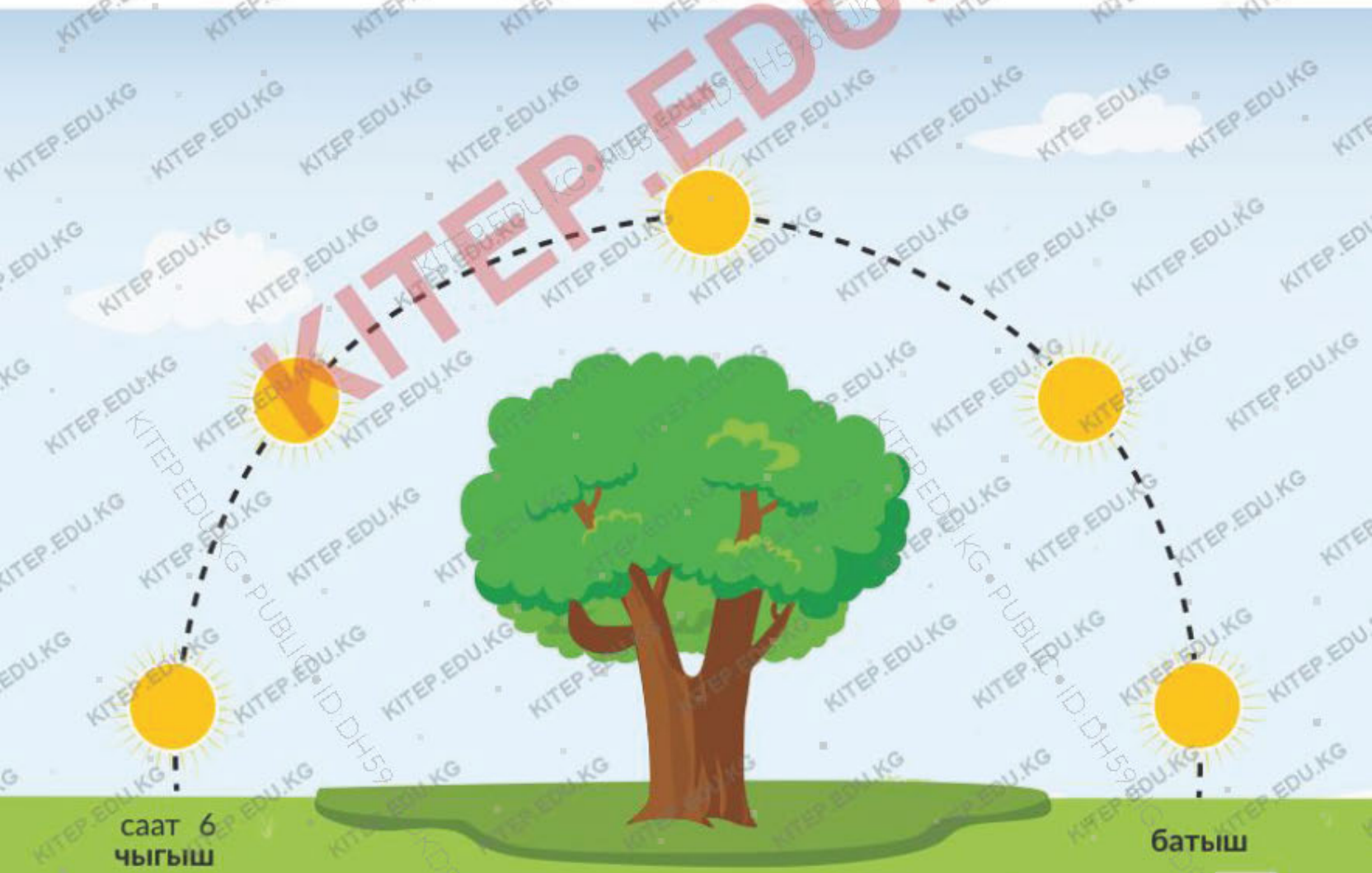
Көнүгүү барагы

1. Сунушталган ар бир билдирүүгө туура келген жоопту атагыла.

Күндүн асмандагы абалы эртеден кечке чейин өзгөрөт.	туура	туура эмес
Күн батыштан чыгып, чыгышка батат.	туура	туура эмес

2. Сүрөттө Күндүн күндүзгү ар кандай убактардагы абалы көрсөтүлгөн.

Эртең мененки саат 10дордогу Күндүн абалын аныктагыла.



KITEP.EDU.KG

Илимий сөздүк

К

кечкурун
Күн батканда түн киргенге чейинки убакыт

Ч

чак түш
күндүзгү саат он эки болгон убак

Э

эртең менен
Күн чыккандан түшкө чейинки мезгил

KITEP.EDU.KG

Ыраазычылык

Басма үйү автордук укук менен корголгон материалдарды колдонууга уруксат берген төмөндөгү авторлорго жана уюмдарга ыраазычылык билдирет:

3-бет – жыгач полдун тактайлары © 2nix | 123rf.com, гранит таштар – ID 62602164 © Ovydyborets | Dreamstime.com, дүрбү менен карап жаткан кыз © kiankhoon | 123rf.com, оюн чатыры – ID 129573859 © Chernetskaya | Dreamstime.com, илме гүл идиш © Chanon saguansak | Shutterstock.com, саякат жана окуя – ID 51681382 © Yarruta | Dreamstime.com, конверттер – ID 151105801 © Serezniy | Dreamstime.com, оригами кайык – ID 31604730 © Okea | Dreamstime.com;

4-бет – тоолордогу күндүн чыгышы – ID 58521732 © Aaa187 | Dreamstime.com, жаркыраган күн – ID 204027199 © Wirestock | Dreamstime.com, күндүн батышы – ID 130924801 © Kar Wai Chan | Dreamstime.com;

5-бет – суу чачуучу шайман – ID 120307348 © MartinBergsma | Dreamstime.com, жарык берүү боюнча техник – ID 218242080 © Alona Grjadovaja | Dreamstime.com, сахна жарыктары – ID 89856699 © Siarhei Kazlou | Dreamstime.com;

6-бет – комодо ажыдаары © Isselee | 123rf.com, жарганат – ID 163570144 © Rudmer Zwerver | Dreamstime.com, кенгуру – ID 77419235 © Bradley Blackburn | Dreamstime.com;

16-бет – коён – ID 33564847 © Jianghongyan | Dreamstime.com;

17-бет – айланкөчөк – ID 89340926 © Alexstar | Dreamstime.com, жылан – ID 21651774 © Sgoodwin4813 | Dreamstime.com;

20-бет – ак аюу мамалактары менен © Sergey Uryadnikov | Shutterstock.com, ангел балыгы © wrangel | 123rf.com, крокодил – ID 33858439 © Nattanan726 | Dreamstime.com;

21-бет – пеликан © Michal Dobes com | Shutterstock.com, бийлеп жаткан турналар – ID 188680391 © Sergey Uryadnikov | Dreamstime.com, тоту куш – ID 211754843 © Passakorn Umpornmaha | Dreamstime.com, кирпи – ID 17000528 © Isselee | Dreamstime.com, чүткөр – ID 2894703 © Isselee | Dreamstime.com;

23-бет – үй-бүлө © gstockstudio | 123rf.com;

24-бет – уй – ID 124447124 © Diane Kuhl | Dreamstime.com, күрөң тоок © chokniti | 123rf.com, өрдөктөр – ID 190990748 © Pazyukstudio | Dreamstime.com, эне панда баласы менен – ID 35668772 © Hupeng | Dreamstime.com, эне жана бала дельфин – ID 105808449 © Vkilikov | Dreamstime.com;

25-бет – арстан – ID 103837962 © Isselee | Dreamstime.com, басып бара жаткан кыз © lopolo | 123rf.com;

26-бет – таразада турган бала – ID 45823362 © Inna Volodina | Dreamstime.com, боюн өлчөп жаткан бала © belchonock | 123rf.com;

28-бет – бегемот эне баласы менен © Henk Bogaard | Shutterstock.com, төө музоосу менен – ID 202578360 © Michael Wallis | Dreamstime.com, сары жөжөлөр – ID 146844156 © Volodymyr Maksymchuk | Dreamstime.com;

29-бет – токойдогу изилдөөчү © guenterguni | iStock.com;

30-бет – жасалма куйруктуу дельфин – ID 44508100 © Todd Lipsky | Dreamstime.com;

31-бет – жарганат – ID 163570144 © Rudmer Zwerver | Dreamstime.com,

32-бет – алтын балык – ID 53295236 © Alexstar | Dreamstime.com, жылан – ID 22844180 © Isselee | Dreamstime.com, кара торгой – ID 27272329 © Isselee | Dreamstime.com, ат – ID 30822359 © Kyslynskyy | Dreamstime.com;

38-бет – ак жыгачтын текстурасы © arigato | Shutterstock.com, Сүт толтурулган айнек идиш – ID 39470895 © Ivanbogun | Dreamstime.com, керамикалык кесе – ID 132364537 © Sergei Chaiko | Dreamstime.com, туура тамактануу © YinYang | iStock.com, сүт азыктары © fcafotodigital | iStock.com;

39-бет – жыгач күкүмдөрүнөн жасалган сервировка тактасы – ID 37723044 © Exopixel | Dreamstime.com, торттун тилими – ID 8666022 © Renaud Vejus | Dreamstime.com, ысык шоколад сироп – ID 47477247 © Carolyn Franks | Dreamstime.com, картошка фри – ID 30080759 © Vivilweb | Dreamstime.com, индия нан – ID 79353917 © Kondoruk | Dreamstime.com, картошка чипсы – ID 7251167 © Elena Elisseeva | Dreamstime.com, куурулган тамак – ID 39853832 © Akulamatiau | Dreamstime.com;

41-бет – тырмак алып жаткан адам – ID 117726960 © Pornchai Soda | Dreamstime.com, уктап жаткан бала – ID 47225477 © Warangkana Charuyodhin | Dreamstime.com;

44-бет – ымыркай кыз © marina shin | Shutterstock.com, алдыңкы тишин көрсөтүп жаткан кыз – ID 228515021 © Ramirezom | Dreamstime.com, түшкөн тишин көрсөтүп жаткан бала – ID 95960999 © Makidotvn | Dreamstime.com;

45-бет – ак тиштер – ID 42918697 © Ipag | Dreamstime.com,

46-бет – жасалма тиш (протез) © alexmit | 123rf.com;

48-бет – тиш рентгени – ID 96234128 © Nyul | Dreamstime.com, тиштин рентген аппараты– ID 68275538 © Claudiodivizia | Dreamstime.com;

49-бет – ооруп жаткан бала – ID 171736719 © Tom Wang | Dreamstime.com;

52-бет – аялдын дене мүчөсүн өлчөө – ID 113157638 © Katarzyna Bialasiewicz | Dreamstime.com;

53-бет – бууга бышкан балык – ID 67874312 © Paisal Sangiamsri | Dreamstime.com, картошка чипсынын баштыгы – ID 108448106 © Pioneer111 | Dreamstime.com, жемиштер – ID 29558442 © Desiga | Dreamstime.com, кекс – ID 31700700 © Freerlaw | Dreamstime.com, жашылчалар – ID 26352358 © Nelikz | Dreamstime.com, газдалган суусундуктар – ID 103672431 © Denismart | Dreamstime.com, куурулган тоок – ID 33217773 © Ddsignstock | Dreamstime.com;

54-бет – сүт тиштер – ID 69511546 © Svetlana Dubanevich | Dreamstime.com, туруктуу тиштер – ID 55813489 © Karel Noppe | Dreamstime.com, термометр кармап турган кыз – ID 202596076 © Chanintorn Vanichsawangphan | Dreamstime.com, жазып жаткан бала – ID 36988572 © Tanyaru | Dreamstime.com, ичи ооруп жаткан бала – ID 144308264 © Chernetskaya | Dreamstime.com, ооруп жаткан кыз – ID 116651254 © Chernetskaya | Dreamstime.com;

56-57-беттер – форель балыгы – ID 107528552 © Rostislav Stefanek | Dreamstime.com, түзсуз суудагы балык – ID 37490304 © Suryo | Dreamstime.com, ак чапалактар (цаплялар)– ID 137861813 © Delia Zanella | Dreamstime.com, көл © mskorpion | 123rf.com, дарыя © vilainecrevette | 123rf.com, Милфорд Саунд жаратылыш көрүнүшү © pitinan | 123rf.com, кызыл бугу – ID 58949443 © Gusa Mihai Cristian | Dreamstime.com;

59-бет – норвегиялык лемминг – ID 160120514 © Frank Fichtmueller | Dreamstime.com,

60-бет – кичинекей көлмө – ID 109611840 © Ian Wilson | Dreamstime.com, көк куш – ID 173739794 © Leo GG | Dreamstime.com, айланкөчөк – ID 180181059 © Víctor Suárez Naranjo | Dreamstime.com, ак коён – ID 92686506 © Volodymyr Vaksman | Dreamstime.com;

61-бет – кумурска – ID 37920168 © Andrey Pavlov | Dreamstime.com, ташбака – ID 56813111 © Johnfoto | Dreamstime.com, гибискус – ID 188538095 © Marlonneke | Dreamstime.com;

65-бет – чаян – ID 3814505 © Jun Yan Loke | Dreamstime.com, жылан © adogslifephoto | 123rf.com, кактус – ID 91127530 © Anton Foltin | Dreamstime.com, чөлдөгү төөлөр – ID 35550092 © Oleg Zhukov | Dreamstime.com;

66-бет – Арктика – ID 19674149 © Erectus | Dreamstime.com, ак аюу – ID 183548049 © Jocrebbin | Dreamstime.com;

67-бет – токойдогу көлмө – ID 148715338 © Kateryna Kolesnyk | Dreamstime.com, кундуз – ID 214302097 © Graeme Baty | Dreamstime.com, карп балыгы – ID 213130750 © Andrei Shupilo | Dreamstime.com;

68-бет – Арктиканын ландшафты – ID 16348549 © Erectus | Dreamstime.com, коралл рифтери – ID 32372216 © Seadam | Dreamstime.com;

69-бет – бакча – ID 141259609 © Alfred Wimmer | Dreamstime.com;

71-бет – эколог – ID 128871738 © Chudakov | Dreamstime.com, ак түмшуктарга GPS орнотуп жаткан көрүнүш © vkara | 123rf.com;

74-бет – дельфин – ID 118591267 © Ran Mor | Dreamstime.com, муз жана мөңгү – ID 19673623 © Erectus | Dreamstime.com, чөптүү талаа – ID 3293880 © Sang Lei | Dreamstime.com;

76-77-беттер – жыгач полдун тактайлары © 2nix | 123rf.com, гранит таштар – ID 62602164 © Ovydyborets | Dreamstime.com, дүрбү менен карап жаткан кыз © kiankhoon | 123rf.com, оюн чатыры – ID 129573859 © Chernetskaya | Dreamstime.com, илинген бөлмө гүлү © Chanon saguansak | Shutterstock.com, саякат жана укмуштуу окуя – ID 51681382 © Yarruta | Dreamstime.com; конверттер – ID 151105801 © Serezniy | Dreamstime.com, оригами кайык – ID 31604730 © Okea | Dreamstime.com;

79-бет – жыгач пол – ID 101440755 © Pop Nukoonrat | Dreamstime.com, конок бөлмө © pantowto | 123rf.com, бадам дарагы © SaveLight Studio | Shutterstock.com;

80-бет – пахта © natu | Shutterstock.com, жаздык © John Kasawa | Shutterstock.com, наристелердин кийимдери © Kabardins photo | Shutterstock.com, бинт © Chalamkhav | Shutterstock.com, карда ойноп жаткан кыз – ID 8382831 © Dawn Balaban | Dreamstime.com;

81-бет – таштар – ID 66193963 © Aleksandr Nikolaev | Dreamstime.com, кашык-чөмүч салынган болот казандар – ID 19204083 © Dmitry Kalinovsky | Dreamstime.com;

82-бет – пластиктен жасалган түшмө – ID © Dreamstime.com, суу бөтөлкөсү © Fedecandoniphoto | Shutterstock.com, пластик табак © Yellow Cat | Shutterstock.com, кагаз буюмдар – ID 48073985 © Tamas Panczel Eross | Dreamstime.com,

84-бет – шагыл – ID 981193 © Daniel Kaesler | Dreamstime.com;

85-бет – оюнчук аюу – ID 154290243 © Kidsada Manchinda | Dreamstime.com, кашык жана вилка – ID 58734091 © Anan Punyod | Dreamstime.com, тыйындар салынган айнек банка – ID 168992453 © Chernetskaya | Dreamstime.com.

88-бет – кол чатыр – ID 26827452 © Prapass Wannapinij | Dreamstime.com, дат баскан дарбаза – ID 39064848 © StrippedPixel | Dreamstime.com;

89-бет – от жана гезит – ID 99199 © Atee83 | Dreamstime.com, күйүп жаткан көмүр – ID 41757916 © Funandrejs | Dreamstime.com, күйүп жаткан кагаз – ID 202554464 © Kimberrywood | Dreamstime.com, күйүп жаткан суу түтүктөрү – ID 776558 © Andreasg | Dreamstime.com;

90-бет – инженер – ID 43313964 © Sergei Butorin | Dreamstime.com;

93-бет – жыгач поднос – ID 16329059 © Sandra Van Der Steen | Dreamstime.com;

94-бет – термелме отургуч – ID 68825294 © Mrbodich | Dreamstime.com;

100-бет – карром ташын уруп жаткан учур – ID 23002049 © zulhijrah | Dreamstime.com, дарбазачы – ID 119452642 © Wave Break Media Ltd | Dreamstime.com, хоккейчи – ID 219618859 © Sergii Kumer | Dreamstime.com, айылдагы балдар (алмаштыруу керек)© DistinctiveImages | iStock.com;

101-бет – крикет оюну © Aksonov | iStock.com;

102-бет – пластилинден ар кандай форма жасап ойноп жаткан балдар – ID 23002049 © Mitgirl | Dreamstime.com, пластилинден модель жасоо камыры – ID 74341219 © Mykira | Dreamstime.com;

103-бет – керамика буюмдары – ID 81593402 © Pressmaster | Dreamstime.com, камыр жуурулуп жаткан учур – ID 1952637 © Torsten Schon | Dreamstime.com, наабайчынын иштеп жаткан колдору – ID 73007488 © Trisha Roberts | Dreamstime.com, камыр жайып жаткан учур – ID 62344528 © Bazruh | Dreamstime.com, урулган жеңил унаа © keantian | 123rf.com;

104-бет – урунуп, майдаланган автоунаалар – ID 111589318 © Dan Van Den Broeke | Dreamstime.com;

105-бет – нан жасап жаткан учур – ID 181181743 © Koval Nadiya | Dreamstime.com;

106-бет – бадминтон ойноп жаткан киши – ID 31109369 © Shannon Fagan | Dreamstime.com;

KITEP.EDU.KG

107-бет – узун шар – ID 27656223 © Verdateo | Dreamstime.com, арстан түрүндөгү шар © Steve Collender | Shutterstock.com;

108-109-беттер – лагерь – ID 36889088 © Andreusk | Dreamstime.com;

111-бет – күндүн батышы – ID 118948204 © Saletomic | Dreamstime.com, жылдыздар – ID 18324663 © Natthawut Punyosaeng | Dreamstime.com, чагылгандын сүрөтү – ID 100437646 © Coconutdreams | Dreamstime.com;

112-бет – чырак коңуз – ID 29296700 © Johnypan | Dreamstime.com, калкыма – ID 134535192 © Fernando Gregory | Dreamstime.com, жанып турган ширеңке талы – ID 35889610 © Vivilweb | Dreamstime.com, жанып жаткан шамдар – ID 12576929 © Evgeny Alekseev | Dreamstime.com, жыгач күкүмдөрүнөн жасалган сервировкалоочу такта – ID 37723044 © Exopixel | Dreamstime.com;

113-бет – кол чырак – ID 157573416 © Jjchris633 | Dreamstime.com, фарасы күйгөн жүк ташуучу унаа – ID 208099089 © Vitpho | Dreamstime.com, стоматолог – ID 115127772 © Kiriill Ryzhov | Dreamstime.com, рентгенди карап жаткан хирург – ID 153503237 © Wavebreakmedia Ltd | Dreamstime.com, көчө чырагы – ID 11340802 © Stangot | Dreamstime.com;

115-бет – суу чачуучу шайман – ID 120307348 © MartinBergsma | Dreamstime.com;

116-бет – жарык техниги – ID 218242080 © Alona Grjadovaja | Dreamstime.com, сахнадагы жарыктар – ID 89856699 © Siarhei Kazlou | Dreamstime.com.

117-бет – кол чырак – ID 44390002 © Woravit Vijitpanya | Dreamstime.com, көз айнек – ID 83812281 © Jeeragone Inrut | Dreamstime.com, ваза – ID 11961275 © Nataliia Shvets | Dreamstime.com, жылуулук берүү – ID 148330905 © Chumphon Whangchom | Dreamstime.com, стол чырагы – ID 153473313 © Vladimir Polikarpov | Dreamstime.com, күзгү – ID 6988791 © Ctsoukas | Dreamstime.com;

118-бет – көчө чыraктары бар жол – ID 36595903 © Riccardocolombo | Dreamstime.com;

120–121-беттер – түрдүү түстөгү лампочкалар – ID 86534719 © Sven Reich | Dreamstime.com;

123-бет – Сидней опера театры – ID 144374460 © Andrew Atkinson | Dreamstime.com, Чанги аэропорту – ID 72223736 © Piccaya | Dreamstime.com, уктаар алдында жомок окуп жаткан учур – ID 218049410 © Chernetskaya | Dreamstime.com;

124-бет – үтүк басып жаткан киши – ID 33435811 © Norgal | Dreamstime.com, микротолкундуу мештеги круассан – ID 109994920 © Guendalinapiccoli | Dreamstime.com, динамик – ID 23475383 © Iakov Filimonov | Dreamstime.com, телевизор – ID 93935548 © Andose24 | Dreamstime.com,

125-бет – шире даярдап жаткан учур – ID 86540198 © Andreaobzerova | Dreamstime.com, айнек лифттеги киши – ID 119730184 © Tatiana Badaeva | Dreamstime.com, поезд – ID 14396647 © Hupeng | Dreamstime.com;

129-бет – муздаткыч © alexlmx | 123rf.com, телефон – ID 18613456 © Alejandroronay | Dreamstime.com, батарейка – ID 11460170 © Agita Leimane | Dreamstime.com, санарип саат – ID 53332139 © Alexander Kharchenko | Dreamstime.com, AA өлчөмдөгү батарейка – ID 27088279 © Roman Samokhin | Dreamstime.com, кол саат – ID 24281134 © Nadeesha Gamage | Dreamstime.com, батарейка – ID 148790326 © Bigjom | Dreamstime.com;

134-бет – муздаткыч © Rawf8 | iStock.com;

136-бет – электр инженери – ID 204758475 © Akesin | Dreamstime.com;

137-бет – эскалатордогу эркек киши – ID 184739665 © Al Robinson | Dreamstime.com, көчө чыraктары – ID 72645502 © Gnanamclicks | Dreamstime.com, чач жасалгалоо – ID 164476006 © Elena Kharchenko | Dreamstime.com;

138-бет – унаалар жүрүп бараткан көчө – ID 174039262 © Frantic00 | Dreamstime.com;

139-бет – хронографтуу кол саат – ID 992163 © Ijansempoi | Dreamstime.com, электр желдеткичи – ID 123047407 © Vini Distributors | Dreamstime.com, пульт (аралыктан башкаргыч) – ID 50362128 © Alexmillos | Dreamstime.com, микротолкундуу меш – ID 13367021 © Fotografkinja | Dreamstime.com;

142–143-беттер – Таж-Махал – ID 4163245 © Douglas Raphael | Dreamstime.com;

146-бет – мрамор таш – ID 162167802 © Rebecca Barker | Dreamstime.com, гранит таш – ID 14698996 © Pancaketom | Dreamstime.com, кум таш – ID 15728265 © Michal Baranski | Dreamstime.com, ак таш – ID 14667966 © Dr Ajay Kumar Singh | Dreamstime.com;

149-бет – экскаватор © juanenriquedelbarrioa | 123rf.com, кол менен казуучу шайман – ID 174520321 © Andrey Zharikov | Dreamstime.com;

150-бет – кичирээк экскаватор © Francisco Solipa | iStock.com, алтын казуу © agnormark | 123rf.com, казуу техникасы жана майдалоочу машина – ID 173581340 © Paul Williams | Dreamstime.com;

151-бет – техника (жабдуу) – © stavrida | Dreamstime.com;

152-бет – айкелчи – ID 132728127 © Rosshelen | Dreamstime.com;

153-бет – чоң таш – ID 137135430 © Serban Enache | Dreamstime.com, шагыл кармап турган кол – ID 13301490 © Pavel Losevsky | Dreamstime.com;

154-бет – таш жүктөп жаткан экскаватор – ID 216927995 © Maksim Safaniuk | Dreamstime.com, кен казуучу техника – ID 109422805 © Juan José Napuri Guevara | Dreamstime.com, табигый ресурстарды казып алуу – ID 212225232 © Ansar Kyzylaliyeu | Dreamstime.com;

156–157-беттер – жүктөп жаткан экскаватор © bogdanhoda | 123rf.com, жаратылыш пейзажы © pellinni | 123rf.com;

160-бет – токойдогу жол – ID 148337384 © Biletskiy | Dreamstime.com, көпүрө – ID 197642574 © Alexey Kornylyev | Dreamstime.com, Ландвассер виадугу – ID 156203448 © Scaliger | Dreamstime.com;

161-бет – Сингапурдагы Хиллвью аймагы – ID 196024643 © Jimmytst | Dreamstime.com, мектеп – ID 27638292 © Antonio Oquias | Dreamstime.com, ооруканa – ID 43153826 © Spiroview Inc. | Dreamstime.com;

164-бет – тропик токойдун үстүнкү көрүнүшү – ID 46950225 © Rozenn Leard | Dreamstime.com, токойдун кыйылышы – ID 32658004 © Tan Kian Yong | Dreamstime.com;

165-бет – дарак отургузуу © belchonock | 123rf.com, эколог үлгү алып жаткан учур – ID 116938153 © Chudakov | Dreamstime.com;

167-бет – айыл чарбасына арналган дрон – ID 139966981 © Suwin Puengsamrong | Dreamstime.com;

169-бет – токойду кыюу – ID 30406530 © Kampee Patisena | Dreamstime.com;

173-бет – тоолордогу күндүн чыгышы – ID 58521732 © Aaa187 | Dreamstime.com, жаркыраган күн – ID 204027199 © Wirestock | Dreamstime.com, күндүн батышы – ID 130924801 © Kar Wai Chan | Dreamstime.com;

176-бет – күндү көрсөтүп жаткан киши – ID 33974609 © Shaffandi | Dreamstime.com;

Адаптацияланган бул басылмага жогоруда көрсөтүлгөн материалдар менен катар басма үйү тарабынан даярдалган иллюстрациялар да киргизилген.

KITEP.EDU.KG

Окуу китеби, иш дептери жана мугалим үчүн колдонмо эксперттер Жамангулова Г. У., Каныбек кызы Мээрим, Исмаилов А. О., Жумабекова А. Т. тарабынан которулду, редакцияланды жана адаптацияланды.

Кыргыз Республикасынын Агартуу министрлигине караштуу «Окуу китеби» басма үйү» мамлекеттик мекемеси жогоруда аты аталган эксперттерге окуу-методикалык комплекстерди басууга даярдоодо кошкон салымы үчүн терең ыраазычылык билдирет.

KITEP.EDU.KG